

博士論文

粒子法における速度ベース拘束および境界積分を用いた非圧縮性流体と剛体の強連成手法に関する研究

宮本 柊吾

目次

第 1 章	序論	1
第 2 章	粒子法	7
2.1	概要	7
2.2	SPH 法	8
2.3	MPS 法	9
第 3 章	剛体計算	15
3.1	姿勢表現	15
3.2	時間積分	17
3.3	慣性テンソルの座標変換	18
3.4	力積に対する応答	18
3.5	衝突に対する拘束条件	19
3.6	侵入量の拘束条件への組み込み	21
3.7	多体問題への拡張	22
3.8	クーロン摩擦の導入	23
第 4 章	流体計算	27
4.1	支配方程式	27
4.2	非圧縮性条件	28
4.3	発散モデルの導出	29
4.4	発散モデルに基づく勾配モデルの導出	30
4.5	拘束条件に基づく勾配モデルの導出	32
4.6	圧力計算と時間積分	35
4.7	圧力のノイズ除去	42
第 5 章	剛体と流体の連成計算	43

5.1	速度ベース拘束	43
5.2	粒子を用いた剛体表現	45
5.3	流体との相互作用計算	46
5.4	計算例	47
第 6 章	粒子を用いない剛体表現と境界条件の統一的計算手法	61
6.1	粒子を用いない剛体の形状表現	61
6.2	粒子数密度の再定義	62
6.3	圧力勾配モデルの修正	63
6.4	圧力計算と時間積分の修正	64
6.5	剛体への力積適用	66
6.6	境界重みの時間微分	66
6.7	剛体形状の空間的離散化	67
6.8	圧力補正	68
6.9	計算例	69
第 7 章	結論	79
	参考文献	81
	謝辞	91

目次

1.1	速度ベースと位置ベースの剛体計算の概念図	5
5.1	剛体計算の初期状態	48
5.2	摩擦なしの剛体計算のスナップショット	49
5.3	摩擦ありの剛体計算のスナップショット	50
5.4	静水圧計算の初期条件	50
5.5	静水圧の分布	51
5.6	静水圧計算における粒子数密度の分布	51
5.7	ダム崩壊問題の初期条件	51
5.8	ダム崩壊問題のスナップショット	52
5.9	円形パッチテストのスナップショット	53
5.10	円形パッチテストの短半径および長半径のグラフ	54
5.11	浮力計算の初期条件	55
5.12	浮力計算のシミュレーション結果	55
5.13	強連成性のテストのための計算の初期条件	57
5.14	強連成性のテスト結果	57
5.15	PMS モデルを用いた場合の強連成性のテスト結果	58
5.16	複雑なシーンのスナップショット	59
6.1	壁境界に粒子を用いた場合の静水圧の分布	70
6.2	矩形の剛体境界を用いた場合の静水圧の分布	70
6.3	カプセル型の剛体境界を用いた場合の静水圧の分布	71
6.4	壁境界に粒子を用いた場合の静水圧の散布図	71
6.5	矩形の剛体境界を用いた場合の静水圧の散布図	72
6.6	カプセル型の剛体境界を用いた場合の静水圧の散布図	72
6.7	浮力計算の初期条件	73
6.8	浮力計算のシミュレーション結果	73

6.9	円柱の入水計算の初期条件	74
6.10	円柱の入水計算のスナップショット	75
6.11	円柱の入水計算のシミュレーション結果のグラフ	76
6.12	回転する水車のスナップショット	77

第 1 章

序論

コンピュータを用いた流体のシミュレーションは現代社会において広く活用されており、その応用先は機械工学、生物学、航空宇宙工学、コンピュータグラフィックス、エンターテインメント等多岐に渡る。特定の形を持たない流体は、現実において絶えず他の物質と相互作用しており、シミュレーションにおいても他の物質との関わりを計算に入れることが非常に重要である。相互作用の対象となる物質が質量が十分に大きく変形しない固体と見なせる場合、その物質はシミュレーションに空間に固定された「壁」として取り入れることができる。一方、変形しない固体と見なすことはできるが質量は十分に大きくなく、流体からの影響を無視できない場合は、物質を剛体としてシミュレーションに取り入れ、相互作用を含めた計算を行う、すなわち剛体と流体の連成計算を行うことが適切である。壁境界に加えて剛体を流体計算に取り入れることで、シミュレーション可能なシーンの幅を大きく広げることができ、より多彩な工学的課題の解決やコンピュータグラフィックスの作成に役立てることができる。複数の物質からなる系の連成計算は、相互作用力の扱いによって弱連成計算と強連成計算に分類することができる。弱連成計算では、各時間刻みにおいてそれぞれの物質は独立に計算され、境界面においては他方の物質で直前に求められた状態を用いて相互作用を計算する。一方で、強連成計算では相互作用力を含め全ての物質に関する方程式が同時に解かれるため、弱連成計算で収束性に問題がある場合などにおいてもより安定した計算が可能になる。弱連成手法と強連成手法はそれぞれ陽解法と陰解法にあたる関係にあり、[99] では流体-構造連成問題について弱連成手法と強連成手法をそれぞれ陽解法と陰解法として説明している。有限要素法の文脈においては、弱連成手法と強連成手法はそれぞれスタaggered手法とモノリシック手法とも呼ばれる [6, 107]。有限要素法を用いた流体-構造連成解析の研究として、昆虫および脊椎動物の羽ばたきの解析を行った [35] がある。

流体の計算手法の一つに粒子を用いるものがある。これらの手法では、流体は有限個の粒子で離散化され、流体の動きは粒子の動きを通して再現される。代表的な計算手法

に Moving Particle Semi-implicit (MPS) 法 [46] と Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) 法 [65] があり、MPS 法では圧力に関するポアソン方程式を解くことで非圧縮性流体を計算できる。流体計算に標準的に用いられる SPH 法は陽的な計算によって弱圧縮性流体を計算可能であるが、MPS 法と同様のアプローチにより圧力ポアソン方程式を解くことで非圧縮性流体を計算する Incompressible SPH (ISPH) 法 [18] も提案されている。これらの手法は安定化・高精度化のための研究が多く行われており、MPS 法においてテイラー級数に適合する勾配モデルの提案 [40] や、ISPH 法において粒子配置を修正することで計算を安定化させる手法 [51, 91] などが提案されている。また、MPS 法においては Tamai and Koshizuka [85] が移動最小二乗法を用いた任意の高次精度に適合可能な離散化モデルを持つ Least Squares MPS (LSMPS) 法を、大地ら [106] が陽的に圧力を計算する Explicit MPS (EMPS) 法を提案した。EMPS 法では大規模な線形方程式を解く必要がないため、ドメイン分割を用いた大規模な並列計算が可能である [67]。物理的な整合性を有する手法の開発も行われており、ハミルトニアンを用いることで離散化後の系全体の解析力学的な整合性を保証し、エネルギーを保存する時間積分が可能な Hamiltonian MPS (HMPS) 法 [82] や、速度を完全に陰的に計算する Moving Particle Full-implicit (MPFI) 法 [42] が提案されている。MPFI 法は、SPH 法と MPS 法の中間に位置する離散化方法を用いていることから、後に提案者により Moving Particle Hydrodynamics (MPH) 法と名前を改められた [43]。

コンピュータを用いた剛体の計算手法は長く研究されている。剛体計算手法の研究では、剛体単体の動きの計算は比較的容易に行えるため、多数の衝突を含む計算手法に焦点があてられることが多く、速度と力積をベースにした計算方法が主流である。力積ベースの手法 [56] は、加速度ベースの手法に比べ安定性を含む複数の観点から優れていることが知られている [2, 3, 22, 78]。複数の剛体の衝突を含む問題の定式化方法の一つに線形相補性問題 (Linear Complementarity Problem, LCP) を用いたもの [4] がある。しかし、摩擦を含む接触は LCP として定式化できないため、摩擦力に近似を加え LCP として表現する手法 [28] や、正確なコーン型摩擦の代わりにピラミッド型摩擦を LCP のクラスを拡張した Boxed LCP で記述する方法 [88]、LCP ではなく非線形相補性問題 (Nonlinear Complementarity Problem, NCP) として摩擦力を計算する手法 [70] が提案されている。LCP の反復解法に、線形方程式に対する Gauss-Seidel 法を拡張した Projected Gauss-Seidel (PGS) 法 [23] があり、摩擦力を含んだ多体間の接触問題は正確には NCP となるが、PGS 法の容易な拡張によってこの問題を解くことが可能である [8, 24]。実際の計算においては、逐次的に力積を適用することで PGS 法と等価な計算が効率よく実行できる Sequential Impulse 法 [15, 16] がよく用いられる。また、LCP を流体計算に用いる例も存在し、Batty et al. [5] は壁境界条件に、Gerszewski and Bargteil [27] は流体の片側非圧縮性の条件に LCP を用いている。

一方で、LCP には衝突点の個数や配置によっては解の一意性が保証されない [21] という問題や、衝突問題を LCP として定式化するためには各衝突点における衝突後の相対速度の法線方向成分を前もって定める必要があり、そのため正確なエネルギー伝達に基づく衝突を再現することが困難であるという問題が存在するため、LCP を用いない衝突応答手法も研究されている。衝突後の速度を前もって決定せずに力積適用を繰り返す手法 [30] の発展形に、Stronge の仮説 [80] に基づく Energy-Tracking Impulse (ETI) 法 [86] があり、完全非弾性でない接触点が同時に多数存在する場合においても、物理的に説得力のある衝突が計算可能である。Li et al. [48] は ETI 法を改良し、粒子を用いた剛体の多体問題を解く手法を提案した。

粒子法による流体と剛体の連成計算手法についても広く研究が行われている。SPH 法においては、粒子を用いた剛体との連成シミュレーション [7, 63] や、加えて流体との相互作用を剛体と同様に力積ベースで行う手法 [69]、境界付近の剛体粒子の扱いを改良し、剛体計算を適切に外部化することで弱圧縮性 SPH および ISPH との連成計算を行う手法 [1] などが提案されている。ISPH 法と剛体との連成計算では、ペナルティ法を用いた連成手法 [87] や、力積ベースの手法 [47] が提案されている。連成計算に LCP を用いる例もあり、Bodin et al. [10] は流体と剛体の境界条件に LCP を用いて連成計算を行った。MPS 法においては、Koshizuka et al. [45] が剛体を粒子で構成し、それらを一度流体粒子と見なして計算を行い、移流の度に剛体粒子を再配置することで剛体と非圧縮性流体の連成計算を行う Passively Moving Solid (PMS) モデル [45] を提案した。PMS モデルは MPS 法による流体と剛体の連成に広く用いられており [103, 108]、他の連成手法では、剛体側の動きを固定モーションにしたもの [77] や、剛体の表面粒子において観測された圧力に従い剛体が受ける力を計算する手法 [75, 76] が存在する。また、PMS モデルと同等のアプローチは、SPH 法による流体と剛体との連成計算においても用いられている [11, 14, 73]。Macklin et al. [54] は、PMS 法と同様に剛体を構成する粒子をステップごとに配置し直す手法により、流体・剛体・弾性体・粉体を含む物質との連成シミュレーションを GPU を用いてリアルタイムで計算する手法を提案した。粒子を用いない流体と剛体の連成計算手法についても研究が行われており、Volume of Fluid (VOF) 法 [34] による流体とポリゴンを用いた剛体の連成シミュレーション手法 [83, 84] や、流体計算用のメッシュを剛体に合わせて動的に再計算することで、非圧縮性流体と剛体の強連成計算を達成する手法 [41] が提案されている。

剛体側に粒子を用いない連成計算手法についても研究が行われている。粒子を用いて剛体を表現する場合、大きな剛体を表現するためには多量の粒子を配置する必要があることや、表面に粒子径程度のスケールの細かい凹凸が生じてしまうため滑らかな表面を表現できないこと、粒子の大きさを変える場合に粒子配置を再計算しなければならないこと、粒子の直径よりも薄い剛体を表現できないことなどの問題が存在するため、粒子

を用いずに剛体が表現可能であることには大きな利点がある。SPH 法による流体との連成において、Oger et al. [68] はミラー粒子を用いて剛体の境界における圧力を評価することで連成計算を行った。同様の手法は ISPH 法にも適用されており [52]、また、田邊ら [109] は加えて粒子を用いた斥力を導入して ISPH 法による流体との連成計算を行った。MPS 法の文脈においては、Mizuno et al. [59] は作用・反作用を考慮した相互作用力の評価を行い、圧力評価による方法では実現できなかった運動量保存則を満たす連成計算を EMPS 法で行った。しかし、これらの手法はいずれも弱連成計算であり、相互作用による力の伝達には 1 ステップ分の遅れが生じる。宮本・越塚 [100] は流体の計算手法を速度ベースで記述し、非圧縮性を LCP で表現することにより、粒子で構成される剛体との強連成を行った。より一般に、SPH 法による流体・構造連成解析においては、Yang et al. [92] が有限要素法の要素上に境界粒子を配置することで、Li et al. [49] が Arbitrary Lagrangian-Eulerian 法の固体壁要素と流体粒子の相互作用を計算することで連成計算を行った。また、Zheng et al. [96] はゴーストセル境界法 [97] を用いて EMPS 法と有限要素法の連成計算を行った。

主にコンピュータグラフィックスの分野において、速度ではなく位置を計算の基本に置いた位置ベース物理 [9, 66] が研究されている。位置ベース物理は高い柔軟性と安定性を有し、弾性体だけでなく流体 [53] や剛体 [20] にも位置ベースの手法を適用した計算方法が提案されている。剛体においては、位置と同時に速度も計算することで本質的に位置だけでは解決ができない反発係数を考慮した計算を行う手法が提案されている [20]。また、位置ベース物理による物質の計算は他の位置ベースの手法と非常に親和性が高く、Macklin et al. [54] は多数の種類の物質を位置ベース物理を用いて連成計算する手法を提案した。図 1.1 に速度ベースで計算する剛体と位置ベースで計算する剛体の概念図を示す。速度ベースの剛体計算では、衝突応答処理によって速度が修正され、その速度を用いて位置の更新が行われる。一方、位置ベースの剛体計算では、拘束条件を満たすよう修正した位置の差分から速度が求められる。

無限大の質量を持った動かない剛体と見なせる壁の計算モデルは流体計算において非常に重要であり、長く研究が続いている。Monaco et al. [60] は、壁境界手法を複数層の粒子による方法 [61, 74, 90]、ミラー粒子・ゴースト粒子による方法 [50, 64, 72, 89]、1 層の粒子のみを用いる境界力法 [62]、粒子を用いない境界積分による方法 [60] に分類した。松永ら [55, 105] は境界積分を MPS 法に適用し、積分定理を用いることで 2 次元のポリゴン壁に対する解析的な積分を行った。原田ら [101, 102] は重み関数を用いたポリゴン壁モデルを SPH 法および MPS 法に対して提案し、符号付き距離関数を事前に求めることで高速な計算を行った。山田ら [104] は EMPS 法に同様のモデルを適用し、Zhang et al. [95] は事前計算により保存しておく値を工夫することで、曲率がある場合に発生する誤差を低減させた。同様の手法は、コンピュータグラフィックス分野においても SPH 法について

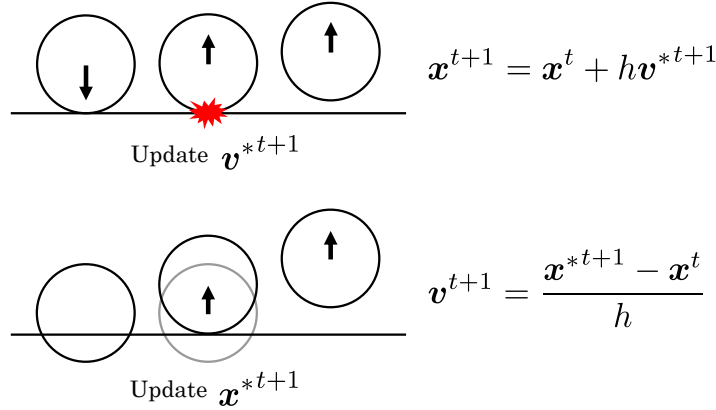


図 1.1: 速度ベース（上）と位置ベース（下）の剛体計算の概念図。

提案されている [44]。Mitsume et al. [57] は、距離関数などを用いて陰的に境界を表現するのではなく、境界をポリゴンとして直接保持する手法を EMPS 法において提案した。Guendelman et al. [31] はレイキャストを用いて薄い境界を持つ物体に対する計算を行う手法を提案した。

流体計算のために粒子と格子の双方を用いる手法も存在する。Marker and Cell (MAC) 法および Particle in Cell (PIC) 法 [32, 33] は、移流計算を粒子を用いて、その他の計算を格子を用いて行う。MAC 法による非圧縮性流体との連成計算では、質点バネダンパモデルによる固体との連成計算手法 [26] や、弾性体との強連成計算手法 [94] が提案されている。MAC 法および PIC 法は Foster and Metaxas [25] によりコンピュータグラフィックスの分野において導入され、後に PIC 法の数値拡散を軽減した手法である FLIP (FLuid-Implicit-Particle) 法 [12, 13] が Zhu and Bridson [98] によりコンピュータグラフィックス分野に用いられ、数値拡散の大きい PIC 法と不安定性の大きい FLIP 法の混合により流体を計算する手法が広く用いられるようになった。PIC 法と FLIP 法の混合はその後長らく用いられていたが、Jiang et al. [38, 39] は PIC 法の持つフィルターの機能の側面に注目し、FLIP 法のように数値的な不安定性を生み出さずに数値拡散を大幅に抑える Affine Particle in Cell (APIC) 法を提案し、ハイブリッド手法における移流計算の新たなスタンダードを築いた。ハイブリッド手法を固体計算に用いる手法も研究されており、Sulsky et al. [81] により PIC 法を固体計算に拡張した Material Point Method (MPM) が提案された。MPM は多彩な物質を扱うことが可能であり、雪 [79]、砂 [19]、スポンジと泡 [71, 93]、布 [37] などのシミュレーションに利用されている。Hu et al. [36] は APIC 法で用いられる Affine Velocity が移動最小二乗法 (Moving Least Squares, MLS) を用いた速度の勾配の推定量であることを示し、MPM の離散化手法を改良して APIC と同様に MLS を導入することにより、MPM よりもシンプルかつ高速で数値拡散の小さい MLS-MPM を提案した。

粒子法による流体と剛体の連成計算においては、非圧縮性流体に対しても弱連成で計算を行うことが一般的であった。宮本・越塚 [100] は流体の計算に LCP を用いることで剛体との強連成計算を行った。本研究では、改めて速度ベース拘束の定義を与え、流体計算と剛体計算を速度ベースで統一化し陰的な強連成を達成すること、またその際に [100] で確認されていた物理的な不整合性を有さない離散化モデルを解析力学的な観点から導出すること、および、剛体との相互作用モデルを改良し、境界積分を用いてポリゴンのように粒子を用いずに表現される剛体に対しても連成計算を行えるようにする [58] ことを目的とする。結果として、これまで実現されていなかった粒子法による流体と粒子を用いない剛体・壁を含む系を強連成で統一的に扱う計算手法を確立することが可能であると考えられる。

本論文の構成は次の通りである。まず、第 2 章において粒子法による物理シミュレーションの概要および SPH 法と MPS 法の概略について説明する。次に、第 3 章において剛体力学の基礎および摩擦を含む多体間の接触問題を速度と力積ベースで解く手法の解説を行う。第 4 章では、剛体との強連成計算を行うために必要となる速度ベースの流体計算手法の導出を行う。続く第 5 章において速度ベース拘束の概念を導入し、第 3 章と第 4 章で述べた手法を基に粒子を用いた流体と剛体の強連成計算を行う手法について解説し、計算例と考察を示す。次に第 6 章で粒子を用いないより洗練された剛体の境界条件の導入を行い、流体の非圧縮性と統一的に扱う手法を解説し、計算例と考察を示す。最後に、第 7 章にて結論を述べる。

第 2 章

粒子法

本章では、粒子法の概要および粒子法に分類される代表的なシミュレーション手法である SPH 法ならびに MPS 法の概略について解説する。

2.1 概要

粒子法とは、物質のシミュレーション手法の分類の一つであり、連続体を有限個の計算点を用いて近似・離散化し、シミュレーション対象の物質の支配方程式に従って計算する手法である。通常、計算点はシミュレーション対象の物質が存在する領域に均質に配置され、密度や圧力、温度、速度といった物理量を必要に応じて保持し、物質の速度場に従い移動する。このように、計算点が物質の速度場に従って移動するような計算手法をラグランジュ法と呼ぶ。他方、計算点が空間に固定され、物質の速度場によって移動しないような計算手法のことをオイラー法と呼ぶ。ラグランジュ法においては、物質の移動や変形は計算点、すなわち粒子を移動させることによって実現する。粒子が移動することにより、各粒子が保持する物理量の分布もそれに応じて変化し、系全体としての移動や変形が実現される。この際、通常は粒子間で物理量のやり取りを行う必要はないが、粒子の移動が物質の速度場に完全には従わないような場合には、正しい物理量の分布の変化を実現するために移動に伴う物理量のやり取りを粒子間で行う必要がある。オイラー法においては、計算点は空間に固定されているため、物理量の移動を扱うためには近接する計算点との間で物理量のやり取りを行う必要がある。物質の移動に伴い各計算点上で起こる物理量の変化を表す項を移流項と呼ぶ。前述のとおり、ラグランジュ法においては多くの場合移流項の計算は必要にならないが、オイラー法では一般に移流項の計算が必要となる。

移流項の有無はシミュレーション手法の性質に大きな影響を与える。一般に、有限の計算点上で定義された物理量の分布を計算点を動かすことなく移動させる場合、各計算点に対する物理量の再分配が必要になる。この再分配には物理量の分布をなだらかにする効果

があり、これによって数値粘性や数値拡散と呼ばれる非物理的な粘性が発生する。粒子法をシミュレーションに用いる利点の一つは、移流項の計算に伴う数値粘性が生じない点にある。これにより、細かい飛沫などを伴う計算が精度よく効率的に計算可能である。また、粒子法では各粒子が保持する質量は基本的に変化しないため、何もしなければ自然に質量保存則が満たされる。一方、オイラー法では移流に伴い質量の再分配を行う必要が生じるため、計算誤差など様々な要因で質量保存則が自明には満たされなくなる傾向にある。

オイラー法に分類される手法の多くは、近接する計算点の情報を持ったメッシュと呼ばれる構造を利用する。メッシュを用いることで、それぞれの計算点同士の接続関係を明確に定義でき、メッシュを用いない場合に比べて数学的に整合した精度の良い離散化を実現することができる。1次精度や2次精度といった解の収束性の保証がしやすいのもメッシュを用いた手法の利点であるが、近年では高精度粒子法の研究に伴い、メッシュを用いない粒子法においてもこれらの計算精度を保証する手法が提案されている（参考文献）。また、メッシュによる手法と粒子法の融合的な手法も研究されており、両者の利点を活かした効果的な計算が可能である（参考文献）。

2.2 SPH 法

SPH 法では、重み関数と呼ばれる原点付近で正の値を取り、原点から遠い場所では 0 となる関数 $w: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を用いて空間内の物理量 ϕ の値を次のように積分で近似した場を考える。重み関数 w はカーネル、カーネル関数とも呼ばれる。

$$\phi(\mathbf{r}) \approx \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \phi(\mathbf{x}) w(\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|) d\mathbf{x} \quad (2.1)$$

この近似が成り立つためには、 w は領域全体にわたる積分値が 1 でなくてはならない。

$$\int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} w(\|\mathbf{x}\|) d\mathbf{x} = 1$$

また、計算の都合上 w は有限の範囲内で 0 に収束するものを用いる。すなわち、ある実数 $r > 0$ が存在し、

$$x \in \mathbb{R}, |x| \geq r \Rightarrow w(x) = 0$$

が成り立つ。また、SPH 法では重み関数を微分するため、 w は必要に応じた滑らかさを持つものを用いる。式 (2.1) の右辺を、粒子を用いた総和で離散化すると次式を得る。

$$\int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \phi(\mathbf{x}) w(\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|) d\mathbf{x} \approx \sum_i \phi_i v_i w(\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|) \quad (2.2)$$

ただし、 ϕ_i は粒子 i が持つ物理量 ϕ 、 v_i は粒子 i が持つ体積、 $\mathbf{r}_i$ は粒子 i の位置ベクトルである。粒子に対して体積が陽に定義されていない場合、粒子 i の持つ質量 m_i と密度 ρ_i を用いて v_i を m_i/ρ_i で置き換えたものを用いる。式 (2.2) の右辺をもって、物理量 ϕ の粒子による補間 $\langle\phi(\mathbf{r})\rangle$ を定義する。

$$\langle\phi(\mathbf{r})\rangle = \sum_i v_i \phi_i w(\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|) \quad (2.3)$$

2.2.1 微分演算子の離散化

SPH 法では、式 (2.3) を直接微分することにより各種微分演算子の離散化を得る。これに従えば物理量 ϕ の勾配の離散化は

$$\begin{aligned} \nabla\langle\phi(\mathbf{r})\rangle &= \nabla \sum_i v_i \phi_i w(\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|) \\ &= \sum_i v_i \phi_i \nabla w(\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|) \end{aligned}$$

となり、ベクトル値を取る物理量 ϕ に対する発散の離散化は

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \langle\phi(\mathbf{r})\rangle &= \nabla \cdot \sum_i v_i \phi_i w(\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|) \\ &= \sum_i v_i \phi_i \cdot \nabla w(\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|) \end{aligned}$$

となる。ただし、実際に物理シミュレーションにおいて用いられる微分演算子の離散化モデルは、モデルが対称性など望ましい性質を満たすように種々変形されていることが一般的である。例えば、流体計算において、粒子 i の位置における圧力勾配項 $-\frac{1}{\rho}\nabla p$ を計算する際の圧力勾配モデルとしては、

$$\left\langle \frac{\nabla p}{\rho} \right\rangle_i = \sum_j m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \nabla_{\mathbf{r}_i} w(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|)$$

などが用いられる。また、密度計算・圧力項計算・粘性項計算のそれぞれにおいて異なる重み関数を使用することも一般的である。

2.3 MPS 法

MPS 法においては、SPH 法とは異なるアプローチで微分演算子の離散化を行う。まず、重み関数 w を用いて粒子 i に対する粒子数密度 n_i を次のように定義する。

$$n_i = \sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|)$$

SPH 法と異なり、MPS 法では重み関数 $w: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ は正規化されている必要はなく、次のように原点で $+\infty$ に発散する形のものをを用いる。

$$w(r) = \max \left\{ 0, \frac{r_e}{r} - 1 \right\}$$

ここで、 r_e は重み関数の影響範囲を決める正の実数であり、影響半径と呼ばれる。影響半径の外側では、重み関数の値は常に 0 となる。また、シミュレーションの初期状態における粒子配置において、物体表面から十分内側に存在する粒子について計算した粒子数密度を標準粒子数密度と呼び、 n^0 で表す。

2.3.1 微分演算子の離散化

MPS 法では、粒子による物理量の補間を考えてそれを微分するのではなく、微分演算子の種類ごとに 2 粒子間の微分演算モデルを考え、近傍の粒子について重み関数を用いた重み付き平均を取ることで微分演算子の離散化を行う。

勾配モデル

粒子 i と粒子 j の間の勾配モデルを次のように与える。粒子 i が物理量 ϕ_i を位置 $\mathbf{r}_i$ に、粒子 j が物理量 ϕ_j を位置 $\mathbf{r}_j$ にそれぞれ持っているとする。ただし、 $\mathbf{r}_i \neq \mathbf{r}_j$ とする。このとき、物理量 ϕ の $\mathbf{r}_i$ における勾配として「尤もらしい」ものを考える。まず、2 点 $\mathbf{r}_i$ と $\mathbf{r}_j$ を通る直線を考えると、この直線上で物理量 ϕ は距離 $\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|$ だけ進む間に ϕ_i から ϕ_j に変化したことになる。すなわち、物理量 ϕ の直線上での傾きは $\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ を正の方向として $(\phi_j - \phi_i)/\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|$ である。方向微分と勾配の関係を考えると、

$$\nabla \phi(\mathbf{r}_i) \cdot \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} = \frac{\phi_j - \phi_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|}$$

が成り立つべきであり、勾配が $\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ に平行であると仮定すると、

$$\nabla \phi(\mathbf{r}_i) = (\phi_j - \phi_i) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2} \quad (2.4)$$

とすれば辻褄が合う。しかしながら、実際のところは勾配の正しい向きは分からず、2 粒子間の物理量の差から観測できる情報は「勾配の特定方向への射影」に過ぎない。我々が 1 次元への射影によって知ることができる情報量は、元の次元を d とすれば、全体の $1/d$ であるから、式 (2.4) は真の勾配の $1/d$ の情報量しか有していないと考えることができる。そこで、式 (2.4) を d 倍したベクトルの重み関数による重み付き平均

$$\langle \nabla \phi \rangle_i = \frac{d}{n^0} \sum_{j \neq i} (\phi_j - \phi_i) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \quad (2.5)$$

を粒子 i における物理量 ϕ の勾配として採用する。

以上の議論は、一見すると数学的厳密性を欠いているように見えるかもしれない。しかしながら、適切な仮定を導入することにより、式 (2.5) に次のようにして数学的な正当性を与えることができる。

物理量 ϕ の滑らかな場が存在し、 $\phi(\mathbf{r}_i) = \phi_i$ および $\phi(\mathbf{r}_j) = \phi_j$ を満たしているとする。この物理量の $\mathbf{r}_i$ における勾配 $\nabla\phi(\mathbf{r}_i)$ を考える。物理量 ϕ を $\mathbf{r}_i$ 周りで 1 次までテイラー展開することにより、

$$\phi(\mathbf{r}_i + \Delta\mathbf{r}) = \phi(\mathbf{r}_i) + \nabla\phi(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta\mathbf{r} + O(\|\Delta\mathbf{r}\|^2)$$

を得る。ここで $O(x)$ は剰余項であり、 $\lim_{x \rightarrow +0} O(x)/x = \text{const.}$ を満たす。いま、2 次の剰余項を無視し、 $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ とすると、

$$\phi(\mathbf{r}_j) \approx \phi(\mathbf{r}_i) + \nabla\phi(\mathbf{r}_i) \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$$

すなわち

$$\phi_j - \phi_i \approx \nabla\phi(\mathbf{r}_i) \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$$

が成り立つ。辺々 $(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)/\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2$ 倍することで

$$(\phi_j - \phi_i) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2} \approx \left(\nabla\phi(\mathbf{r}_i) \cdot \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \right) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \quad (2.6)$$

を得る。ここで、任意のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ に対する恒等式

$$(\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{c} = (\mathbf{c} \otimes \mathbf{a})\mathbf{b}$$

を用いると、式 (2.6) は

$$(\phi_j - \phi_i) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2} \approx \left(\frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \right) \nabla\phi(\mathbf{r}_i) \quad (2.7)$$

と書き直せる。いま、 $\nabla\phi(\mathbf{r}_i)$ は粒子 j に依存しない値であるから、式 (2.7) を重み関数 w を用いて粒子 j について重み付き和を取ることで、

$$\begin{aligned} \sum_{j \neq i} (\phi_j - \phi_i) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2} w_{ij} &\approx \sum_{j \neq i} \left(\frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \right) \nabla\phi(\mathbf{r}_i) w_{ij} \\ &= \left(\sum_{j \neq i} w_{ij} \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \right) \nabla\phi(\mathbf{r}_i) \quad (2.8) \end{aligned}$$

となる。ここで、 $w_{ij} = w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|)$ である。粒子 i の近傍に十分な数の粒子が縮退しない配置で存在している場合、式 (2.8) の大括弧内のテンソルは正則となる。よって、両辺に左から逆テンソルを掛けることで

$$\nabla\phi(\mathbf{r}_i) \approx \left(\sum_{j \neq i} w_{ij} \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \right)^{-1} \sum_{j \neq i} (\phi_j - \phi_i) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2} w_{ij} \quad (2.9)$$

を得る。いま、粒子 i の近傍粒子が十分に存在し、かつ粒子の配置が均等であると仮定すると、 $\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ は全ての方向に対して均等に存在しているものとみなすことができる。したがって、重み付き平均

$$\frac{1}{n^0} \sum_{j \neq i} w_{ij} \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|}$$

はランダムな単位ベクトルを取る確率変数 $\mathbf{n}$ に対し $\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}$ の期待値 $E[\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}]$ を計算しているに等しい。対称性より、テンソル $E[\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}]$ の非対角成分は 0 であり、かつ $\text{tr}(\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) = 1$ およびトレースの線形性より $\text{tr}(E[\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}]) = 1$ が成り立つ。したがって、 $E[\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}] = \frac{1}{d}I$ である。ここで、 I は d 次単位テンソルである。以上より、十分に多くの粒子が均等に配置されている仮定の下で、

$$\sum_{j \neq i} w_{ij} \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} = \frac{n^0}{d} I$$

すなわち

$$\left(\sum_{j \neq i} w_{ij} \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \right)^{-1} = \frac{d}{n^0} I \quad (2.10)$$

が成り立つ。式 (2.10) を式 (2.9) に代入することにより、式 (2.5) を得ることができる。

実際のシミュレーションにおいては、粒子が全方向について均等に配置されているという仮定は成り立たず、テンソル

$$\sum_{j \neq i} w_{ij} \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \otimes \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \quad (2.11)$$

およびその逆テンソルを数値的に計算する利点が存在する。こうして実際に式 (2.11) およびその逆テンソルを計算して物理量 ϕ の粒子 i における勾配を式 (2.9) に従い計算する手法は Gradient Correction と呼ばれ、計算された勾配は 1 次のテイラー級数適合性、すなわち 1 次精度を持つ（参考文献）。

発散モデル

勾配モデルと同様にして、発散モデルを定義することができる。ベクトルの物理量 ϕ の粒子 i における発散は、

$$\langle \nabla \cdot \phi \rangle_i = \frac{d}{n^0} \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i) \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|)$$

で定義される。

ラプラシアンモデル

MPS 法においては、物理量の分配を考えることによりラプラシアンモデルを導出する。ラプラシアンは物理量 ϕ に対する拡散方程式

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \nabla^2 \phi$$

に出現し、物理量をガウス分布に従い拡散させる。ガウス分布は無限遠で 0 に収束するため、ガウス分布に従う拡散を正確に計算しようとする、全ての粒子に対して相互作用を計算する必要があり、シミュレーションを効率的に実行することが困難になる。しかし、中心極限定理によれば、拡散の回数が増えるに従い、拡散に用いた元の分布の形にかかわらず拡散の形はガウス分布に収束する。したがって、ガウス分布の代わりにより効率的な重み関数に従い物理量を分配することでラプラシアンを近似することが可能である。MPS 法では、粒子 i の物理量 ϕ に対するラプラシアンモデルを次のように定義する。

$$\langle \nabla^2 \phi \rangle_i = \frac{2d}{n^0 \lambda} \sum_{j \neq i} (\phi_j - \phi_i) w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|)$$

ここで、 λ は拡散の速度、すなわち物理量の分散の時間変化を拡散方程式の理論解と一致させるために導入される定数であり、シミュレーションの初期状態において物体表面から十分内側に存在する粒子 i を用いて次のように計算される。

$$\lambda = \frac{\sum_{j \neq i} \|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2 w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|)}{\sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|)}$$

第 3 章

剛体計算

本章では、連成計算に必要な剛体シミュレーション手法の概略について解説する。前半では拘束条件のない運動の計算について扱い、後半で拘束条件を伴う運動の計算について扱う。表 3.1 に本章で使用する記号と物理量の対応を示す。なお、慣性テンソルと混同する可能性のある個所においては、単位行列に $\boldsymbol{I}$ ではなく $\boldsymbol{E}$ を用いるものとする。

3.1 姿勢表現

剛体の姿勢は 3 次元空間における回転に一対一対応する。3 次元空間の回転を表現する方法は複数存在し、それぞれ異なる利点と欠点を持つ。

表 3.1: 本章で用いられる記号と物理量の対応

記号	対応する物理量
$\boldsymbol{x}$	重心位置ベクトル
$\boldsymbol{v}$	並進速度ベクトル
$\boldsymbol{\omega}$	角速度ベクトル
m	質量
$\boldsymbol{R}$	回転行列
$\boldsymbol{q}$	クォータニオン
$\boldsymbol{I}$	慣性テンソル
h	時間刻み幅

3.1.1 回転行列

3 次実正方行列 $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ であって、 $\det \mathbf{R} = 1$ および $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$ を満たすものを回転行列と呼ぶ。回転行列は 3 次元空間内の回転に一対一対応し、回転行列全体のなす空間を $SO(3)$ と呼ぶ。回転行列同士の積は再び回転行列になるため、 $SO(3)$ には行列積を演算とする群構造が入る。回転行列を必要とする計算はシミュレーション中に多く発生するため、剛体の姿勢に対応する回転行列を保持しておく必要がある。一方で、回転行列を剛体の姿勢の表現として用いると、姿勢の時間積分に伴い回転行列の示す基底の直交性が誤差の蓄積によって失われていくため、定期的に直交化処理を行う必要が生じる。この処理は、後述するクォータニオンの正規化処理に比べると計算コストが高い。

3.1.2 オイラー角

3 次元空間内の標準基底を X 軸、Y 軸、Z 軸とする。このとき、X 軸→Y 軸→Z 軸のように基底の順番を 3 つ決め、その軸周りの回転を順に適用していくことで 3 次元空間の任意の回転を表現する方法がオイラー角である。オイラー角は X 軸→X 軸のように連続した軸による回転を含まないような組合せ全てに対して定義されるため、12 通りの種類が存在する（3 つの軸が異なるものが 6 通り、最初と最後の軸が一致するものが 6 通り）が、数学的な性質に大きな変化はない。オイラー角は種類を定めることで 3 つの角度を用いて回転を表現でき、人間が直感的に理解しやすいという利点がある。また、 $SO(3)$ を多様体としてみたときの次元は 3 であるので、回転の表現に必要な変数の個数の最小値を達成する。しかし、オイラー角にはジンバルロックと呼ばれるオイラー角の変数による方向微分が対応する $SO(3)$ 上の点の接平面を尽くさない特異点が存在し、このことがオイラー角を数学的・物理的に扱い辛くしている。したがって、回転を作成するためにオイラー角を用いることはあっても、姿勢の内部表現としてオイラー角を用いることは推奨されない。

3.1.3 クォータニオン

実数に加え 3 つの異なる「虚数」である i, j, k を定義し、

$$\begin{aligned} i^2 &= j^2 = k^2 = ijk = -1 \\ ij &= -ji = k \\ jk &= -kj = i \\ ki &= -ik = j \end{aligned}$$

という演算規則を導入する。このとき、4 つの実数 $s, x, y, z \in \mathbb{R}$ を用いて $s + xi + yj + zk$ で表される数をクォータニオンと呼び、全体の集合を $\mathbb{H}$ で表す。クォータニオン $q =$

$s + xi + yj + zk$ の共役を $\bar{q} = s - xi - yj - zk$ と定義し、ノルムを $\|q\| = \sqrt{q\bar{q}} = \sqrt{\bar{q}q}$ により定める。このとき、ノルムが 1 のクォータニオン $q = s + xi + yj + zk$ に対し単位ベクトル $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z) \in \mathbb{R}^3$ および実数 $\theta \in \mathbb{R}$ が存在し、

$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)(a_x i + a_y j + a_z k)$$

を満たす。このとき、クォータニオン q は $\mathbf{a}$ 軸周りの回転角 θ の回転を表すことが知られている。ただし、ベクトル $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ を単位クォータニオン $q \in \mathbb{H}$ で回転させるには、 $\mathbb{R}^3$ を実部が 0 のクォータニオンと同一視した上で $qv\bar{q}$ を計算する。クォータニオンは積について可換ではないが結合的であるので、回転行列と同様に連続する回転をクォータニオンの積として計算可能である。クォータニオンを構成する実数の組から対応する回転を想像することは難しく、オイラー角に比べて非直感的であるが、クォータニオンにはオイラー角のように特異点がないため、回転行列と同じく姿勢の表現に適している。さらに、誤差の蓄積によってクォータニオン q がもはや回転を表さなくなったとき、 $q \leftarrow q/\|q\|$ のように q を正規化することで再び q が回転を表すようにすることができる。この処理は、回転行列の場合に対応する直交化の操作に比べはるかに高速である。よって、本論文では剛体の姿勢の内部表現にクォータニオンを用い、時間積分はクォータニオンを用いて、回転行列を必要とする計算はクォータニオンから計算される回転行列を用いて行うものとする。

3.2 時間積分

整数 t を用いて t ステップ目の時刻における物理量を ϕ^t のように表すとする。まず、重心位置ベクトルは次のように更新する。

$$\mathbf{x}^{t+1} = \mathbf{x}^t + h\mathbf{v}^{t+1}$$

速度の添え字に $t+1$ を用いているのは、時間積分を速度について陰的に行うことを意味する。次に、姿勢の時間積分について考える。前述の通り、剛体の姿勢の内部表現にはクォータニオンを用いる。 $SO(3)$ はリー群であるから、角速度ベクトルから導かれる微小変位に指数写像を適用することにより、群演算、すなわち回転の合成を用いて時間積分を行うことができる。角速度 $\boldsymbol{\omega}^{t+1}$ によって時間 h の間に生じる回転は、回転軸を $\boldsymbol{\omega}^{t+1}/\|\boldsymbol{\omega}^{t+1}\|$ 、回転角を $h\|\boldsymbol{\omega}^{t+1}\|$ とする回転である。この回転を表すクォータニオンを Δq^{t+1} とすると、クォータニオンは次のように更新される。

$$q^{t+1} = \Delta q^{t+1} q^t \quad (3.1)$$

式 (3.1) に従いクォータニオンの更新を繰り返すと、数値誤差の蓄積によりクォータニオンが表す変換が回転変換からずれてしまう。そのため、 $\mathbf{q}^{t+1}$ の計算後に次の正規化処理を行い、クォータニオンが常に回転変換を表すようにする。

$$\mathbf{q}^{t+1} \leftarrow \frac{\mathbf{q}^{t+1}}{\|\mathbf{q}^{t+1}\|}$$

また、角運動量保存則に起因する角速度ベクトルの変化については本論文では扱わず、外力を受けない限り角速度ベクトルは変化しないものと仮定する。

3.3 慣性テンソルの座標変換

回転により剛体の姿勢が変化すると、それに応じて慣性テンソルの値も変化する。剛体が回転していない場合の剛体の密度場を $\rho: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ とする。ただし、密度場の重心は原点であるとする。このとき、慣性テンソルは

$$\begin{aligned} \mathbf{I}^0 &= \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x}) (\|\mathbf{x}\|^2 \mathbf{E} - \mathbf{x} \otimes \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x}) ((\mathbf{x}^T \mathbf{x}) \mathbf{E} - \mathbf{x} \mathbf{x}^T) d\mathbf{x} \end{aligned}$$

と表される。いま、剛体が回転行列 $\mathbf{R}$ により回転した場合、回転前の $\mathbf{x}$ に対応する点は $\mathbf{R}\mathbf{x}$ に移る。したがって、回転後の慣性テンソルは

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x}) (((\mathbf{R}\mathbf{x})^T (\mathbf{R}\mathbf{x})) \mathbf{E} - (\mathbf{R}\mathbf{x})(\mathbf{R}\mathbf{x})^T) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x}) ((\mathbf{x}^T \mathbf{R}^T \mathbf{R} \mathbf{x})(\mathbf{R} \mathbf{R}^T) - \mathbf{R} \mathbf{x} \mathbf{x}^T \mathbf{R}^T) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x}) \mathbf{R} ((\mathbf{x}^T \mathbf{x}) \mathbf{E} - \mathbf{x} \mathbf{x}^T) \mathbf{R}^T d\mathbf{x} \\ &= \mathbf{R} \left(\int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x}) ((\mathbf{x}^T \mathbf{x}) \mathbf{E} - \mathbf{x} \mathbf{x}^T) d\mathbf{x} \right) \mathbf{R}^T = \mathbf{R} \mathbf{I}^0 \mathbf{R}^T \end{aligned}$$

と表すことができ、初期状態における慣性テンソルを用いて高速に求めることができる。

3.4 力積に対する応答

剛体に対して、剛体の重心から見た相対位置ベクトル $\mathbf{r}$ の地点に力積 $\mathbf{i}$ を与えたとき、並進速度ベクトル $\mathbf{v}$ および角速度ベクトル $\boldsymbol{\omega}$ は次のように変化する。

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &\leftarrow \mathbf{v} + \frac{1}{m} \mathbf{i} \\ \boldsymbol{\omega} &\leftarrow \boldsymbol{\omega} + \mathbf{I}^{-1} (\mathbf{r} \times \mathbf{i}) \end{aligned}$$

本論文におけるシミュレーションは力・加速度ベースではなく力積・速度ベースで行われるため、力積に対する並進速度および角速度の変化を考えることが基本となる。

3.5 衝突に対する拘束条件

2つの剛体 A と B がワールド座標 $\mathbf{r}$ において衝突しているときのことを考える。剛体 A, B のもつ物理量 ϕ をそれぞれ ϕ_A, ϕ_B などと表記するとする。衝突位置の各剛体の重心からの相対位置ベクトルは

$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r} - \mathbf{x}_A$$

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r} - \mathbf{x}_B$$

である。また、衝突点の単位法線ベクトルを、剛体 B から剛体 A に向かう方向に $\mathbf{n}$ とする。このとき、時間 h の間に2体間に働く垂直抗力による力積はスカラー $N(\geq 0)$ を用いて $N\mathbf{n}$ と表される。この力積による各剛体の速度変化について考える。剛体 A の並進速度と角速度の変化量はそれぞれ

$$\Delta \mathbf{v}_A = \frac{1}{m_A} N \mathbf{n}$$

$$\Delta \boldsymbol{\omega}_A = \mathbf{I}_A^{-1} (\mathbf{r}_A \times N \mathbf{n})$$

であり、剛体 B に対しては

$$\Delta \mathbf{v}_B = -\frac{1}{m_B} N \mathbf{n}$$

$$\Delta \boldsymbol{\omega}_B = -\mathbf{I}_B^{-1} (\mathbf{r}_B \times N \mathbf{n})$$

である。また、剛体 A の衝突点における速度ベクトルの $\mathbf{n}$ 方向成分は

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A)$$

であるから、剛体 A の衝突点における速度ベクトルの変化量の $\mathbf{n}$ 方向成分は

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot (\Delta \mathbf{v}_A + \Delta \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A) &= \mathbf{n} \cdot \left(\frac{1}{m_A} N \mathbf{n} + (\mathbf{I}_A^{-1} (\mathbf{r}_A \times N \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_A \right) \\ &= N \left(\frac{1}{m_A} + \mathbf{n} \cdot ((\mathbf{I}_A^{-1} (\mathbf{r}_A \times \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_A) \right) \\ &= N \left(\frac{1}{m_A} + (\mathbf{r}_A \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{I}_A^{-1} (\mathbf{r}_A \times \mathbf{n})) \right) \\ &= N \left(\frac{1}{m_A} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{n}\|_{\mathbf{I}_A^{-1}}^2 \right) \end{aligned}$$

であり、同様に剛体 B の衝突点における速度ベクトルの変化量の $\mathbf{n}$ 方向成分は

$$\mathbf{n} \cdot (\Delta \mathbf{v}_B + \Delta \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r}_B) = -N \left(\frac{1}{m_B} + \|\mathbf{r}_B \times \mathbf{n}\|_{\mathbf{I}_B^{-1}}^2 \right)$$

である。ただし、任意の正定値行列 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ およびベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ に対し $\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{A}} = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}$ とする。よって、衝突点における相対速度の変化の $\mathbf{n}$ 方向成分は

$$\begin{aligned} & \mathbf{n} \cdot ((\Delta \mathbf{v}_A + \Delta \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A) - (\Delta \mathbf{v}_B + \Delta \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r}_B)) \\ &= N \left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{n}\|_{\mathbf{I}_A^{-1}}^2 + \|\mathbf{r}_B \times \mathbf{n}\|_{\mathbf{I}_B^{-1}}^2 \right) \\ &= \frac{1}{m_{\text{eff}_n}} N \end{aligned}$$

となる。ここで、 m_{eff_n} は衝突点における 2 剛体間の $\mathbf{n}$ 方向の有効質量であり、

$$m_{\text{eff}_n} = \left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{n}\|_{\mathbf{I}_A^{-1}}^2 + \|\mathbf{r}_B \times \mathbf{n}\|_{\mathbf{I}_B^{-1}}^2 \right)^{-1}$$

で定義される。有効質量 m_{eff_n} を用いることで、目的とする相対速度の $\mathbf{n}$ 方向の変化量から、必要な力積の大きさ N を逆算することができる。

衝突で生じる力積の大きさ N は次のように決定される。まず、衝突応答前の 2 つの剛体の衝突点における相対速度 $\mathbf{v}_{\text{rel}}$ は

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = (\mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A) - (\mathbf{v}_B + \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r}_B)$$

であり、その $\mathbf{n}$ 方向成分は $\mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n}$ で求められる。 $\mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} \geq 0$ のとき、2 つの剛体は衝突点において衝突面から互いに離れる方向に動いているため、衝突処理を行う必要はない。すなわち、 $N = 0$ となる。以下では $\mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} < 0$ の場合を考える。剛体間の反発係数を e とすると、衝突後の相対速度の $\mathbf{n}$ 方向成分は

$$-e \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} \tag{3.2}$$

となる。したがって、衝突前後での剛体間の相対速度の $\mathbf{n}$ 方向成分の差は

$$-e \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} - \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} = -(1 + e) \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n}$$

である。これより、この差分を達成するために必要な力積の大きさが有効質量を用いて次のように表される。

$$N = -m_{\text{eff}_n} (1 + e) \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} \tag{3.3}$$

3.6 侵入量の拘束条件への組み込み

式 (3.3) を用いることで 2 体間の衝突応答に必要な力積を求めることができるが、この力積は完全に速度ベースで計算されるものであり、シミュレーション中に発生する剛体同士の侵入（重なり、めり込み）に対しては有効に働かないため、剛体同士の侵入を解消する仕組みを別途設ける必要がある。剛体同士の侵入を解消する方法は様々なものがあるが、本論文では N を操作することで剛体同士の侵入量を衝突の拘束条件に組み込み、同時に処理する方法を採用する。この方法は、後に第 4 章で解説する流体計算において圧縮した流体を元に戻すための処理と本質的に同等なものである。

第 3.5 章と同様の状況を想定し、加えて衝突点における両剛体の侵入量を $d (\geq 0)$ とする。このとき、時間 h の間に侵入を完全に解消するためには、衝突後の衝突点における相対速度の $\mathbf{n}$ 方向成分が d/h 以上である必要がある。実際には、1 ステップ中に侵入量を完全に解消しようとする計算が不安定になるため、係数 $\alpha \in [0, 1]$ を用いて侵入量のうち割合 α を解消しようとする。本論文では $\alpha = 0.1$ の値を用いる。したがって、式 (3.2) の代わりに

$$v_{\text{target}} = \max \left\{ -e \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n}, \alpha \frac{d}{h} \right\} \quad (3.4)$$

を衝突後の衝突点における相対速度の $\mathbf{n}$ 方向成分として設定し、 N を

$$N = \max \{ m_{\text{eff}_n} (v_{\text{target}} - \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n}), 0 \}$$

により求める。こうして求めた N は、次の条件を満たすことが分かる。

$$\begin{cases} N \geq 0 \\ \mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} + \frac{N}{m_{\text{eff}_n}} - v_{\text{target}} \geq 0 \\ N \left(\mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \mathbf{n} + \frac{N}{m_{\text{eff}_n}} - v_{\text{target}} \right) = 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

式 (3.5) の 1 行目は衝突点において引力が働かないこと、2 行目は衝突後の相対速度の $\mathbf{n}$ 方向成分が v_{target} 以上であること、3 行目は $N > 0$ であった場合に衝突後の相対速度の $\mathbf{n}$ 方向成分が v_{target} に等しい、すなわち N が必要以上に大きくないことを要求している。このような条件を満たす N を求める問題は線形相補性問題 (Linear Complementarity Problem, LCP) と呼ばれる。

3.7 多体問題への拡張

第3.5章および第3.6章では2体問題について考えたが、実際のシミュレーション上では多数の剛体が存在し、多くの衝突が同時に発生する。そのため、次のような複数の剛体を含む系全体の拘束条件を解く手法を用いる。まず、各時刻 t において、衝突処理前の剛体の並進速度 $\mathbf{v}^t$ および角速度 $\boldsymbol{\omega}^t$ を用いて剛体の仮並進速度 $\mathbf{v}^*$ および仮角速度 $\boldsymbol{\omega}^*$ を初期化する。次に、時刻 t において発生している各衝突点について、式(3.4)を用いて目標速度 v_{target} を求め、 N を0で初期化する。その後、次の処理を反復回数の上限に達するか、計算が十分に収束するまでそれぞれの衝突点に対し繰り返し行う。まず、衝突点における現在の仮の相対速度 $\mathbf{v}_{\text{rel}}^*$ を求める。

$$\mathbf{v}_{\text{rel}}^* = (\mathbf{v}_A^* + \boldsymbol{\omega}_A^* \times \mathbf{r}_A) - (\mathbf{v}_B^* + \boldsymbol{\omega}_B^* \times \mathbf{r}_B)$$

このとき、現在の仮の相対速度の $\mathbf{n}$ 方向成分を目標値 v_{target} に修正するために必要な N の差分は

$$m_{\text{eff}_n}(v_{\text{target}} - \mathbf{v}_{\text{rel}}^* \cdot \mathbf{n})$$

で計算される。したがって、この値を現在の N に加えればよいが、 N には非負であるという制約条件が付いているため、更新後の N の値を

$$N' = \max \{N + m_{\text{eff}_n}(v_{\text{target}} - \mathbf{v}_{\text{rel}}^* \cdot \mathbf{n}), 0\}$$

とし、その差分を $\Delta N = N' - N$ とおく。次に、差分から生じる力積 $\Delta N \mathbf{n}$ を双方の剛体の仮速度に適用し、 N を更新する。

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_A^* &\leftarrow \mathbf{v}_A^* + \frac{1}{m_A} \Delta N \mathbf{n} \\ \boldsymbol{\omega}_A^* &\leftarrow \boldsymbol{\omega}_A^* + \mathbf{I}_A^{-1}(\mathbf{r}_A \times \Delta N \mathbf{n}) \\ \mathbf{v}_B^* &\leftarrow \mathbf{v}_B^* - \frac{1}{m_B} \Delta N \mathbf{n} \\ \boldsymbol{\omega}_B^* &\leftarrow \boldsymbol{\omega}_B^* - \mathbf{I}_B^{-1}(\mathbf{r}_B \times \Delta N \mathbf{n}) \\ N &\leftarrow N' \end{aligned}$$

反復計算の終了後、各剛体の仮並進速度と仮角速度を用いて時刻 $t+1$ における速度を決定し、重心座標および姿勢の更新を行う。

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^{t+1} &= \mathbf{v}^* \\ \boldsymbol{\omega}^{t+1} &= \boldsymbol{\omega}^* \end{aligned}$$

3.8 クーロン摩擦の導入

これまでの衝突計算においては摩擦を無視してきたが、実際の剛体シミュレーションにおいては摩擦の影響が重要であることが多い。本章では、第 3.7 章の内容を拡張し、クーロン摩擦を正確に再現できるコーン型摩擦をシミュレーションに組み込む方法を説明する。

衝突面の法線ベクトルを $\mathbf{n}$ としたときに、右手系の正規直交基底となるよう各衝突点に $\mathbf{t}$, $\mathbf{b}$ を定める。 $\mathbf{n}$, $\mathbf{t}$, $\mathbf{b}$ は次の式を満たす。

$$\begin{aligned}\|\mathbf{n}\| &= \|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{b}\| = 1 \\ \mathbf{n} \cdot \mathbf{t} &= \mathbf{t} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \mathbf{n} \times \mathbf{t} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{t} \times \mathbf{b} &= \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \times \mathbf{n} &= \mathbf{t}\end{aligned}$$

摩擦による力積は $\mathbf{n}$ に直交するので、摩擦による力積を $T\mathbf{t} + B\mathbf{b}$ で表すとする。接触点の摩擦係数を μ とすると、法線方向の力積の大きさが N であるから、クーロン摩擦における垂直抗力と摩擦力の関係式より

$$\|T\mathbf{t} + B\mathbf{b}\| = \sqrt{T^2 + B^2} \leq \mu N$$

を満たす必要がある。一方で、摩擦力は接平面方向の相対速度を 0 にする方向に働くので、摩擦力による力積がこの範囲内に収まっている場合は、衝突後の相対速度の接平面方向の成分、すなわち $\mathbf{t}$ 方向成分および $\mathbf{b}$ 方向成分は 0 にならなければならない。これより、衝突後の衝突点における相対速度を $\mathbf{v}'_{\text{rel}}$ とすると、次の相補性条件が導かれる。

$$\begin{aligned}\mu N - \sqrt{T^2 + B^2} &\geq 0 \\ \left(\mu N - \sqrt{T^2 + B^2}\right) \sqrt{(\mathbf{v}'_{\text{rel}} \cdot \mathbf{t})^2 + (\mathbf{v}'_{\text{rel}} \cdot \mathbf{b})^2} &= 0\end{aligned}$$

これらの式の関係は線形ではないため、コーン型摩擦は線形相補性問題として表すことはできないが、次のようにして第 3.7 章と同じような方法で解くことができる。 B と T の値を決定するため、摩擦による力積適用前後の相対速度の変化 $\Delta\mathbf{v}_{\text{rel}}$ を求める。なお、ここでは法線方向の力積は適用済みとし、相対速度の変化に含めない。剛体 A の並進速度と角速度の変化量は

$$\begin{aligned}\Delta\mathbf{v}_A &= \frac{1}{m_A}(T\mathbf{t} + B\mathbf{b}) \\ \Delta\boldsymbol{\omega}_A &= \mathbf{I}_A^{-1}(\mathbf{r}_A \times (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}))\end{aligned}$$

であり、衝突点における剛体 A の速度の変化量は、 $\mathbf{E}$ を 3 次の単位行列とし、

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{v}_A + \Delta \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A &= \frac{1}{m_A} (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}) + (\mathbf{I}_A^{-1}(\mathbf{r}_A \times (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}))) \times \mathbf{r}_A \\ &= \frac{1}{m_A} (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}) - \mathbf{r}_A \times (\mathbf{I}_A^{-1}(\mathbf{r}_A \times (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}))) \\ &= \frac{1}{m_A} (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}) - [\mathbf{r}_A \times] \mathbf{I}_A^{-1} [\mathbf{r}_A \times] (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}) \\ &= \left(\frac{1}{m_A} \mathbf{E} + [\mathbf{r}_A \times]^T \mathbf{I}_A^{-1} [\mathbf{r}_A \times] \right) (T\mathbf{t} + B\mathbf{b})\end{aligned}$$

となる。ただし、任意のベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ に対し、歪対称行列 $[\mathbf{x} \times] \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ を「任意のベクトル $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ に対し、 $[\mathbf{x} \times] \mathbf{y} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ 」を満たす行列とする。よって、衝突点における剛体 A の速度の変化量の $\mathbf{t}$ 方向成分は

$$\begin{aligned}\mathbf{t} \cdot (\Delta \mathbf{v}_A + \Delta \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A) &= \mathbf{t} \cdot \left(\frac{1}{m_A} \mathbf{E} + [\mathbf{r}_A \times]^T \mathbf{I}_A^{-1} [\mathbf{r}_A \times] \right) (T\mathbf{t} + B\mathbf{b}) \\ &= T \left(\frac{1}{m_A} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{t}\|_{\mathbf{I}_A^{-1}}^2 \right) + \mathbf{t} \cdot \left(\frac{1}{m_A} \mathbf{E} + [\mathbf{r}_A \times]^T \mathbf{I}_A^{-1} [\mathbf{r}_A \times] \right) (B\mathbf{b}) \\ &= T \left(\frac{1}{m_A} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{t}\|_{\mathbf{I}_A^{-1}}^2 \right) + B \left(\frac{1}{m_A} \mathbf{t} \cdot \mathbf{b} + (\mathbf{r}_A \times \mathbf{t})^T \mathbf{I}_A^{-1} (\mathbf{r}_A \times \mathbf{b}) \right) \\ &= T \left(\frac{1}{m_A} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{t}\|_{\mathbf{I}_A^{-1}}^2 \right) + B \langle \mathbf{r}_A \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_A \times \mathbf{b} \rangle_{\mathbf{I}_A^{-1}}\end{aligned}$$

であり、同様に $\mathbf{b}$ 方向成分は

$$\begin{aligned}\mathbf{b} \cdot (\Delta \mathbf{v}_A + \Delta \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A) &= B \left(\frac{1}{m_A} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{t}\|_{\mathbf{I}_A^{-1}}^2 \right) + T \langle \mathbf{r}_A \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_A \times \mathbf{b} \rangle_{\mathbf{I}_A^{-1}}\end{aligned}$$

である。ただし、任意の正定値行列 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ およびベクトル $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ に対し $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathbf{A}} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ とする。同様にして

$$\begin{aligned}\mathbf{t} \cdot (\Delta \mathbf{v}_B + \Delta \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r}_B) &= -T \left(\frac{1}{m_B} + \|\mathbf{r}_B \times \mathbf{t}\|_{\mathbf{I}_B^{-1}}^2 \right) - B \langle \mathbf{r}_B \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_B \times \mathbf{b} \rangle_{\mathbf{I}_B^{-1}} \\ \mathbf{b} \cdot (\Delta \mathbf{v}_B + \Delta \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r}_B) &= -B \left(\frac{1}{m_B} + \|\mathbf{r}_B \times \mathbf{t}\|_{\mathbf{I}_B^{-1}}^2 \right) - T \langle \mathbf{r}_B \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_B \times \mathbf{b} \rangle_{\mathbf{I}_B^{-1}}\end{aligned}$$

が成り立ち、衝突点における相対速度の変化を

$$\Delta \mathbf{v}_{\text{rel}} = (\Delta \mathbf{v}_A + \Delta \boldsymbol{\omega}_A \times \mathbf{r}_A) - (\Delta \mathbf{v}_B + \Delta \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r}_B)$$

とすると、

$$\begin{pmatrix} \mathbf{t} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}} \\ \mathbf{b} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}} \end{pmatrix} = (\mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}A}^{-1} + \mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}B}^{-1}) \begin{pmatrix} T \\ B \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

が成り立つ。ここで、 $\mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}A}$ および $\mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}B}$ はそれぞれ剛体 A, B の衝突点における $\mathbf{t}$ と $\mathbf{b}$ 方向の有効質量行列であり、

$$\mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{m_A} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{t}\|_{I_A^{-1}}^2 & \langle \mathbf{r}_A \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_A \times \mathbf{b} \rangle_{I_A^{-1}} \\ \langle \mathbf{r}_A \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_A \times \mathbf{b} \rangle_{I_A^{-1}} & \frac{1}{m_A} + \|\mathbf{r}_A \times \mathbf{b}\|_{I_A^{-1}}^2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}B} = \begin{pmatrix} \frac{1}{m_B} + \|\mathbf{r}_B \times \mathbf{t}\|_{I_B^{-1}}^2 & \langle \mathbf{r}_B \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_B \times \mathbf{b} \rangle_{I_B^{-1}} \\ \langle \mathbf{r}_B \times \mathbf{t}, \mathbf{r}_B \times \mathbf{b} \rangle_{I_B^{-1}} & \frac{1}{m_B} + \|\mathbf{r}_B \times \mathbf{b}\|_{I_B^{-1}}^2 \end{pmatrix}^{-1}$$

により定義される。さらに、衝突点における 2 剛体間の $\mathbf{t}$ と $\mathbf{b}$ 方向の有効質量行列を

$$\mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}} = (\mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}A}^{-1} + \mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}B}^{-1})^{-1}$$

で定義すると、式 (3.6) は

$$\begin{pmatrix} \mathbf{t} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}} \\ \mathbf{b} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}} \end{pmatrix} = \mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}} \begin{pmatrix} T \\ B \end{pmatrix}$$

と書け、これより衝突点における相対速度変化の $\mathbf{t}$ 方向成分および $\mathbf{b}$ 方向成分から T および B を逆算するために必要な式

$$\begin{pmatrix} T \\ B \end{pmatrix} = \mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{t} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}} \\ \mathbf{b} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}} \end{pmatrix}$$

が導かれる。

第 3.7 章における各衝突点に対する反復処理に、次の内容を追加する。まず、衝突点における現在の仮の相対速度 $\mathbf{v}_{\text{rel}}^*$ を求める。

$$\mathbf{v}_{\text{rel}}^* = (\mathbf{v}_A^* + \boldsymbol{\omega}_A^* \times \mathbf{r}_A) - (\mathbf{v}_B^* + \boldsymbol{\omega}_B^* \times \mathbf{r}_B)$$

次に、 $\mathbf{v}_{\text{rel}}^*$ の $\mathbf{t}$ 方向成分および $\mathbf{b}$ 方向成分を 0 にするために必要な T および B の差分より、摩擦力による力積に上限がない場合の T および B の値

$$\begin{pmatrix} T^{\text{max}} \\ B^{\text{max}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T \\ B \end{pmatrix} - \mathbf{M}_{\text{eff}_{tb}}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{t} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}}^* \\ \mathbf{b} \cdot \Delta \mathbf{v}_{\text{rel}}^* \end{pmatrix}$$

を求め、実際の摩擦力による力積のノルムの上限 μN によって制限した値

$$\begin{pmatrix} T' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{cases} \begin{pmatrix} T^{\text{max}} \\ B^{\text{max}} \end{pmatrix} & \left(\sqrt{T^{\text{max}^2} + B^{\text{max}^2}} \leq \mu N \right) \\ \frac{\mu N}{\sqrt{T^{\text{max}^2} + B^{\text{max}^2}}} \begin{pmatrix} T^{\text{max}} \\ B^{\text{max}} \end{pmatrix} & \left(\sqrt{T^{\text{max}^2} + B^{\text{max}^2}} > \mu N \right) \end{cases}$$

を求める。その後、現在の T , B との差分をそれぞれの剛体に次のように適用し、 T および B を更新する。

$$\Delta T = T' - T$$

$$\Delta B = B' - B$$

$$\boldsymbol{v}_A^* \leftarrow \boldsymbol{v}_A^* + \frac{1}{m_A}(\Delta T \boldsymbol{t} + \Delta B \boldsymbol{b})$$

$$\boldsymbol{\omega}_A^* \leftarrow \boldsymbol{\omega}_A^* + \boldsymbol{I}_A^{-1}(\boldsymbol{r}_A \times (\Delta T \boldsymbol{t} + \Delta B \boldsymbol{b}))$$

$$\boldsymbol{v}_B^* \leftarrow \boldsymbol{v}_B^* - \frac{1}{m_B}(\Delta T \boldsymbol{t} + \Delta B \boldsymbol{b})$$

$$\boldsymbol{\omega}_B^* \leftarrow \boldsymbol{\omega}_B^* - \boldsymbol{I}_B^{-1}(\boldsymbol{r}_B \times (\Delta T \boldsymbol{t} + \Delta B \boldsymbol{b}))$$

$$T \leftarrow T'$$

$$B \leftarrow B'$$

第 4 章

流体計算

本章では、非圧縮性流体の計算手法としての提案手法の導出と解説を行う。表 4.1 に本章で使用する記号と物理量の対応を示す。

4.1 支配方程式

非圧縮性流体の支配方程式として、Navier-Stokes 方程式

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{g} \quad (4.1)$$

および連続の式

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (4.2)$$

を用いる。式 (4.1) 中の $\frac{D\mathbf{u}}{Dt}$ は速度のラグランジュ微分であり、 $\mathbf{g}$ は外力による加速度を表す。式 (4.1) の右辺第 1 項を圧力項、第 2 項を粘性項、第 3 項を外力項と呼ぶ。式 (4.1)

表 4.1: 本章で用いられる記号と物理量の対応

記号	対応する物理量
p	圧力
ρ	密度
$\mathbf{u}$	速度ベクトル
ν	動粘性係数
$\mathbf{r}$	位置ベクトル
n	粒子数密度
h	時間刻み幅

は流体の運動方程式に相当し、式 (4.2) は流体が非圧縮性であることを示す。流体の密度および粘性は一定であることを仮定する。

4.2 非圧縮性条件

MPS 法と同様に、重み関数 $w: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ および粒子 i に対する粒子数密度 n_i を定義する。重み関数の選択には任意性があるが、以下の全ての性質を満たすものを用いる必要がある。

- (1) w は非負の狭義単調減少な連続関数である。
- (2) w は原点を除き C^1 級である。すなわち、原点を除き微分可能であり、その導関数も原点を除いて連続である。
- (3) 実数 $r > 0$ が存在し、 $w(x) \neq 0 \Leftrightarrow x < r$ を満たす。

これらの性質を満たす関数の例として、

$$w(x) = \begin{cases} (1 - x/r_e)^d & (0 \leq x \leq r_e) \\ 0 & (r_e \leq x) \end{cases}$$

が挙げられる。ただし、 d は 2 以上の整数であり、 $r_e > 0$ は影響半径である。本論文では、 $d = 2$ とした場合に得られる w を重み関数として用いる。粒子 i の粒子数密度 n_i は、 w を用いて次のように定義される。

$$n_i = \sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \quad (4.3)$$

さらに、標準粒子数密度 n^0 を、MPS 法と同様に初期配置において流体領域の十分内部の粒子にて観測した粒子数密度をもって定義する。方程式

$$n_i \leq n^0 \quad (4.4)$$

を粒子 i の非圧縮性条件と呼ぶ。式 (4.4) は本手法において中心的な役割を果たす重要な式である。非圧縮性条件に等号ではなく不等号を用いているのは、式 (4.4) は全ての流体粒子に課される条件であり、流体の表面付近では粒子数密度が小さくなるがそれを許容するため、および負圧が生じることによる引張不安定性を除去するためである。

4.3 発散モデルの導出

本手法における発散モデルは、式 (4.3) を時間微分することにより導出される。圧縮性流体においては、流体の密度は一定ではないため、連続の式は

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (4.5)$$

と表される。各粒子が保持する密度が一定である場合、粒子数密度と密度は比例関係にあるため、式 (4.5) の密度を粒子数密度に置き換えて考えることにより、

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\nabla \cdot (n \mathbf{u}) \quad (4.6)$$

を得る。しかし、粒子数密度は各粒子に対して定義されるため、オイラー微分 $\partial/\partial t$ よりもラグランジュ微分 D/Dt の方が扱いやすい。そこで、ラグランジュ微分の定義

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla$$

および式 (4.6) より、

$$\begin{aligned} \frac{Dn}{Dt} - \mathbf{u} \cdot \nabla n &= -\nabla \cdot (n \mathbf{u}) \\ &= -(\nabla n \cdot \mathbf{u} + n \nabla \cdot \mathbf{u}) \\ &= -\mathbf{u} \cdot \nabla n - n \nabla \cdot \mathbf{u} \end{aligned}$$

すなわち

$$\frac{Dn}{Dt} = -n \nabla \cdot \mathbf{u}$$

を得る。したがって、粒子数密度のラグランジュ微分を計算することにより、速度の勾配の $-n$ 倍が得られる。粒子数密度は粒子に対して定義される物理量であるため、通常の時間微分がラグランジュ微分となる。式 (4.3) の時間微分を計算すると、

$$\begin{aligned} \frac{dn_i}{dt} &= \frac{d}{dt} \sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \\ &= \sum_{j \neq i} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \frac{d}{dt} \|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\| \\ &= \sum_{j \neq i} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \cdot \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) \\ &= \sum_{j \neq i} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \frac{(\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_i) \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} \end{aligned} \quad (4.7)$$

よって、

$$\langle \nabla \cdot \mathbf{u} \rangle_i = -\frac{1}{n_i} \sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_i) \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \quad (4.8)$$

とするのが適当であるが、式 (4.8) の右辺は粒子数密度 n_i を分母に含むため、流体表面付近で値が発散する恐れがある。そこで、式 (4.8) の右辺の n_i を標準粒子数密度 n^0 で置き換えることで定数とみなし、さらに $1/n^0$ を正の定数 C で置き換えたもの

$$\langle \nabla \cdot \mathbf{u} \rangle_i = -C \sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_i) \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|)$$

を本手法における速度の発散モデルとして採用する。速度を任意のベクトル値を取る物理量 ϕ に置き換えることで、一般の発散モデル

$$\langle \nabla \cdot \phi \rangle_i = -C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i) \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \quad (4.9)$$

が得られる。定数 C を導入する理由は次の通りである。まず、式 (4.8) を導出する根拠となった連続の式は物理学によって要請される式であり、さらに式の中に登場する物理量は粒子と重み関数を用いて離散化されている。したがって、式 (4.8) は数学的に成り立つ恒等式ではなく、物理学的観点から成り立ってほしい式の離散化された形であると解釈すべきである。実際、恣意的な重み関数を設定することにより、各粒子の速度ベクトルを固定したまま、式 (4.8) の右辺の値を大きく変化させることが可能である。一方で、簡単な設定において、離散化されたモデルが示す値と、設定から理論的に導出できる値が一致することは、離散化モデルが満たすべき重要な性質の一つであると言える。そこで、物理学的要請から離散化を通して得られたモデルに定数倍の自由度を導入し、簡単な設定においてモデルが示す値と理論値が一致するような定数を決定することにより、数値計算においてより有用であるようなモデルを導出することが、定数 C を導入するねらいである。定数 C の決定方法は勾配モデルを導出した後に説明する。

4.4 発散モデルに基づく勾配モデルの導出

勾配と発散は、解析学において随伴の関係で結ばれており、片方の演算が他方の演算を決定するだけの必要十分な情報量を持っている。したがって、発散モデルが定義されたいま、発散モデルをもって整合する勾配モデルを導出することが可能である。

スカラー値を持つ物理量 ϕ から、発散演算のみを用いて勾配を導出することを考える。標準基底ベクトルの組を $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ とする。 ϕ を用いてベクトル場 $\phi \mathbf{e}_1$ を構成し、これの

発散を考えると、

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_1) &= \frac{\partial(\phi \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1)}{\partial x_1} + \frac{\partial(\phi \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2)}{\partial x_2} + \frac{\partial(\phi \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3)}{\partial x_3} \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial x_1} + \frac{\partial 0}{\partial x_2} + \frac{\partial 0}{\partial x_3} \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial x_1}\end{aligned}$$

となり、 ϕ の第 1 基底方向への偏微分が得られる。同様にして、

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_2) &= \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \\ \nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_3) &= \frac{\partial \phi}{\partial x_3}\end{aligned}$$

であるから、 ϕ の勾配は

$$\nabla \phi = (\nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_1)) \mathbf{e}_1 + (\nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_2)) \mathbf{e}_2 + (\nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_3)) \mathbf{e}_3$$

により求まる。式 (4.9) を用いると、

$$\begin{aligned}\langle \nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_1) \rangle_i &= -C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i) \mathbf{e}_1 \cdot (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \\ &= \left(-C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i)(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \right) \cdot \mathbf{e}_1\end{aligned}$$

同様にして

$$\begin{aligned}\langle \nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_2) \rangle_i &= \left(-C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i)(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \right) \cdot \mathbf{e}_2 \\ \langle \nabla \cdot (\phi \mathbf{e}_3) \rangle_i &= \left(-C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i)(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \right) \cdot \mathbf{e}_3\end{aligned}$$

が成り立つ。任意のベクトル $\mathbf{x}$ に対する恒等式 $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + (\mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_2) \mathbf{e}_2 + (\mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_3 = \mathbf{x}$ より、勾配モデル

$$\langle \nabla \phi \rangle_i = -C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i)(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \quad (4.10)$$

が導出される。

しかしながら、発散モデルから導出された勾配モデル (4.10) は、後述する拘束条件に基づき導出される勾配モデルと整合しない。本手法において、圧力は各粒子に対する非圧

縮性条件 (4.4) に対する拘束力として計算されるため、圧力勾配の計算に利用する勾配モデルは拘束条件に基づき導出される勾配モデルに従うことが望ましい。また、両者は一般の場合においては整合しないが、均等な粒子配置を仮定した場合には一致することを後に示す。

4.5 拘束条件に基づく勾配モデルの導出

本章では、非圧縮性条件に対する拘束力として圧力が定まるよう、解析力学的要請に基づき勾配モデルを導出する。解析力学においては、拘束力は全体として系に仕事をしない。したがって、勾配モデルによる圧力項も、非圧縮性条件を満たしている限り全体として系に仕事をしないべきである。式 (4.4) はシミュレーションの都合を優先して拘束条件を不等式で表したが、ここでは一旦等式での非圧縮性条件

$$n_i = n^0 \quad (4.11)$$

を考える。粒子 i の粒子数密度は粒子 i および粒子 i の近傍粒子の位置によって決定されるため、式 (4.11) は系の一般化座標のみを用いて記述されるホロノミック拘束に分類される。式 (4.11) を粒子の座標を用いて表すと以下の通りとなる。

$$\sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) - n^0 = 0 \quad (4.12)$$

重み関数は非線形であるため式 (4.12) は非線形な拘束条件を表すが、系が式 (4.12) による拘束を受ける場合に実現可能な一般化座標の全体を多様体としてみたとき、ある瞬間の系の状態における接空間を考えることで、各粒子が移動可能な方向をベクトル空間として表すことができる。このとき、拘束力が働く方向は接空間に対する直交補空間として与えられる。

$N \in \mathbb{N}$ を粒子数とし、ベクトル $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^{3N}$ を

$$\mathbf{r} = (\mathbf{r}_1^T \quad \cdots \quad \mathbf{r}_N^T)^T$$

により定める。関数 $C_i: \mathbb{R}^{3N} \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$C_i(\mathbf{r}) = \sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) - n^0 \quad (4.13)$$

とし、関数 $\mathbf{C}: \mathbb{R}^{3N} \rightarrow \mathbb{R}^N$ を

$$\mathbf{C}(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} C_1(\mathbf{r}) \\ \vdots \\ C_N(\mathbf{r}) \end{pmatrix}$$

とする。任意の粒子の位置ベクトルは $\mathbf{r}$ に含まれているので、式 (4.13) 中出现する $\mathbf{r}_i$ および $\mathbf{r}_j$ は対応する $\mathbf{r}$ の要素を参照するものとする。粒子配置が縮退していない、すなわち $\forall i, j \in \{1, \dots, N\}, i \neq j \Rightarrow \mathbf{r}_i \neq \mathbf{r}_j$ と仮定すると、重み関数の満たすべき性質より $\mathbf{C}$ は $\mathbf{r}$ で微分可能である。したがって、 $\mathbf{r}$ における $\mathbf{C}$ のヤコビ行列を $\mathbf{J}_\mathbf{C}(\mathbf{r}) \in \mathbb{R}^{N \times 3N}$ とすると、各粒子が移動可能な方向は $\ker \mathbf{J}_\mathbf{C}(\mathbf{r})$ で表される。ここで、次の補題を示す。

補題 1. $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ を行列とする。このとき、 $\ker \mathbf{A}$ と $\operatorname{im} \mathbf{A}^T$ は互いの直交補空間となる。

証明. $\ker \mathbf{A} \perp \operatorname{im} \mathbf{A}^T$ および $\dim \ker \mathbf{A} + \dim \operatorname{im} \mathbf{A}^T = n$ を示せば十分である。 $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}, \mathbf{y} \in \operatorname{im} \mathbf{A}^T$ を任意にとる。このとき、 $\mathbf{y} = \mathbf{A}^T \mathbf{u}$ なる $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ が存在し、 $\mathbf{x}^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{u} = (\mathbf{A} \mathbf{x})^T \mathbf{u} = 0$ より $\ker \mathbf{A} \perp \operatorname{im} \mathbf{A}^T$ 。また、 $\dim \operatorname{im} \mathbf{A}^T = \operatorname{rank} \mathbf{A}^T = \operatorname{rank} \mathbf{A}$ であるから、準同型定理 $\dim \ker \mathbf{A} + \operatorname{rank} \mathbf{A} = n$ より $\dim \ker \mathbf{A} + \dim \operatorname{im} \mathbf{A}^T = n$ 。□

補題 1 より、拘束力が働く方向は $\operatorname{im} \mathbf{J}_\mathbf{C}(\mathbf{r})^T$ である。粒子 i に変数 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ を割り当て、 $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_N)^T$ とすれば、拘束力は $\mathbf{J}_\mathbf{C}(\mathbf{r})^T \boldsymbol{\lambda}$ で表される。

$$J_\mathbf{C}(\mathbf{r})_{ij} = \frac{\partial C_i(\mathbf{r})}{\partial r_j}$$

であるから、粒子 i に働く拘束力、すなわち $\mathbf{J}_\mathbf{C}(\mathbf{r})^T \boldsymbol{\lambda}$ の第 $3i-2$ 要素から第 $3i$ 要素までからなるベクトルは

$$\begin{pmatrix} \sum_j J_\mathbf{C}(\mathbf{r})_{j,3i-2} \lambda_j \\ \sum_j J_\mathbf{C}(\mathbf{r})_{j,3i-1} \lambda_j \\ \sum_j J_\mathbf{C}(\mathbf{r})_{j,3i} \lambda_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_j \frac{\partial C_j(\mathbf{r})}{\partial r_{3i-2}} \lambda_j \\ \sum_j \frac{\partial C_j(\mathbf{r})}{\partial r_{3i-1}} \lambda_j \\ \sum_j \frac{\partial C_j(\mathbf{r})}{\partial r_{3i}} \lambda_j \end{pmatrix} = \sum_j \nabla_{\mathbf{r}_i} C_j(\mathbf{r}) \lambda_j$$

となる。ここで、

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{r}_i} C_j(\mathbf{r}) &= \nabla_{\mathbf{r}_i} \left(\sum_{k \neq j} w(\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j\|) - n^0 \right) \\ &= \nabla_{\mathbf{r}_i} \sum_{k \neq j} w(\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j\|) \\ &= \begin{cases} \sum_{k \neq i} \nabla_{\mathbf{r}_i} w(\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i\|) & (i = j) \\ \nabla_{\mathbf{r}_i} w(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) & (i \neq j) \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sum_{k \neq i} \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k\|} w'(\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i\|) & (i = j) \\ \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) & (i \neq j) \end{cases} \end{aligned}$$

であるから、

$$\begin{aligned}
 \sum_j \nabla_{\mathbf{r}_i} C_j(\mathbf{r}) \lambda_j &= \sum_{j \neq i} \nabla_{\mathbf{r}_i} C_j(\mathbf{r}) \lambda_j + \nabla_{\mathbf{r}_i} C_i(\mathbf{r}) \lambda_i \\
 &= \sum_{j \neq i} \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) \lambda_j + \sum_{k \neq i} \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k\|} w'(\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i\|) \lambda_i \\
 &= \sum_{j \neq i} \frac{(\lambda_i + \lambda_j)(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|)
 \end{aligned} \tag{4.14}$$

が粒子 i に働く拘束力を与える。ただし、式 (4.14) は拘束力の方向のみを定めるものであり、その大きさは定数倍の自由度を持つ。そこで、式 (4.10) との対応を考え、 $\lambda_i = -C\phi_i$ と変換して得られる式

$$\langle \nabla \phi \rangle_i = -C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_i + \phi_j)(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) \tag{4.15}$$

を物理量 ϕ の勾配モデルとする。圧力項を計算する際に式 (4.15) を用いて圧力勾配を求めることで、圧力項が拘束条件 (4.11) に対する解析力学的に整合した拘束力として働くようにすることができる。式 (4.15) は Hamiltonian MPS 法 [82] および MPH 法 [42, 43] により用いられる勾配モデルと定数倍の差を除いて同一であり、両手法がともに物理的な条件から勾配モデルを導出していることを考えると、式 (4.15) は多くの観点から物理的に望ましい性質を持った勾配モデルであると考えることができる。

異なる背景から導出された 2 つの勾配モデルの差異を考える。式 (4.15) の右辺から式 (4.10) の右辺を引くことにより

$$\begin{aligned}
 &-C \left(\sum_{j \neq i} \frac{(\phi_i + \phi_j)(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) - \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_j - \phi_i)(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \right) \\
 &= -C \sum_{j \neq i} \frac{2\phi_i(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) \\
 &= -2C\phi_i \sum_{j \neq i} \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|)
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

が得られるが、式 (4.16) の総和部分は粒子 i から近傍粒子 j への相対位置ベクトルの重み付き和であり、その重みは粒子間距離のみに依存することから、粒子配置が均等である場合には打ち消しあってゼロとなる。したがって、2 つの勾配モデルは、粒子配置が均等である場合は等価なものとなる。

このように、同一の対象に対して異なる離散化モデルが存在することは、離散微分幾何学の観点に基づけば自然なものであり、それぞれのモデルに対して画一的な方法で優劣を

定めることは不可能である。離散化前に成り立っていた性質をすべて引き継ぐようなモデルは一般に存在しないため、異なる方法によって得られる離散化モデルに対し、それぞれの性質を見極め、用途に応じた望ましい性質を有する離散化モデルを採用することが肝要である。

最後に、定数 C の決定方法を記す。前に述べた通り、定数 C は簡単な設定下においてモデルが示す値を理論値に一致させるために導入される。そこで、X 軸 ($= \mathbf{e}_1$) 方向に傾き 1 で増加する仮想的なスカラー場 $\phi(\mathbf{r}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1$ を考え、初期配置においてその勾配が $\mathbf{e}_1$ となるよう C を設定する。すなわち、粒子 i を初期配置において流体表面から十分内部に存在する粒子としたとき、

$$\left(-C \sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{r}_j \cdot \mathbf{e}_1 - \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{e}_1)(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \right) \cdot \mathbf{e}_1 = 1$$

より

$$C = - \frac{1}{\sum_{j \neq i} \frac{((\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) \cdot \mathbf{e}_1)^2}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|} w'(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|)}$$

として C を決定する。

4.6 圧力計算と時間積分

本手法では、MPS 法と同様に半陰的な積分スキームを用いる。ここでの「半陰的」という言葉には、次の二つの側面が合わさった意味合いがある。

一つは、圧力項に対して陰的な、粘性項と外力項に対して陽的なアプローチを用いているという側面である。各ステップにおいて、仮の速度場を求めるために粘性項と外力項を陽的に計算し、その後仮の速度場を補正する形で陰的に圧力項を計算する。本論文中の計算においては粘性項を考慮していないが、粘性項が計算に必要な場合は、例えば MPS 法におけるラプラスアンモデルを本手法にそのまま適用することにより粘性項を計算可能である。

もう一つは、速度に対して陰的な、位置に対して陽的なアプローチを用いているという側面である。圧力項を計算する際、拘束条件は各粒子の位置変化については速度を用いて一次近似されるため、速度場に従い粒子が移流した後にも拘束条件が厳密に成り立っているという保証はない。これは、概念的には、位置 $\mathbf{x}$ と速度 $\mathbf{v}$ の双方が出現するような拘束条件 $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = 0$ について、各時刻 t において速度だけを次の時刻の値のものを用いた式 $f(\mathbf{x}^t, \mathbf{v}^{t+1}) = 0$ を保証していることに相当する。

具体的な時間積分手法は以下の通りである。整数 t を用いて t ステップ目の時刻における物理量を ϕ^t のように表すとする。まず、各粒子に対する粘性項および外力項を陽的な手法を用いて計算し、各粒子 i について仮速度 $\mathbf{u}_i^*$ を求める。仮速度は陽的な計算のみによって得られ、一般に非圧縮性を保証する拘束条件を満たさない。次に、仮速度を補正し、非圧縮性を保証するために必要な拘束力として圧力項を計算する。このとき、圧力勾配の計算に用いる勾配モデルとして第 4.5 章で求めたものを採用すれば、圧力項は系に対して仕事をしないため、解析力学的に拘束力として整合した力が圧力項として求まる。最後に、圧力項によって補正された速度をもって時刻 $t+1$ における速度とし、各粒子 i の位置を $\mathbf{r}_i^{t+1} = \mathbf{r}_i^t + h\mathbf{u}_i^{t+1}$ によって更新する。以下では、圧力の計算手法とその導出方法を示す。

第 4.5 章で勾配モデルを導出したときと同様に、まずは等式による非圧縮性条件である式 (4.11) を拘束条件として考える。粒子 i の粒子数密度の時間変化を 1 次近似すると

$$n_i^{t+1} \approx n_i^t + h \frac{dn_i}{dt}$$

であるから、

$$\frac{dn_i}{dt} = \frac{1}{h}(n^0 - n_i^t) \quad (4.17)$$

を得る。一方で、式 (4.11) を時間微分すると

$$\frac{dn_i}{dt} = 0 \quad (4.18)$$

を得る。式 (4.17) は時刻 $t+1$ において粒子 i の粒子数密度を n^0 に戻そうとする一方で、式 (4.18) は粒子数密度の変化を 0 に保とうとする。すなわち、式 (4.17) は位置のレベルで働く非圧縮性条件であり、式 (4.18) は速度のレベルで働く非圧縮性条件であると言える。実際のシミュレーションにおいて、式 (4.17) を採用するとシミュレーションに不安定性が現れ、式 (4.18) を採用すると誤差が蓄積し流体に圧縮性が生まれるという問題が生じる。したがって、式 (4.17) と式 (4.18) を割合 α で混合した式

$$\frac{dn_i}{dt} = \frac{\alpha}{h}(n^0 - n_i^t) \quad (4.19)$$

を用いることが推奨される。 α の値の範囲は 0 以上 1 以下であり、通常は小さな値を経験的に決定する。本研究では $\alpha = 0.1$ を採用した。この α は、第 3.6 章で剛体計算の際に導入した α と同等の働きをする。位置について時刻 t の値を、速度について時刻 $t+1$ の値を用いながら式 (4.7) を式 (4.19) に代入して整理すると

$$\sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{u}_j^{t+1} - \mathbf{u}_i^{t+1}) \cdot (\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t)}{\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|} w'(\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|) = \frac{\alpha}{h}(n^0 - n_i^t) \quad (4.20)$$

が得られる。また、時刻 $t+1$ における速度は仮速度を圧力項で補正することで求まるので、

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_i^{t+1} &= \mathbf{u}_i^* - \frac{h}{\rho} \langle \nabla p^{t+1} \rangle_i \\ &= \mathbf{u}_i^* + \frac{hC}{\rho} \sum_{j \neq i} \frac{(p_i^{t+1} + p_j^{t+1})(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|)\end{aligned}\quad (4.21)$$

が成り立つ。式 (4.21) を式 (4.20) に代入することにより、

$$\begin{aligned}& \frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) \\ &= \sum_{j \neq i} \frac{w'(\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|)}{\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|} \left((\mathbf{u}_j^* - \frac{h}{\rho} \langle \nabla p^{t+1} \rangle_j) - (\mathbf{u}_i^* - \frac{h}{\rho} \langle \nabla p^{t+1} \rangle_i) \right) \cdot (\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t) \\ &= \sum_{j \neq i} \frac{w'(\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|)}{\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|} \left((\mathbf{u}_j^* - \mathbf{u}_i^*) - \frac{h}{\rho} (\langle \nabla p^{t+1} \rangle_j - \langle \nabla p^{t+1} \rangle_i) \right) \cdot (\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t) \\ &= \sum_{j \neq i} w'(\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|) \frac{\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t}{\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|} \cdot \left((\mathbf{u}_j^* - \mathbf{u}_i^*) - \frac{h}{\rho} (\langle \nabla p^{t+1} \rangle_j - \langle \nabla p^{t+1} \rangle_i) \right)\end{aligned}$$

したがって、 $\mathbf{r}$ および p に関する添え字を省略し、 $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ および $r_{ij} = \|\mathbf{r}_{ij}\|$ とおくと、

$$\begin{aligned}& \frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) - \sum_{j \neq i} w'(r_{ij}) \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} \cdot (\mathbf{u}_j^* - \mathbf{u}_i^*) \\ &= \sum_{j \neq i} w'(r_{ij}) \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} \cdot \left(-\frac{h}{\rho} (\langle \nabla p \rangle_j - \langle \nabla p \rangle_i) \right) \\ &= \frac{hC}{\rho} \sum_{j \neq i} w'(r_{ij}) \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} \cdot \left(\sum_{k \neq j} \frac{(p_j + p_k) \mathbf{r}_{jk}}{r_{jk}} w'(r_{jk}) - \sum_{k \neq i} \frac{(p_i + p_k) \mathbf{r}_{ik}}{r_{ik}} w'(r_{ik}) \right) \\ &= \frac{hC}{\rho} \sum_{j \neq i} w'(r_{ij}) \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} \cdot \left(\sum_{k \neq j} (p_j + p_k) w'(r_{jk}) \frac{\mathbf{r}_{jk}}{r_{jk}} - \sum_{k \neq i} (p_i + p_k) w'(r_{ik}) \frac{\mathbf{r}_{ik}}{r_{ik}} \right)\end{aligned}$$

さらに、 δ_{ij} をクロネッカーのデルタとして $\mathbf{v}_{ij} = \delta_{ij} w'(r_{ij}) \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}}$ とおくと、

$$\begin{aligned}
& \frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) - \sum_j \mathbf{v}_{ij} \cdot (\mathbf{u}_j^* - \mathbf{u}_i^*) \\
&= \frac{hC}{\rho} \sum_j \mathbf{v}_{ij} \cdot \left(\sum_k (p_j + p_k) \mathbf{v}_{jk} - \sum_k (p_i + p_k) \mathbf{v}_{ik} \right) \\
&= \frac{hC}{\rho} \sum_{j,k} ((p_j + p_k) \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk} - (p_i + p_k) \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik}) \\
&= \frac{hC}{\rho} \sum_{j,k} (p_j \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk} + p_k \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk} - p_i \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik} - p_k \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik}) \\
&= \frac{hC}{\rho} \sum_{j,k} (p_j \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk} + p_j \mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{kj} - p_i \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik} - p_j \mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{ij}) \\
&= \frac{hC}{\rho} \left(-p_i \left\| \sum_j \mathbf{v}_{ij} \right\|^2 + \sum_{j,k} p_j (\mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk} - \mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{jk} - \mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{ij}) \right) \\
&= -\frac{hC}{\rho} \left(p_i \left(\left\| \sum_j \mathbf{v}_{ij} \right\|^2 + \sum_j \|\mathbf{v}_{ij}\|^2 \right) + \sum_{j \neq i} p_j \sum_k (\mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{jk} + \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik} - \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk}) \right)
\end{aligned}$$

となる。式を整理すると、

$$\begin{aligned}
& p_i \left(\left\| \sum_j \mathbf{v}_{ij} \right\|^2 + \sum_j \|\mathbf{v}_{ij}\|^2 \right) + \sum_{j \neq i} p_j \sum_k (\mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{jk} + \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik} - \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk}) \\
& + \frac{\rho}{hC} \left(\frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) - \sum_j \mathbf{v}_{ij} \cdot (\mathbf{u}_j^* - \mathbf{u}_i^*) \right) = 0
\end{aligned} \tag{4.22}$$

を得る。式 (4.22) を全ての i について連立した $\mathbf{p} = (p_1^{t+1}, \dots, p_N^{t+1})^T$ に関する一次方程式を $\mathbf{A}\mathbf{p} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ とおくと、行列 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ の i, j 成分 A_{ij} は

$$A_{ij} = \begin{cases} \left\| \sum_k \mathbf{v}_{ik} \right\|^2 + \sum_k \|\mathbf{v}_{ik}\|^2 & (i = j) \\ \sum_k (\mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{jk} + \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik} - \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk}) & (i \neq j) \end{cases}$$

となる。ここで、 $i = 1, \dots, N$ に対しベクトル $\mathbf{J}_i \in \mathbb{R}^{3N}$ を

$$\mathbf{J}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_{i,1} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_{i,i-1} \\ -\sum_j \mathbf{v}_{i,j} \\ \mathbf{v}_{i,i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_{i,N} \end{pmatrix}$$

とおき、さらに行列 $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{3N \times N}$ を $\mathbf{J} = (\mathbf{J}_1 \ \dots \ \mathbf{J}_N)$ で定める。行列 $\mathbf{J}^T \mathbf{J}$ の (i, j) 成分は

$$\begin{aligned} (\mathbf{J}^T \mathbf{J})_{ij} &= \mathbf{J}_i \cdot \mathbf{J}_j \\ &= \begin{cases} \sum_{j \neq i} \|\mathbf{v}_{ij}\|^2 + \left\| \sum_j \mathbf{v}_{ij} \right\|^2 & (i = j) \\ \sum_{k \neq i, k \neq j} \mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{jk} - \left(\sum_k \mathbf{v}_{ik} \right) \cdot \mathbf{v}_{ji} - \mathbf{v}_{ij} \cdot \left(\sum_k \mathbf{v}_{jk} \right) & (i \neq j) \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sum_j \|\mathbf{v}_{ij}\|^2 + \left\| \sum_j \mathbf{v}_{ij} \right\|^2 & (i = j) \\ \sum_k (\mathbf{v}_{ik} \cdot \mathbf{v}_{jk} + \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{ik} - \mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{v}_{jk}) & (i \neq j) \end{cases} \\ &= A_{ij} \end{aligned}$$

である。したがって、 $\mathbf{A}$ は $\mathbf{J}$ のグラム行列であり、特に半正定値行列である。また、 $\mathbf{J}_1, \dots, \mathbf{J}_N$ が線形独立である場合に限り正定値行列であり、 $\mathbf{A}\mathbf{p} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ は一意な解を持つ。これは、解析力学的に整合した勾配モデルを用いて圧力を非圧縮性条件に対する拘束力として求めた結果、境界条件を設定せずとも解が一意に得られることを意味する。 $\mathbf{A}$ が正定値にならない場合としては、異なる粒子が同一の座標に存在する場合や、近傍の存在しない粒子がある場合がある。前者はシミュレーション中に例外的に発生する場合があり、後者の場合は該当する粒子の拘束条件を除外することで解決可能である。したがって、 $\mathbf{A}$ はシミュレーション中ほとんどの場合において正定値行列として振る舞うものと考えてよい。

しかしながら、こうして求めた圧力を直接用いると、計算上の問題が生じる。一つは、界面付近の粒子が凝集してしまう問題である。拘束条件は粒子数密度を n^0 に近付けようとするので、均等な配置では粒子数密度が n^0 を下回る界面付近では粒子が凝集してしまう。もう一つは、粒子間に引力が働き計算が不安定になる問題である。粒子法において

は、粒子間に引力が働くと計算が不安定化することがある。MPS 法においても同様の問題が発生するため、標準的な MPS 法では、圧力項を計算する際に粒子間に引力が働かないよう粒子の圧力を修正した値を用いる。本手法では、これらの問題を解決するために、流体の非圧縮性条件として等式ではなく不等式 (4.4) を用いる。

本手法で用いる圧力勾配モデルでは、粒子の圧力は該当する粒子の粒子数密度に負のフィードバックを与える。すなわち、粒子 i の圧力 p_i について、次の命題が成り立つ。

- $p_i > 0$ のとき、粒子 i の粒子数密度の時間微分は $p_i = 0$ に設定した場合に比べ小さい値を取る。
- $p_i < 0$ のとき、粒子 i の粒子数密度の時間微分は $p_i = 0$ に設定した場合に比べ大きい値を取る。

これは、圧力勾配が非圧縮性条件に対する拘束力として整合するように設定したことの帰結であり、一般の手法においては成り立たないことに注意する。本手法は半陰的であり、実際に用いられる拘束条件の式 (4.20) では粒子数密度の時間微分が用いられていることから、方程式 $\mathbf{A}\mathbf{p} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ を解いた結果得られる圧力に対し、次のような考察が可能である。

- $p_i > 0$ のとき、粒子 i は拘束条件を $n_i > n^0$ 側に破ろうとしているが、適切に設定された p_i がこれを防いでいる。
- $p_i < 0$ のとき、粒子 i は拘束条件を $n_i < n^0$ 側に破ろうとしているが、適切に設定された p_i がこれを防いでいる。

したがって、初めから拘束条件が $n_i \leq n^0$ であれば、粒子が拘束条件を $n_i < n^0$ 側に破ろうとすることはないため、圧力は負の値を取る必要がない。この場合、各粒子の状況は次のいずれかに当てはまることになる。

- $p_i > 0$ のとき、粒子 i は拘束条件を $n_i > n^0$ 側に破ろうとしているが、適切に設定された p_i がこれを防ぎ、 $n_i = n^0$ としている。
- $p_i = 0$ のとき、粒子 i は拘束条件を $n_i > n^0$ 側に破ろうとしていない、すなわち $n_i \leq n^0$ が保たれようとしている。

これは次のように言い換えることができる。

- 次の全てが成り立つ。
 - (i) $p_i \geq 0$
 - (ii) $n^0 - n_i \geq 0$
 - (iii) $p_i(n^0 - n_i) = 0$

(i) が粒子間に引力が働かない条件を、(ii) が非圧縮性条件を与え、(iii) が「粒子の圧力が不必要に大きくない」条件を与える。(iii) は事実上 $p_i = 0$ または $n^0 - n_i = 0$ のどちらかを要求するため、相補性条件と呼ばれる。

以上を踏まえ、不等式の非圧縮性条件 (4.4) を満足させるために解くべき $\mathbf{p}$ の方程式を考えると、次のようになる。

$$\begin{cases} \mathbf{p} \geq 0 \\ \mathbf{A}\mathbf{p} + \mathbf{b} \geq 0 \\ \mathbf{p} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{p} + \mathbf{b}) = 0 \end{cases} \quad (4.23)$$

以上を満たす $\mathbf{p}$ を発見する問題を、線形相補性問題 (Linear Complementarity Problem, LCP) と呼ぶ。また、一般の線形相補性問題について、 $\mathbf{A}$ に当たる係数行列が正定値行列であるとき、解が一意に定まることが知られている。したがって、本手法においても、式 (4.23) を解くことで圧力を一意に求めることができる。また、本手法においてはディリクレ境界条件を陽に与える必要がないため、表面粒子を検出する必要がない。

実際の計算は Projected Gauss-Seidel 法に従って行う。陽的な計算によって $\mathbf{u}^*$ を得たあと、各粒子について $p_i^{t+1} = 0$ で初期化する。次に、規定された反復回数の上限に達するか、または十分に収束するまで次の計算を各粒子に対して繰り返し行う。粒子 i の現在の非圧縮性条件からの逸脱量を

$$\delta_i = \sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{u}_j^* - \mathbf{u}_i^*) \cdot \mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} w'(r_{ij}) - \frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) \quad (4.24)$$

とおく。この式は、最終的に成り立つべき非圧縮性条件である式 (6.4) の $\mathbf{u}^{t+1}$ を現在の仮速度 $\mathbf{u}^*$ により置き換えることにより得られる。次に、粒子 i の更新後の圧力を

$$p_i' = \max \left\{ 0, p_i^{t+1} + \frac{\rho \delta_i}{h C A_{ii}} \right\}$$

とおき、圧力の差分から生じる圧力項を粒子 i および近傍粒子 j に次のように適用する。

$$\begin{aligned} \Delta p_i &= p_i' - p_i^{t+1} \\ p_i^{t+1} &\leftarrow p_i' \\ u_i^* &\leftarrow u_i^* + \frac{hC}{\rho} \Delta p_i \sum_{j \neq i} \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} w'(r_{ij}) \\ u_j^* &\leftarrow u_j^* - \frac{hC}{\rho} \Delta p_i \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} w'(r_{ij}) \end{aligned}$$

反復計算の終了後、各粒子 i に対して次のように物理量を更新する。

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i^{t+1} &= \mathbf{u}_i^* \\ \mathbf{r}_i^{t+1} &= \mathbf{r}_i^t + h \mathbf{u}_i^{t+1} \end{aligned}$$

4.7 圧力のノイズ除去

本手法による流体の計算結果は一般に滑らかで安定したものになるが、第4.6章による方法で計算した圧力にはチェッカーボード不安定性に起因するノイズが多分に含まれる。したがって、流体の挙動だけではなく内部の圧力も興味の対象に含まれる場合、ノイズの少ない圧力を観測する手段があることが望ましい。本手法では、ノイズの多く含まれる圧力に対し SPH 法において用いられる重み関数を用いて平滑化処理を適用することで、より滑らかで正確な圧力分布を得る方法を提案する。粒子 i の平滑化された圧力 $\tilde{p}_i$ を次のように定義する。

$$\tilde{p}_i = \frac{\sum_j w^{\text{smooth}}(r_{ij}) p_j}{\sum_j w^{\text{smooth}}(r_{ij})} \quad (4.25)$$

式 (4.25) 中の添え字 j は i を除外していないことに注意する。また、重み関数 $w^{\text{smooth}}: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ は、平滑化用の影響半径 r_e^{smooth} を用いて次のように定義される。

$$w^{\text{smooth}}(r) = \begin{cases} (r_e^{\text{smooth}^2} - r^2)^3 & (0 \leq r \leq r_e^{\text{smooth}}) \\ 0 & (r_e^{\text{smooth}} \leq r) \end{cases}$$

影響半径 r_e^{smooth} はシミュレーションに用いる影響半径 r_e 以上であり、情報の局所性と滑らかさのトレードオフによって選ばれる。本論文では $r_e^{\text{smooth}} = r_e$ とした。

第 5 章

剛体と流体の連成計算

本章では、第 3 章および第 4 章で解説した手法を用いて剛体と非圧縮性流体の連成計算を行う方法を説明し、計算例を示す。

5.1 速度ベース拘束

第 3 章および第 4 章において、共通して出現する概念に「仮速度」と「拘束条件」がある。本章では、これらの章で登場した拘束条件を「速度ベース拘束」として一般化してまとめ上げ、剛体と流体のそれぞれに関わる拘束条件が混在する系を強連成させる手法を説明する。

本論文における「速度ベース拘束」を次のように定義する。

ある系における速度ベース拘束とは、系の座標を一つ定めたときに定まる、系全体の速度ベクトルに対して与えられる拘束条件であり、拘束条件を満たすとは限らない系全体の速度ベクトル $\boldsymbol{v}^*$ が与えられたときに、 $\boldsymbol{v}^*$ が拘束条件を満足するよう物理法則に従い $\boldsymbol{v}^*$ を修正するロジックを持ち、かつ、そのロジックが他の拘束条件が内部に持ちうる変数を直接的に参照しないようなものである。ただし、ここでの系の座標とは、例えば粒子の位置ベクトルや剛体の重心座標ベクトルに加え、剛体の姿勢を何らかの形で表現した物理量といったものも含むものとする。

この定義の意義を部分ごとに解説する。まず、系の座標を定めたときに系全体の速度ベクトルに与えられる拘束条件、という条件により、速度ベース拘束が速度に対する拘束条件であることを保証する。また、拘束条件を満たすとは限らない $\boldsymbol{v}^*$ が与えられたときにそれを修正するロジックを持つ、という条件により、第 3 章および第 4 章において行ったような仮速度を用いた反復法によって系に存在する全ての速度ベース拘束が満たされるような解を漸近的に得られることを保証する。さらに、そのロジックが外部の拘束条件が保有する物理量を直接的に参照しないことを保証することにより、各速度ベース拘束が仮速

度以外の物理量を通して相互に依存することがない、すなわち系に存在する各速度ベース拘束をそれぞれ独立したシミュレーションの要素として扱うことが可能であることを保証する。最後の条件は、本手法において強連成計算を達成するために本質的に重要な条件である。例えば、MPS 法において圧力を計算するために用いられる圧力ポアソン方程式を Gauss-Seidel 法を用いて解くことを考えると、各粒子が係数行列の行に対応する拘束条件を持ち、Gauss-Seidel 法の反復は、各粒子が局所的に与えられた条件を満足するよう自身の圧力を修正していく操作の繰り返しであると考えることができる。しかしながら、これは本論文の定義する速度ベース拘束には当てはまらない。なぜならば、Gauss-Seidel 法の各計算ステップにおいて、それぞれの粒子の圧力を更新するためには、他の全ての粒子について現在の反復の段階において割り当てられている圧力の値を知る必要があり、これは「他の拘束条件が内部に持ちうる変数を直接的に参照しない」という条件に反するためである。

「方程式を解く」という操作は、本質的に「全体の様子を窺いながら局所の値を決定する」ことを要求する。速度ベース拘束は、そのような「全体の様子」を全て速度ベクトルという物理量に押し付け、そのみを系全体の媒介変数として扱うことにより、拘束条件の柔軟性を確保しつつ、剛体と非圧縮性流体といった大きく性質の異なる物質同士の拘束条件を同時に満たす、すなわち強連成を達成するようなシミュレーションを可能にする枠組みであると言える。

5.1.1 剛体計算における速度ベース拘束

第 3.7 章および第 3.8 章において説明した拘束条件が速度ベース拘束となる。ただし、クーロン摩擦の計算においては垂直抗力による力積の大きさ N を参照する必要があるため、一つの衝突点について垂直抗力に関する拘束と摩擦力に関する拘束をまとめて一つの速度ベース拘束として扱う必要がある。そのため、剛体計算において出現する速度ベース拘束の個数は衝突点の個数と等しくなる。

5.1.2 流体計算における速度ベース拘束

第 4.6 章において説明した各粒子の非圧縮性に関する拘束条件が速度ベース拘束となる。流体粒子の個数だけ粒子数密度に対する拘束条件が発生するため、流体計算において出現する速度ベース拘束の個数は流体粒子の個数と等しくなる。

5.2 粒子を用いた剛体表現

流体と剛体の連成計算を容易にするため、流体と同様に粒子を用いて剛体形状を表現する。この方法では、剛体が存在する場所に剛体粒子を配置し、剛体が移動するたびに剛体の重心に対する初期の相対位置ベクトル（ローカル座標）を用いて剛体粒子の再配置を行う。剛体粒子 i のローカル座標を $\mathbf{r}_i^{\text{loc}}$ とする。このとき、時刻 t における剛体粒子 i の位置ベクトルは

$$\mathbf{r}_i^t = \mathbf{x}^t + \mathbf{R}^t \mathbf{r}_i^{\text{loc}}$$

で表される。

5.2.1 慣性テンソルの計算

粒子を用いて剛体形状を表現する場合の慣性テンソルは次のように計算する。まず、粒子の配置間隔を l としたとき、剛体の内部が隙間なく詰まるよう、各粒子を一辺が l の立方体であるとみなす。すると、各粒子の中心周りでの各軸に対する慣性モーメントは $\frac{m_i l^2}{6}$ で表される。ここで、 m_i は粒子 i が保有する質量である。質量が m で重心周りの慣性テンソルが $\mathbf{I}_G$ である物体の、重心から $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 離れた位置における慣性テンソルは次のように表される。

$$\begin{aligned} & \mathbf{I}_G + m \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{I}_G + m \left((x^2 + y^2 + z^2) \mathbf{E} - \begin{pmatrix} x^2 & xy & xz \\ xy & y^2 & yz \\ xz & yz & z^2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \mathbf{I}_G + m \left(\|\mathbf{r}\|^2 \mathbf{E} - \mathbf{r} \otimes \mathbf{r} \right) \end{aligned}$$

したがって、剛体粒子 i の剛体の重心周りの慣性テンソルは

$$\frac{m_i l^2}{6} \mathbf{E} + m_i \left(\|\mathbf{r}_i\|^2 \mathbf{E} - \mathbf{r}_i \otimes \mathbf{r}_i \right) = m_i \left(\left(\frac{l^2}{6} + \|\mathbf{r}_i\|^2 \right) \mathbf{E} - \mathbf{r}_i \otimes \mathbf{r}_i \right)$$

であり、剛体全体の慣性テンソル $\mathbf{I}$ は

$$\mathbf{I} = \sum_i m_i \left(\left(\frac{l^2}{6} + \|\mathbf{r}_i\|^2 \right) \mathbf{E} - \mathbf{r}_i \otimes \mathbf{r}_i \right)$$

と表される。また、剛体全体の質量 m は

$$m = \sum_i m_i$$

である。

5.3 流体との相互作用計算

粒子を用いて形状を表現された剛体と流体との相互作用計算を行う方法を説明する。

5.3.1 流体粒子の粒子数密度への寄与計算

流体粒子 i の粒子数密度を計算する際には、剛体粒子も含めた全ての粒子の重みについて和を取る。こうすることで、剛体との界面付近において流体粒子の粒子数密度が低下し、粒子が凝集することを防ぐことができる。

5.3.2 剛体粒子と流体粒子の接触拘束

シミュレーション内の剛体と流体を実際に相互作用させるために、流体粒子間と剛体粒子間の接触点に生じる拘束条件を導入する。強連成計算を実現させるため、ここで定義する拘束は第 5.1 章で定義した速度ベース拘束の条件を満たすようにする。

粒子は流体粒子・剛体粒子ともに初期状態において間隔 l で配置されており、流体側の計算においては初期状態をもって標準粒子数密度 n^0 を定義し、流体がそれ以上圧縮されないよう拘束条件を定めた。剛体側の計算では、剛体粒子は初期状態における相対位置ベクトルを用いて再配置されるため、剛体内部での粒子配置は剛体運動を除いて初期状態から変化しない。したがって、流体と剛体の相互作用を考える際には、隣接して設置された流体と剛体が初期状態よりも近付かないような条件を考えることが自然である。よって、流体粒子と剛体粒子が距離 l より近付かないようにする拘束条件を導入する。このような性質を持つ拘束条件は様々なものが考えられるが、ここでは素朴な剛体衝突を利用した方法について述べ、後に第 6 章においてより洗練された統一的な相互作用の計算手法について解説を行う。

流体粒子と剛体粒子間の剛体衝突を考えるためには、仮想的に流体粒子を一つの剛体と見なすことが必要になる。流体粒子は、質量や座標については剛体と共通した物理量を持つが、角速度や慣性テンソルといった物理量は定義されていない。そこで、表 5.1 に示す対応をもって必要な物理量を定義し、流体粒子を独立した直径 l の剛体球と見なす。ただし、並進速度ベクトルについては流体粒子の速度ベクトルを参照するものとする。すなわち、今後定義する剛体衝突の結果として対応する剛体の並進速度あるいは仮並進速度が変化した場合、その変化は直ちに流体粒子 i の速度あるいは仮速度に反映されるものとする。また、逆に流体粒子 i の速度あるいは仮速度が変化した場合、その変化は直ちに対応する剛体の並進速度あるいは仮並進速度に反映されるものとする。流体粒子 i と剛体粒子

表 5.1: 流体粒子 i を剛体球と見なすときの物理量の対応

剛体の物理量	定義
重心位置ベクトル	$\mathbf{r}_i$
並進速度ベクトル	$\mathbf{u}_i$
角速度ベクトル	$\mathbf{0}$
質量	m_i
回転行列	$\mathbf{E}$
慣性テンソル	$\frac{m_i l^2}{6} \mathbf{E}$

j が距離 l よりも近付いた場合、すなわち $\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\| < l$ を満たす場合に、流体粒子 i に対応する剛体球と剛体粒子 j の間に、位置 $\frac{\mathbf{r}_i + \mathbf{r}_j}{2}$ において反発係数 $e = 0$ 、摩擦係数 $\mu = 0$ 、侵入量 $d = l - \|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|$ の衝突点を生成し、速度ベース拘束としてシミュレーションの持つ拘束条件に加える。なお、表 5.1 においては剛体球の角速度ベクトル、回転行列および慣性テンソルを不自然でない値によって定義したが、衝突点の摩擦係数が 0 であり、かつ剛体球に対しては垂直抗力が中心力として働くため、実質的にこれらの値はシミュレーションに影響を与えず、値の詳細な吟味は不要である。

5.4 計算例

第 3 章、第 4 章、および本章にこれまで示した手法を用いて行った計算例を結果の考察とともに示す。また、本章で示す流体の圧力の分布は、個別に言及がない限り平滑化済みの圧力 $\tilde{p}$ を示すものとする。

5.4.1 剛体計算

第 3 章の内容を用いた 2 次元の剛体シミュレーションの計算例を示す。シミュレーションの初期状態を図 5.1 に示す。シミュレーション中の箱はすべて同じ質量を持ち、床に相当する剛体の質量は無限大であり、重力の影響を受けない。衝突点の反発係数はいずれも 0.2 である。初期配置における粒子の間隔 l は 0.03 m であり、時間刻み幅 h は 0.005 s、重力加速度 g は 9.8 m/s^2 である。摩擦係数を 0 とした場合のシミュレーションのスナップショットを図 5.2 に、摩擦係数を 0.6 とした場合のシミュレーションのスナップショットを図 5.3 に示す。剛体を粒子で形成している理由により、摩擦を導入しない場合のスナップショットにおいても粒子による表面の凹凸が摩擦力に似た働きをしていることが確認できる。一方、摩擦を導入した場合のシミュレーション結果より、摩擦力の導入によっ

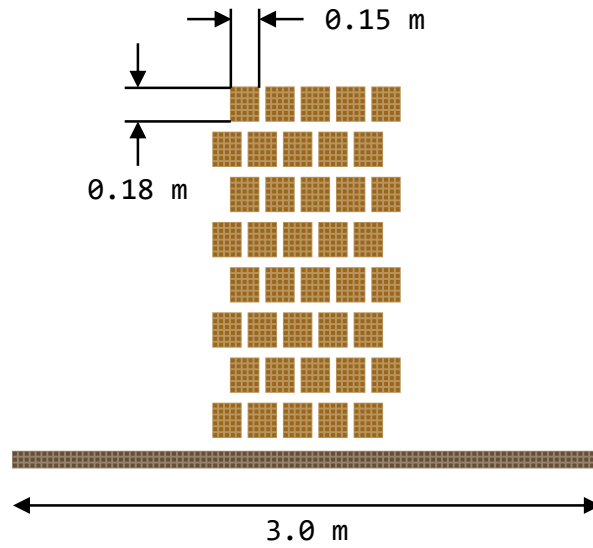


図 5.1: 剛体シミュレーションの初期状態。

てより構造物が崩れにくくなっていることが確認できる。

5.4.2 静水圧計算

第 4 章で述べた流体計算手法の検証のため、流体の基本的な性質を確認することは有益である。本章では静水圧の計算を行い、値を理論解と比較する。図 5.4 にシミュレーションの初期条件を示す。シミュレーションのパラメータは l が 0.02 m、流体粒子の影響半径と l の比 r_e/l が 2.1、 g が 10 m/s^2 、 h が 0.001 s である。シミュレーション開始から 1 s 経過時点における圧力 p および平滑化された圧力 $\tilde{p}$ の分布を図 5.5 に示す。シミュレーション中に粒子の跳躍や対流といった不自然な現象は観測されないが、図 5.5 に示した平滑化前の圧力 p の分布はノイズを多分に含んでいることが確認できる。一方、平滑化後の圧力 $\tilde{p}$ の分布からはノイズの大部分が消失し、理論解である 0 Pa から 10^4 Pa までの間を連続的に取っており、平滑化の目的である圧力のノイズ除去が効果的に達成されていることが確認できる。また、流体粒子の粒子数密度の分布を図 5.6 に示す。図 5.6 より、表面付近の一部の粒子と流体内部のごく一部の粒子に粒子数密度が n^0 より小さいものがみられるが、逆に粒子数密度が n^0 を大きく上回る粒子は存在せず、流体の非圧縮性が十分に保たれていることが確認できる。

5.4.3 ダム崩壊問題

2 次元のダム崩壊問題の計算を行う。シミュレーションの初期条件を図 5.7 に示す。初期条件は [46] による実験の設定と一致するよう設定した。シミュレーションのパラメー

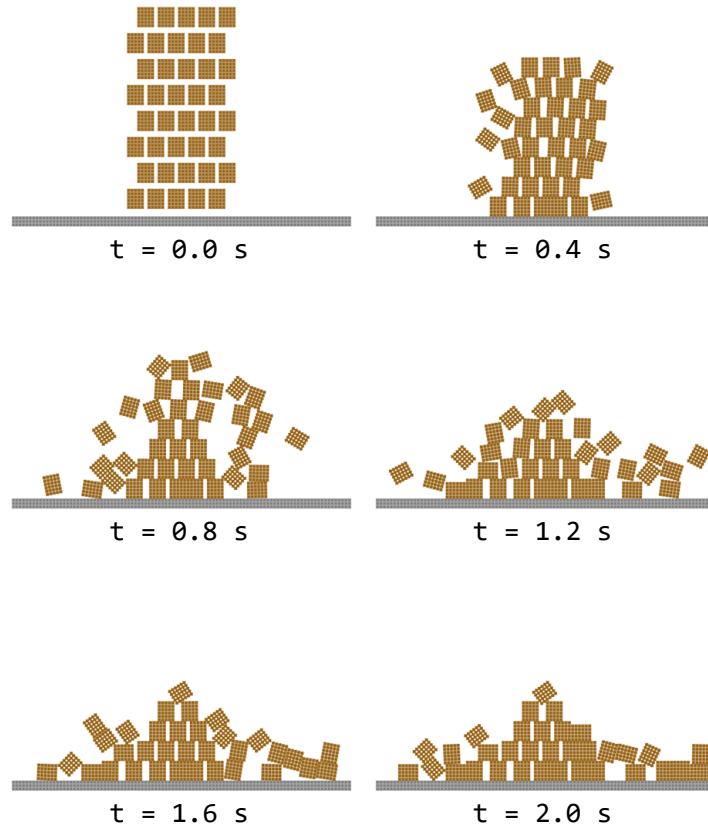


図 5.2: 摩擦を導入しない剛体シミュレーションのスナップショット。

タは l を 0.005 m 、 r_e/l を 2.1 、 g を 9.80665 m/s^2 、 h を 0.0005 s とした。シミュレーションのスナップショットを図 5.8 に示す。崩壊した水柱がシミュレーション開始から約 0.3 s 後に右側面に到達して水飛沫を上げ、 0.7 s から 0.9 s にかけて巻き波を発生しながら崩れる様子が捉えられており、[46] による実験の結果と大まかに一致することが確認できる。

5.4.4 円形パッチテスト

初期速度により引き延ばされる液滴の 2 次元シミュレーションを行う。初期状態において液滴は半径 0.5 m の円形であり、原点が中心に等しくなるよう配置される。座標 (x, y) に配置される粒子の初期速度ベクトル $\mathbf{u}_i$ は

$$\mathbf{u}_i = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$$

に設定される。シミュレーションのパラメータは l が 0.005 m 、 r_e/l が 2.5 、 g が 0 m/s^2 、 h が 0.002 s である。この問題は解析的に解くことができ [17]、 a を楕円の短半径、 b を楕

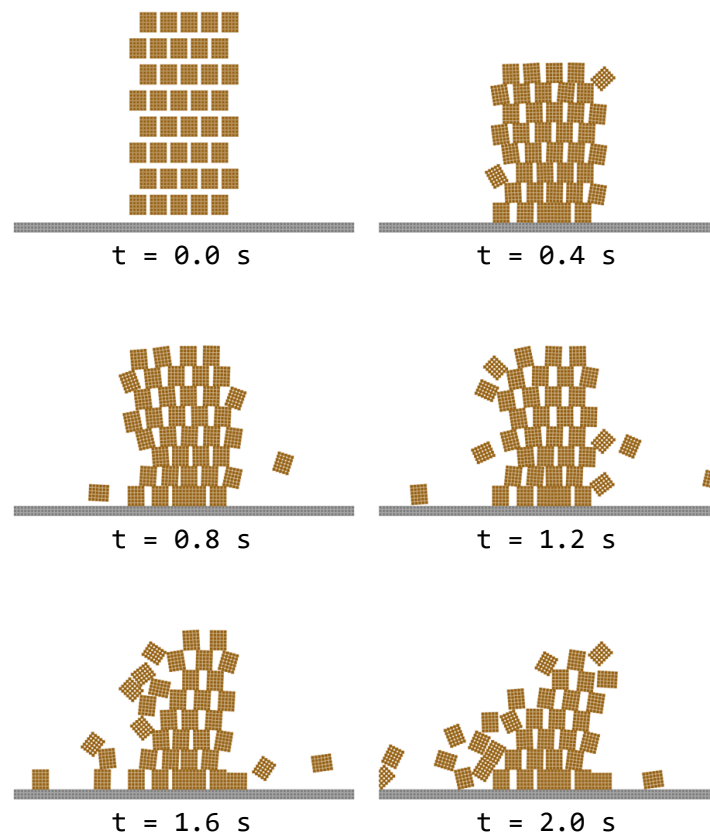


図 5.3: 摩擦を導入した剛体シミュレーションのスナップショット。

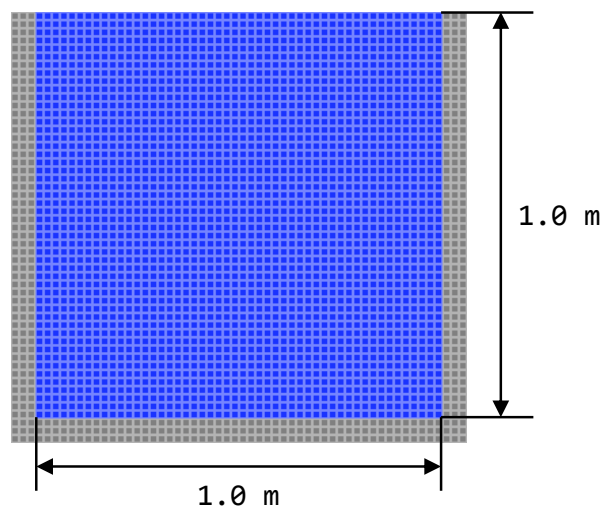


図 5.4: 静水圧計算のためのシミュレーションの初期条件。

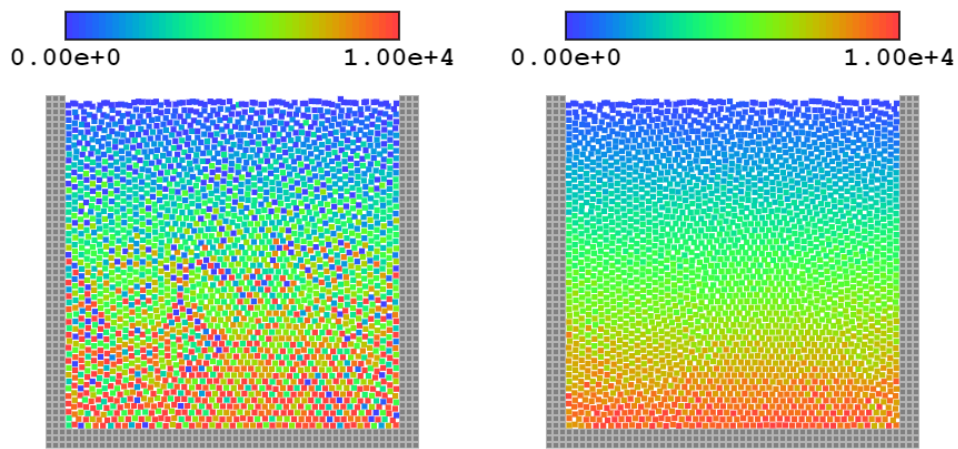


図 5.5: 静水圧の分布。左が平滑化前の圧力、右が平滑化された圧力の分布を示す。圧力の単位は Pa である。

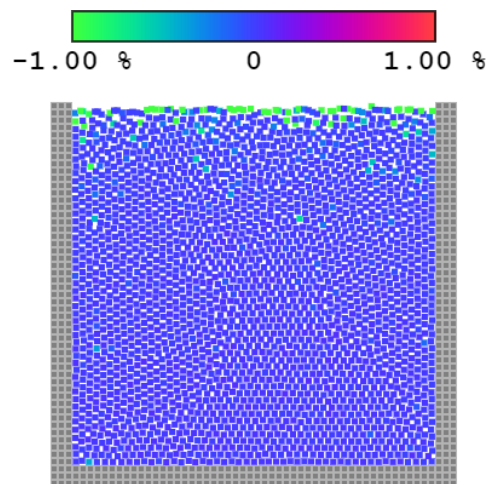


図 5.6: 粒子数密度の分布。数値は標準粒子数密度 n^0 からの乖離を示す。

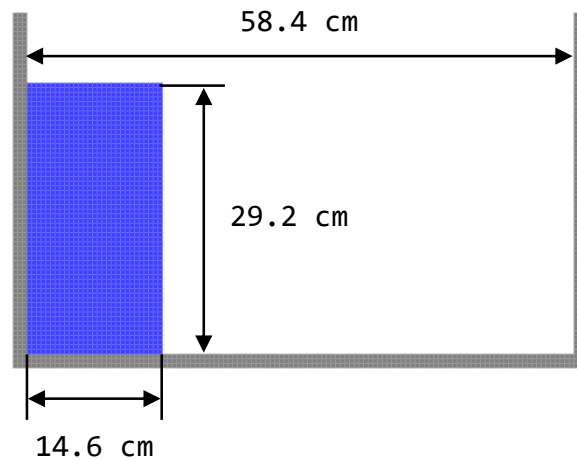


図 5.7: ダム崩壊問題のシミュレーションの初期条件。

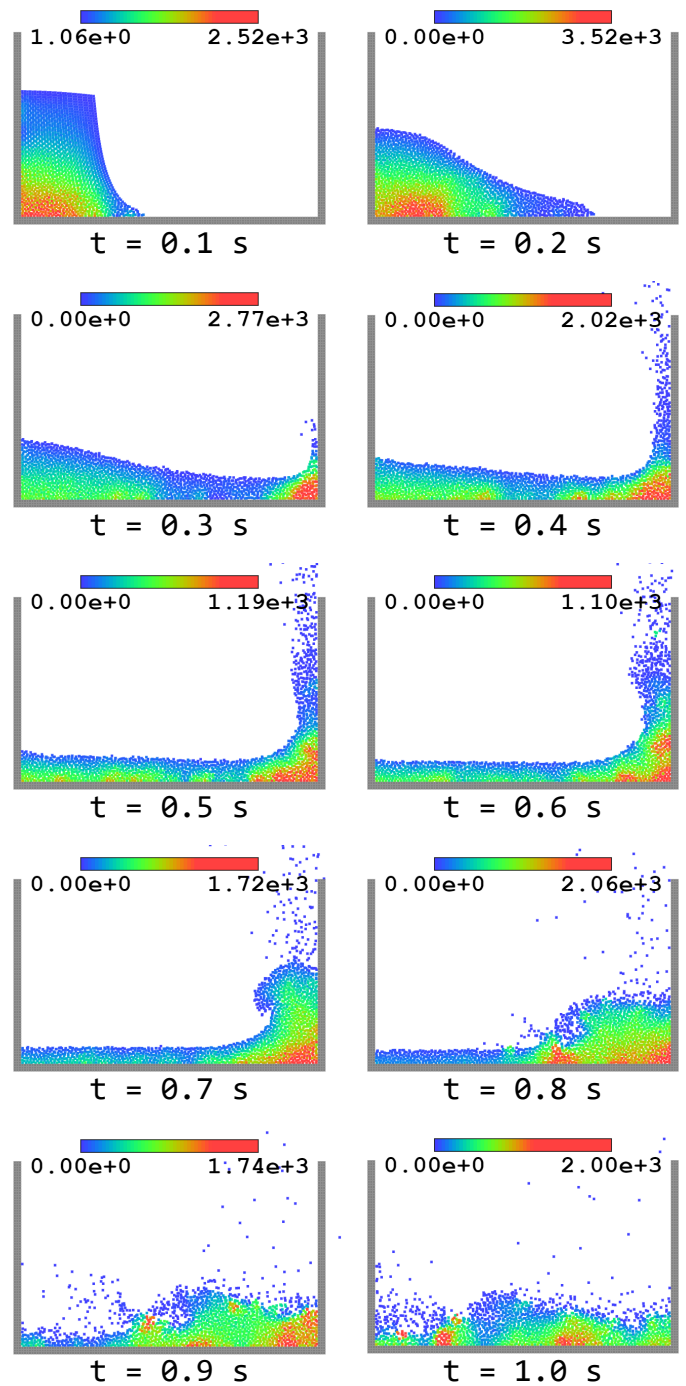


図 5.8: ダム崩壊問題のシミュレーションのスナップショット。色は圧力の分布を示し、圧力の単位は Pa である。

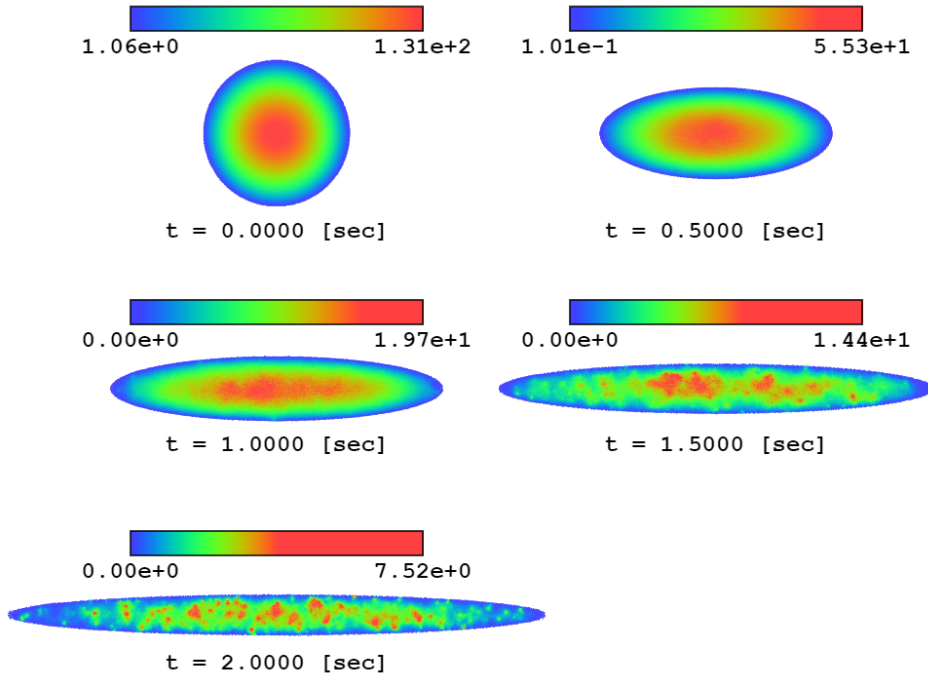


図 5.9: 円形パッチテストのシミュレーションのスナップショット。色は圧力の分布を示し、圧力の単位は Pa である。

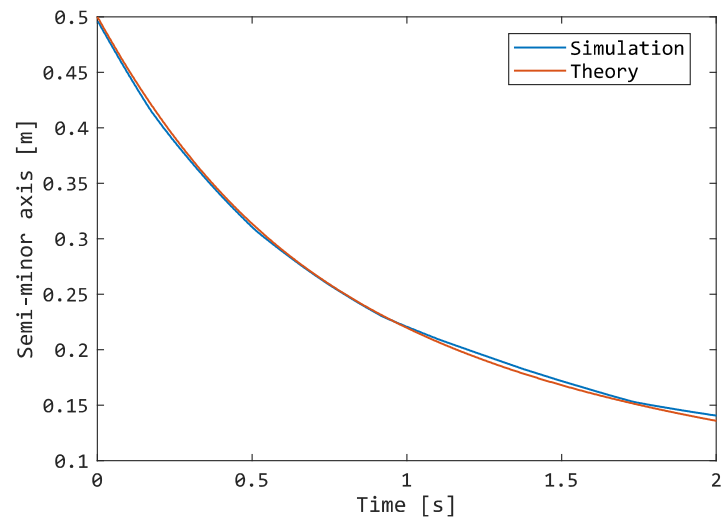
円の長半径とすると、微分方程式

$$\begin{aligned}\frac{da}{dt} &= -aA \\ \frac{db}{dt} &= bA \\ \frac{d^2 A}{dt^2} &= \frac{4}{A} \left(\frac{dA}{dt} \right)^2 - 2A^3\end{aligned}$$

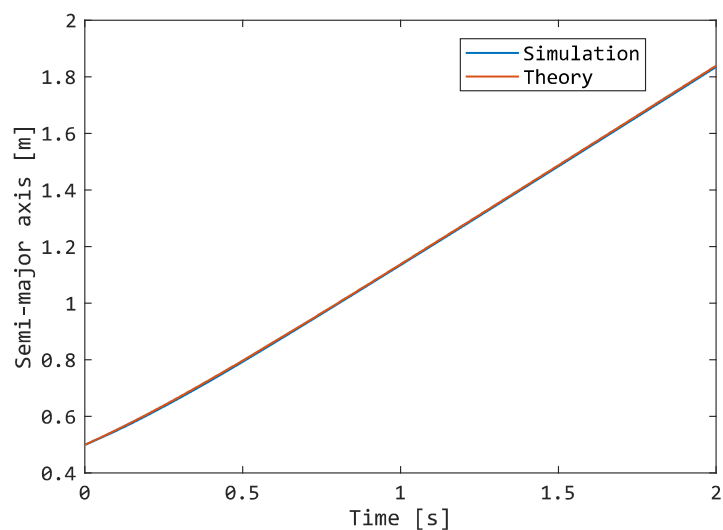
の境界条件

$$a(0) = 0.5, \quad b(0) = 0.5, \quad \frac{dA}{dt}(0) = 0, \quad A(0) = 1$$

による解として解析解が与えられる。シミュレーションのスナップショットを図 5.9 に、短半径と長半径の解析解との比較を図 5.10 に示す。また、図 5.10 中の理論解は、微分方程式を数値的に積分することにより得たものである。図 5.9 では液滴が引き延ばされるにつれ粒子配置が乱れることに起因する圧力の擾乱が見られるが、図 5.10 のグラフにおいては長半径および短半径の時間変化について理論解との良好な一致が確認できる。



(a) 短半径



(b) 長半径

図 5.10: 円形パッチテストの短半径 (a) および長半径 (b) のシミュレーション結果のグラフ。

5.4.5 浮力計算

剛体と流体の相互作用が適切に行われていることを確認するため、密度比の異なる箱を流体に沈めて停止する位置を計測し、浮力による影響を観測する 2 次元のシミュレーションを行う。シミュレーションの初期条件を図 5.11 に示す。計算に用いる箱は一辺が 0.6 m の正方形であり、密度は流体の密度との比率によって指定され、0.1 から 0.9 まで 0.1 刻

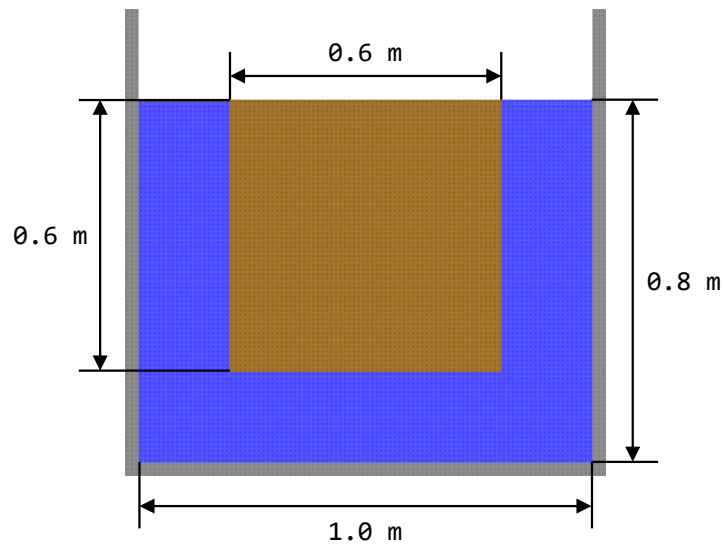


図 5.11: 浮力計算のシミュレーションの初期条件。

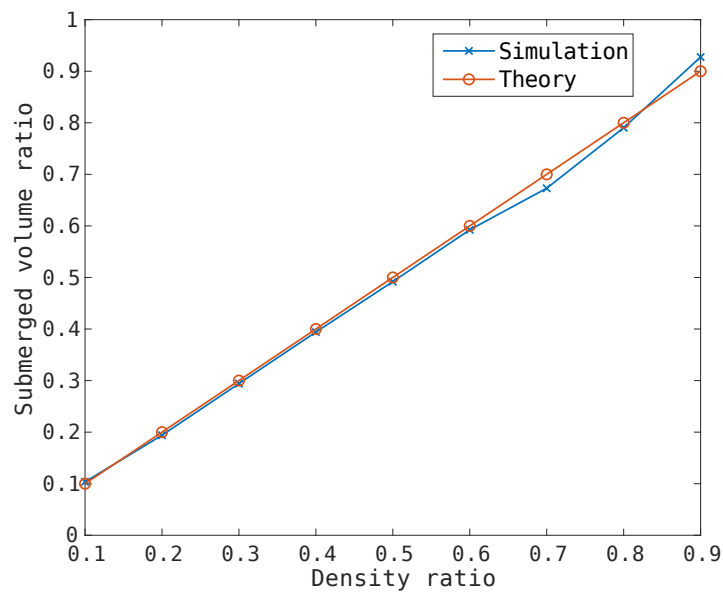


図 5.12: 浮力計算のシミュレーション結果。横軸は箱の密度を流体の密度で割った値を示し、縦軸は箱の占める領域のうち流体に沈んだ割合を示す。

みで変化する。シミュレーションのパラメータは l が 0.01 m、 r_e/l が 2.1、 g が 9.80665 m/s^2 、 h が 0.0025 s である。箱が静止した時点における沈んだ領域の割合を観測し、理論値と比較した結果を図 5.12 に示す。図 5.12 より、シミュレーション結果は理論値と概ね一致していることが確認できる。

5.4.6 強連成性のテスト

本手法の特長の一つである強連成計算が達成されていることを確認するためのテストを行う。強連成計算においては、複数の剛体・流体を通じた力の伝達が同時に行われる。これを確かめるために、初期条件が図 5.13 に示されるようなシーソーを用いたシミュレーションを行う。シミュレーション中の剛体の密度は 490 kg/m^2 であり、流体の密度は 1000 kg/m^2 である。図 5.13 中の剛体は重心を固定されており、並進運動をしないが自由に回転することができる。上部に存在する流体は初速度として左向きに 1 m/s の速度を持つ。その他の剛体および流体は初期状態において静止している。シミュレーションのパラメータは、 l が 0.02 m 、 r_e/l が 2.1 、 g が 0 m/s^2 、 h が 0.005 s である。強連成が達成されている場合、次の現象が 1 つの計算ステップ内において同時に発生する。まず、上側の流体が剛体を左側に向けて押す。剛体は重心を固定されているため、流体に押されて反時計回りの角速度を持つ。その後、回転した剛体が下部の流体を右向きに押す。結果として、下部の流体において正の圧力が観測される。図 5.14 に計算結果を示す。図は初期状態から拘束条件を解いた直後の速度分布および圧力分布を示しており、下部の流体が剛体によって押されて正の圧力を持ち、右方向の速度を持っていることから、剛体と流体の強連成が達成されていることが確認できる。また、比較のために、剛体計算に PMS モデルを用いた場合の計算結果を図 5.15 に示す。PMS モデルでは強連成計算を扱うことができないため、下部の流体において正の圧力が観測されていないことが確認できる。ただし、後続する計算ステップにおいては、PMS モデルを用いた場合でも弱連成計算によって力が伝達され、下部の流体において正の圧力が観測される。また、PMS モデルを用いた場合に比較して、図 5.14 では圧力の最大値がより大きくなっていることに注目する。これは、強連成計算によって上部の流体が回転する剛体を通して下部の流体を「観測」することができるためであり、下部の流体の存在によって剛体を回転させるためにより多くの力が必要になったことの結果である。

5.4.7 複雑なシーンの計算例

最後に、複数の剛体と流体を含む複雑なシーンの計算例を示す。このシーンでは、2 つの自由に回転できる重心を固定された十字型の剛体を含むが、その他の剛体は自由に動くことができる。シミュレーションのパラメータは l が 0.02 m 、 r_e/l が 2.1 、 g が 9.80665 m/s^2 、 h が 0.001 s である。シミュレーション結果を図 5.16 に示す。スナップショットより、不自然な挙動を含まないシミュレーションが行われていることが確認できる。

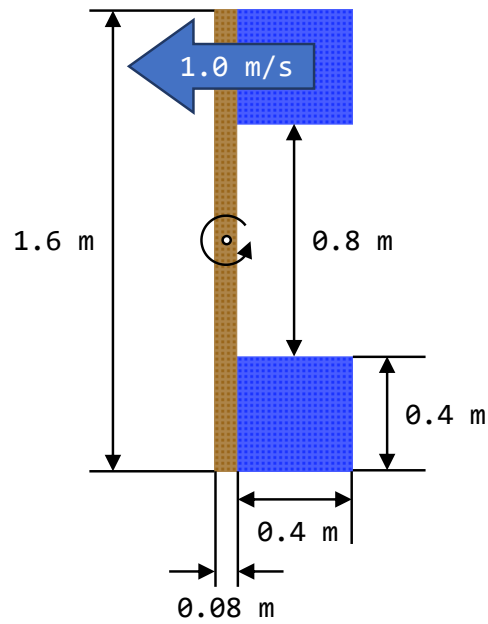


図 5.13: 強連成性のテストのためのシミュレーションの初期条件。

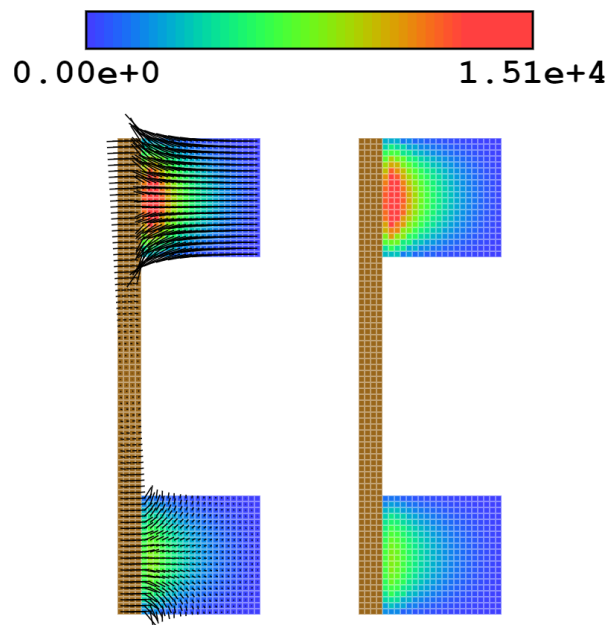


図 5.14: 強連成性のテストのためのシミュレーション結果。初期状態から速度ベース拘束を解いた直後の、位置に関する積分を行う前の状態を、各粒子の速度ベクトルを含むもの（左側）と含まないもの（右側）について示す。圧力の単位は Pa である。

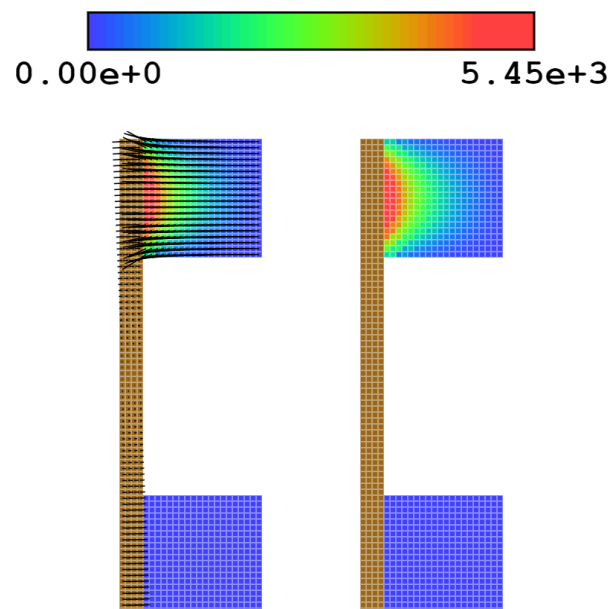


図 5.15: PMS モデルを用いた場合の強連成性のテストのためのシミュレーション結果。初期状態から速度ベース拘束を解いた直後の、位置に関する積分を行う前の状態を、各粒子の速度ベクトルを含むもの（左側）と含まないもの（右側）について示す。圧力の単位は Pa である。

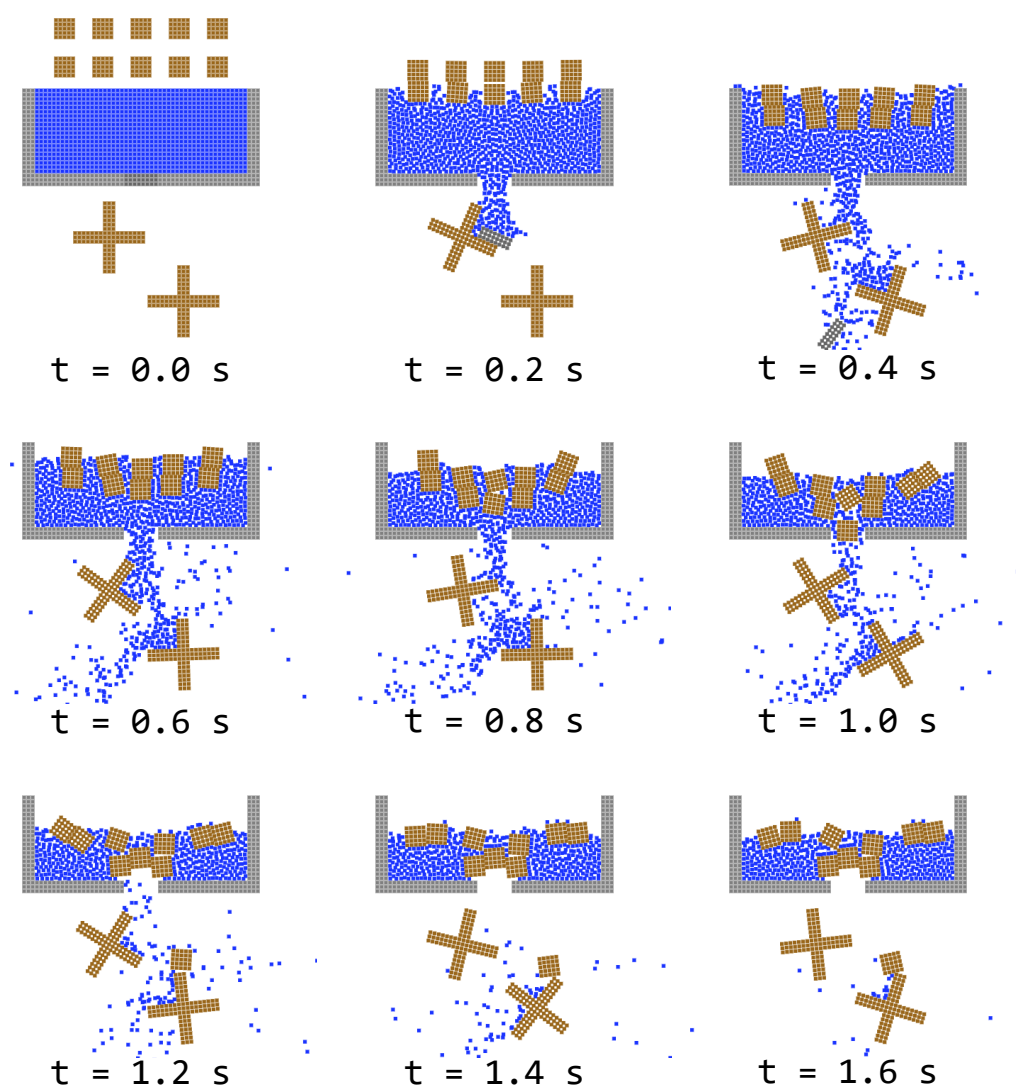


図 5.16: 複数の剛体と流体を含む複雑なシーンのシミュレーションのスナップショット。

第 6 章

粒子を用いない剛体表現と境界条件の統一的計算手法

本章では、第 4 章と第 5 章の内容を基に、粒子を用いずに剛体の形状を表現してシミュレーションに組み込む方法、および境界条件の計算手法を修正して流体の非圧縮性条件に取り込んだ形で統一的に扱う手法について述べる。また、シミュレーションにおける「壁」とは無有限大の質量を持つ動かない剛体であると考えられることができるため、剛体の境界条件の概念は壁境界条件を内包する。したがって、本章においては壁境界条件を扱わず、一貫して剛体に対する境界条件について議論する。

6.1 粒子を用いない剛体の形状表現

剛体の形状を決定するために本質的に重要な情報は、空間内のどの点が剛体に属し、どの点が属さないかの情報である。本章では、剛体の形状についての議論を行うため、考えている剛体の形状を空間 $\mathbb{R}^3$ の部分集合 S として定義する。 S は数学的には無限の情報を含むことができるが、実際にはシミュレーション中に計算機に乗せることのできる情報は有限であり、 S に適切な離散化を施したものを扱う必要がある。 S の離散化方法およびシミュレーション中に保持するデータについては後ほど議論する。

6.1.1 粒子数密度への寄与

粒子を用いて剛体を構成した場合、剛体粒子を用いることで剛体の流体粒子への粒子数密度の寄与を計算することができる。しかし、一般の形状 S については内部に粒子を均一に配置することは不可能であり、流体粒子の粒子数密度への寄与の計算方法を見直す必要がある。本手法では、重み関数の積分を用いた寄与の定義を採用する。すなわち、形状

S_b を持つ剛体 b が位置 $\mathbf{r}$ に存在する粒子に与える粒子数密度の寄与 $w_b: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$w_b(\mathbf{r}) = C_B \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} w(\|\mathbf{x}\|) 1_{S_b}(\mathbf{r} - \mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (6.1)$$

と定義する。ここで、 $S \subset \mathbb{R}^3$ に対して指示関数 $1_S: \mathbb{R}^3 \rightarrow 2$ を

$$1_S(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & (\mathbf{x} \in S) \\ 0 & (\mathbf{x} \notin S) \end{cases}$$

と定義する。また、 C_B は正の定数であり、簡単な設定下における粒子数密度への寄与を剛体粒子を用いた場合の寄与に一致させるために用いられ、第4.3章において導入した定数 C と同様の役割を持つ。 C_B の計算方法は次章で述べる。

式 (6.1) と式 (4.3) の関連について述べる。式 (4.3) は従来の粒子数密度の定義であり、近傍粒子の存在する位置における重み関数の値の足し合わせである。これは、重み関数を近傍粒子の位置においてサンプリングした値の総和であると考え、デルタ関数を用いることで次のように積分形で表示できる。

$$n_i = \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} w(\|\mathbf{x}\|) \sum_j \delta(\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (6.2)$$

式 (6.1) と式 (6.2) を比較すると、式 (6.1) 中の $1_{S_b}(\mathbf{r} - \mathbf{x})$ が式 (6.2) 中の $\sum_j \delta(\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{x})$ に対応することが分かる。 $\sum_j \delta(\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{x})$ は粒子 i から見た近傍粒子の存在位置にデルタ関数による無限大の値が「立って」いる状態であり、一方で $1_{S_b}(\mathbf{r} - \mathbf{x})$ は位置 $\mathbf{r}$ から見た S の内部が1で埋められている状態である。すなわち、 $1_{S_b}(\mathbf{r} - \mathbf{x})$ はデルタ関数による粒子配置の分布を S の内部に均したものであり、その定数倍の差を C_B が吸収していると考えることができる。

6.2 粒子数密度の再定義

シミュレーション中に存在する剛体の集合を B としたとき、流体粒子 i の粒子数密度を、各剛体が持つ形状の粒子数密度への寄与を用いて、以下のように再定義する。

$$n_i = \sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) + \sum_{b \in B} w_b(\mathbf{r}_i) \quad (6.3)$$

定数 C_B は、再定義された粒子数密度 (6.3) を用いて次のように計算する。 C_B の役割は、 S の粒子数密度への寄与を簡単な設定下において粒子を用いた場合のものと一致させることであった。ここでは、簡単な設定として初期配置における流体粒子の一部を壁に置き換える場合を考える。流体粒子が i, j, k を整数として (il, jl, kl) に配置されているとする。このとき、X 座標が負の粒子を壁に置き換えることを考えると、壁の境

界は X 座標が 0 である粒子と $-l$ である粒子の間に置かれるため、壁の示す集合は $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y, z \in \mathbb{R}, x \leq -\frac{1}{2}l\}$ となる。また、壁に置き換えられていない粒子が配置されている座標の集合は $\{(il, jl, kl) \in \mathbb{R}^3 \mid i, j, k \in \mathbb{Z}, i \geq 0\}$ となる。この設定下において、原点に存在する粒子の粒子数密度は C_B の 1 次関数となるため、この値が n^0 になるよう C_B を定める。

以降では、式 (6.3) で再定義された粒子数密度に基づき、流体の非圧縮性の観点から境界条件を統一的に扱う手法を説明する。この手法では、流体と剛体の相互作用が第 5.3 章で述べたような剛体衝突ではなく、修正された圧力勾配によって計算される。

6.3 圧力勾配モデルの修正

本手法では、圧力項の計算に用いる圧力勾配の導出に解析力学的なアプローチ、すなわち圧力勾配が解析力学的に拘束力として整合することを用いた。この方法では、粒子数密度の定義のみから、定数倍の違いを除いて拘束力の方向ベクトルが定まったのであった。いま、新しく定義された粒子数密度は流体粒子だけでなく剛体からの寄与も含んでいる。したがって、同様の導出を再定義された粒子数密度に対して行うことで、圧力勾配として剛体からの作用を含んだ形のものが導出できることが期待できる。

第 4.5 章と同じ状況を考え、式 (4.12) を次のように修正する。

$$\sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) + \sum_{b \in B} w_b(\mathbf{r}_i) - n^0 = 0$$

ここで、式 (4.12) 右辺第 2 項は $\mathbf{r}_j$ ($j \neq i$) を参照しないため、第 4.5 章と同様に計算を行うと、最終的に式 (4.14) は次のように修正される。

$$\sum_j \nabla_{\mathbf{r}_i} C_j(\mathbf{r}) \lambda_j = \sum_{j \neq i} \frac{(\lambda_i + \lambda_j)(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) + \lambda_i \sum_{b \in B} \nabla_{\mathbf{r}_i} w_b(\mathbf{r}_i)$$

よって、修正された粒子 i の圧力勾配に用いる勾配モデルは

$$\langle \nabla \phi \rangle_i = -C \sum_{j \neq i} \frac{(\phi_i + \phi_j)(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) - C \phi_i \sum_{b \in B} \nabla_{\mathbf{r}_i} w_b(\mathbf{r}_i)$$

となる。

6.4 圧力計算と時間積分の修正

圧力勾配の修正に伴い、圧力の計算方法の修正も必要となる。式 (4.19) から導出される式 (4.20) は、一部に時間について離散化されていない式を用いることを許せば

$$\sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{u}_j^{t+1} - \mathbf{u}_i^{t+1}) \cdot (\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t)}{\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|} w'(\|\mathbf{r}_j^t - \mathbf{r}_i^t\|) + \sum_{b \in B} \frac{d}{dt} w_b(\mathbf{r}_i) = \frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) \quad (6.4)$$

となり、式 (4.21) は

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i^{t+1} &= \mathbf{u}_i^* - \frac{h}{\rho} \langle \nabla p^{t+1} \rangle_i \\ &= \mathbf{u}_i^* + \frac{hC}{\rho} \left(\sum_{j \neq i} \frac{(p_i^{t+1} + p_j^{t+1})(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} w'(\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|) + p_i^{t+1} \sum_{b \in B} \nabla_{\mathbf{r}_i} w_b(\mathbf{r}_i) \right) \end{aligned}$$

と修正される。ここで、式 (6.4) 中の $\sum_{b \in B} \frac{d}{dt} w_b(\mathbf{r}_i)$ は時間に関する離散化が済んでおらず、潜在的に $\mathbf{u}_i$ および各剛体 b に対する $\mathbf{v}_b$ と $\boldsymbol{\omega}_b$ を含んだ式となることに注意する。したがって、第 4.6 章における係数行列 $\mathbf{A}$ の各成分を計算するためには、時間に関する離散化を完了させた後で仮速度の係数をまとめ上げる必要があり、式変形が極度に煩雑になる。一方で、行列 $\mathbf{A}$ は線形相補性問題の解の一意性を示すために用いられたが、実際に計算において必要とされる成分は対角成分 A_{ii} のみである。そこで、煩雑な式変形を避け、数値的に必要な値のみを計算する方法を示す。

最終的に導出された手法において必要とされる操作は、現在の粒子 i の非圧縮性条件からの逸脱量を計算し、それを補正する粒子 i の圧力を求め、現在の圧力との差分によって生じる速度変化を粒子 i および近傍粒子の仮速度に適用することであった。これらの操作を、新しい粒子数密度の定義および圧力勾配を用いて直接構築していくことにより、修正後の手法を得ることを考える。

以降の式では、座標に関する時刻 t の添え字を省略し、第 4.6 章と同様に $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$, $r_{ij} = \|\mathbf{r}_{ij}\|$ 等の略記を採用する。修正された非圧縮性条件 (6.4) は次のように書き直せる。

$$\sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{u}_j^{t+1} - \mathbf{u}_i^{t+1}) \cdot \mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} w'(r_{ij}) + \sum_{b \in B} \dot{w}_b^{t+1}(\mathbf{r}_i) = \frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) \quad (6.5)$$

ただし、 $\dot{w}_b^{t+1}(\mathbf{r}_i)$ は $\frac{d}{dt} w_b(\mathbf{r}_i)$ を時間的に離散化した式であり、かつ、内部に含まれる速度（剛体の並進速度と角速度を含む）は全て時刻 $t+1$ のものを用いることを約束したものであるとする。式 (6.5) は最終的に成り立つべき式、すなわち、全ての拘束条件を解き

終わった段階で仮速度について成り立つべき式である。よって、式 (6.5) の時刻 $t+1$ の速度を全て仮速度に置き換えることで、現在の非圧縮条件からの逸脱量 δ_i を求めることができる。

$$\delta_i = \sum_{j \neq i} \frac{(\mathbf{u}_j^* - \mathbf{u}_i^*) \cdot \mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} w'(r_{ij}) + \sum_{b \in B} \dot{w}_b^*(\mathbf{r}_i) - \frac{\alpha}{h} (n^0 - n_i^t) \quad (6.6)$$

ただし、 $\dot{w}_b^*(\mathbf{r}_i)$ は $\dot{w}_b^{t+1}(\mathbf{r}_i)$ と同様に $\frac{d}{dt} w_b(\mathbf{r}_i)$ を時間的に離散化したものであるが、時刻 $t+1$ の速度の代わりに仮速度を用いることを約束したものであるとする。式 (6.6) は修正後の式 (4.24) に対応する。次に、修正後の粒子 i の圧力 p'_i を求めたいのであるが、第 4.6 章と同様にしようとすると、計算を避けてきた係数行列 $\mathbf{A}$ の値が必要になってしまう。そこで、 δ_i が潜在的に p_i^{t+1} の 1 次式であることを利用し、単位圧力変化に対する δ_i の変化量を数値的に計算することで修正に必要な圧力を逆算する。この方法は、第 3.5 章において衝突前後の相対速度の変化から必要な力積を逆算する際に用いたものと同様である。

単位圧力適用前の δ_i の値を δ_i^{before} とする。次に、圧力勾配に従い、粒子 i の圧力が 1 増加したものと仮定して、粒子 i および近傍粒子と影響のある剛体の仮速度を更新する。粒子の圧力変化に伴う剛体の仮速度の更新方法は第 6.5 章で述べる。その後、再び δ_i の値を計算し、 δ_i^{after} とする。 δ_i^{after} の計算が完了した後は、影響があった仮速度を元の値に戻しておく。すると、 δ_i の差分、すなわち $\delta_i^{\text{after}} - \delta_i^{\text{before}}$ が粒子 i の圧力を 1 増加させたときの δ_i の変化量だと分かるので、 δ_i を 0 にする、すなわち δ_i を $-\delta_i$ だけ変化させるためには、粒子 i の圧力を

$$-\frac{\delta_i}{\delta_i^{\text{after}} - \delta_i^{\text{before}}}$$

だけ変化させればよい。

以上より、修正後の粒子 i の圧力 p'_i は次のように求められる。

$$p'_i = \max \left\{ 0, p_i^{t+1} - \frac{\delta_i}{\delta_i^{\text{after}} - \delta_i^{\text{before}}} \right\}$$

$\delta_i^{\text{after}} - \delta_i^{\text{before}}$ の値は A_{ii} と同様に仮速度の分布に依存しないため、反復中は定数として扱うことができる。そのため、反復の開始前に値を計算して再利用することで計算を高速化することが可能である。仮速度の更新は第 4.6 章とほぼ同様であるが、粒子 i の仮速度

については境界条件の寄与が含まれる。

$$\begin{aligned}\Delta p_i &= p'_i - p_i^{t+1} \\ p_i^{t+1} &\leftarrow p'_i \\ u_i^* &\leftarrow u_i^* + \frac{hC}{\rho} \Delta p_i \left(\sum_{j \neq i} \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} w'(r_{ij}) + \sum_{b \in B} \nabla_{\mathbf{r}_i} w_b(\mathbf{r}_i) \right) \\ u_j^* &\leftarrow u_j^* - \frac{hC}{\rho} \Delta p_i \frac{\mathbf{r}_{ij}}{r_{ij}} w'(r_{ij})\end{aligned}$$

加えて、次に述べるように、境界条件を構成する剛体の仮並進速度と仮角速度の更新も必要である。

6.5 剛体への力積適用

圧力勾配の修正に伴い、流体粒子は剛体から力を受ける。したがって、作用反作用の法則により、同じ大きさの力を剛体に与えなければならない。粒子 i の圧力が Δp_i だけ変化したとする。このとき、粒子 i の仮速度 $\mathbf{u}_i^*$ は剛体 $b \in B$ から受ける力によって

$$\frac{hC}{\rho} \Delta p_i \nabla_{\mathbf{r}_i} w_b(\mathbf{r}_i)$$

だけ変化する。粒子 i の持つ質量を $m_i = \rho l^3$ とすると、粒子 i が剛体 b から受ける力積は

$$\mathbf{J}_i = \frac{hC m_i}{\rho} \Delta p_i \nabla_{\mathbf{r}_i} w_b(\mathbf{r}_i)$$

と評価できる。したがって、剛体 b が粒子 i から受ける力積は $-\mathbf{J}_i$ であり、これを用いて剛体 b の仮速度を次のように更新できる。

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_b^* &\leftarrow \mathbf{v}_b^* - \frac{1}{m_b} \mathbf{J}_i \\ \boldsymbol{\omega}_b^* &\leftarrow \boldsymbol{\omega}_b^* - \mathbf{I}_b^{-1} ((\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b) \times \mathbf{J}_i)\end{aligned}$$

6.6 境界重みの時間微分

第 6.4 章において、剛体 b による粒子 i の粒子数密度への寄与の時間微分である $\frac{d}{dt} w_b(\mathbf{r}_i)$ 、およびその時間に関する離散化である $\dot{w}_b^{t+1}(\mathbf{r}_i)$ と $\dot{w}_b^*(\mathbf{r}_i)$ が出現した。本章では、これらの計算方法について述べる。

剛体 b が位置 $\mathbf{r}$ に存在する粒子の粒子数密度に与える寄与 $w_b(\mathbf{r})$ は、明らかに剛体の位置や姿勢に依存する。しかし、剛体の形状は変化しないため、剛体のローカル座標系で

観測した粒子数密度への寄与は与えられたローカル座標のみに依存する関数となる。この関数を $w_b^{\text{local}}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ とおくと、 $w_b(\mathbf{r})$ との間に次の関係が成り立つ。

$$w_b(\mathbf{r}) = w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^{-1}(\mathbf{r} - \mathbf{x}_b)) = w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r} - \mathbf{x}_b))$$

これより、 $w_b(\mathbf{r}_i)$ の時間微分は

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}w_b(\mathbf{r}_i) &= \frac{d}{dt}w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \\ &= \nabla w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \cdot \frac{d}{dt}\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b) \\ &= \nabla w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \cdot \left(\left(\frac{d}{dt}\mathbf{R}_b \right)^T (\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b) + \mathbf{R}_b^T \frac{d}{dt}(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b) \right) \\ &= \nabla w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \cdot \left(([\boldsymbol{\omega}_b \times] \mathbf{R}_b)^T (\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b) + \mathbf{R}_b^T(\mathbf{u}_i - \mathbf{v}_b) \right) \\ &= \nabla w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \cdot \left(-\mathbf{R}_b^T(\boldsymbol{\omega}_b \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) + \mathbf{R}_b^T(\mathbf{u}_i - \mathbf{v}_b) \right) \\ &= \nabla w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \cdot \mathbf{R}_b^T(\mathbf{u}_i - (\mathbf{v}_b + \boldsymbol{\omega}_b \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b))) \end{aligned}$$

と計算できる。以上より、 $\dot{w}_b^{t+1}(\mathbf{r}_i)$ および $\dot{w}_b^*(\mathbf{r}_i)$ は

$$\begin{aligned} \dot{w}_b^{t+1}(\mathbf{r}_i) &= \nabla w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \cdot \mathbf{R}_b^T(\mathbf{u}_i^{t+1} - (\mathbf{v}_b^{t+1} + \boldsymbol{\omega}_b^{t+1} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b))) \\ \dot{w}_b^*(\mathbf{r}_i) &= \nabla w_b^{\text{local}}(\mathbf{R}_b^T(\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b)) \cdot \mathbf{R}_b^T(\mathbf{u}_i^* - (\mathbf{v}_b^* + \boldsymbol{\omega}_b^* \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{x}_b))) \end{aligned}$$

と表される。

6.7 剛体形状の空間的離散化

これまでの議論では、剛体の形状は $\mathbb{R}^3$ の部分集合 S を用いて表すと同時に、粒子数密度への寄与も S と w を用いて連続的な形で定義したものをを用いた。しかし、実際にシミュレーションを行うためには、これらを空間的に離散化して有限のデータで表現する必要がある。本手法では、グリッドを用いて時間変化しない関数のサンプリングを行い、値を線形補間することで近似値を高速に扱う方法を採用する。この方法を用いると、スカラー値、あるいはベクトル値を取る関数 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^N$ を必要な領域上で任意の解像度で保存できる。そのため、ある座標 $\mathbf{r}$ における w_b^{local} の値が事前計算できれば、グリッドを剛体のローカル座標系に従って移動させることでシミュレーション中に計算済みの値を再利用することができる。また、勾配 $\nabla w_b^{\text{local}}$ については、線形補間した w_b^{local} を用いて数値的に計算する方法と、 w_b^{local} と同様に事前計算で求めた値を線形補間する2通りの方法がある。前者は数値的に整合した勾配が得られる一方、線形補間した値をさらに微分するため勾配の値は区分的な定数関数となり、不連続点が生じる。一方、後者は連続な勾配が

得られる一方、勾配が数値的に整合しないという問題がある。本手法では、経験上前者の方法を用いても計算上大きな問題が生じないため、数値的な整合性を優先して前者の方法を用いる。

与えられた $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ に対して、 $w_b^{\text{local}}(\mathbf{r})$ は次のように数値的に計算できる。 $S_b^{\text{local}} \subset \mathbb{R}^3$ を剛体のローカル座標における形状とする。このとき

$$w_b^{\text{local}}(\mathbf{r}) = C_B \int_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} w(\|\mathbf{x}\|) 1_{S_b^{\text{local}}}(\mathbf{r} - \mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

であるが、 C_B はこの時点では決定できないため、積分部分が計算できればよい。重み関数 w は影響半径 r_e の外側では常に 0 となるので、積分の領域は原点を中心とする半径 r_e の球に制限できる。よって、モンテカルロ法や空間分割法によって積分の近似値を計算できる。また、このとき $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ について $1_{S_b^{\text{local}}}(\mathbf{x})$ の計算、すなわち $\mathbf{x} \in S_b^{\text{local}}$ かどうかの判定が高速にできると計算上都合がよい。そのため、剛体の形状がポリゴンにより与えられている場合は、事前にポリゴンによる形状を符号付き距離関数に変換しておく [101]。こうすることで、剛体形状に対する点の内外判定を定数時間で計算することができ、積分計算を高速化することが可能である。

6.8 圧力補正

本章でこれまでに示した方法によりシミュレーションを行うと、剛体との境界付近に存在する粒子の圧力が剛体粒子を用いた場合に比べて非物理的なほど高くなる傾向にある。これは本手法において圧力項の計算に用いる勾配モデルに $p_i + p_j$ 型の式を用いており、かつ剛体との相互作用を圧力勾配を通して行っているためである。この勾配モデルにおいては、粒子 i と粒子 j 間に生じる圧力による反発力について、圧力場が滑らかな場合は p_i と p_j がおおよそ半分ずつ貢献していると考えることができる。しかしながら、剛体が粒子で構成されない場合、剛体側の圧力値が定義されないため、粒子 i に近接する剛体との間に生じる反発力は全て p_i のみに起因するものとなる。したがって、相手側も粒子であった場合に比べて同じ反発力を生じさせるために 2 倍の圧力を要することになるため、剛体との間に生じた圧力については値を半減して評価する必要がある。

粒子 i の圧力 p_i がどの程度剛体により生じたものかを推定するため、粒子 i の粒子数密度を次のように流体粒子からの寄与 n_i^{fluid} と剛体からの寄与 n_i^{rigid} に分離する。

$$\begin{aligned} n_i &= n_i^{\text{fluid}} + n_i^{\text{rigid}} \\ n_i^{\text{fluid}} &= \sum_{j \neq i} w(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|) \\ n_i^{\text{rigid}} &= \sum_{b \in B} w_b(\mathbf{r}_i) \end{aligned}$$

次に、剛体からの寄与の割合を示す β_i を

$$\beta_i = \frac{n_i^{\text{rigid}}}{n_i^{\text{fluid}} + n_i^{\text{rigid}}} = \frac{n_i^{\text{rigid}}}{n_i}$$

とし、修正後の粒子 i の圧力 $p_i^{\text{corrected}}$ を

$$p_i^{\text{corrected}} = (1 - \beta_i)p_i + \frac{1}{2}\beta_i p_i \quad (6.7)$$

により定める。式 (6.7) は、 p_i のうち流体粒子に起因するものをそのまま、剛体に起因するものを半分にすると修正した圧力である。最後に、第 4.7 章における平滑化された圧力の計算式において、 p_i の代わりに $p_i^{\text{corrected}}$ を用いるよう $\tilde{p}_i$ の定義を次のように修正する。

$$\tilde{p}_i = \frac{\sum_j w^{\text{smooth}}(r_{ij}) p_j^{\text{corrected}}}{\sum_j w^{\text{smooth}}(r_{ij})}$$

6.9 計算例

本章に示した手法による剛体と流体の連成シミュレーションの計算例を考察とともに示す。また、本章で示す流体の圧力の分布は、個別に言及がない限り第 6.8 章で述べた修正を適用した平滑化済みの圧力 $\tilde{p}$ を示すものとする。

6.9.1 静水圧計算

剛体を用いた壁境界が正しく計算されることを確認するため、複数の形状に対しシミュレーション開始から 4 s 経過時点における静水圧を計算し、理論値および粒子を用いた場合との比較を行う。いずれも水槽の幅は 1 m、流体の密度は 1000 kg/m^3 であり、初期配置における粒子の間隔 l は 0.05 m、流体粒子の影響半径と l の比 r_e/l は 2.1、時間刻み幅 h は 0.005 s、重力加速度 g は 10 m/s^2 である。壁境界として剛体に粒子を用いた場合の圧力分布を図 6.1 に、粒子を用いない場合の圧力分布を図 6.2 に、カプセル型の壁を用いた場合の圧力分布を図 6.3 に示す。また、それぞれの場合における各粒子の圧力の散布図を図 6.4、図 6.5、および図 6.6 に示す。これらの図より、矩形型、カプセル型のそれぞれにおいて静水圧が概ね正しく計算できていることが確認できる。

6.9.2 浮力計算

流体と剛体との相互作用が正しく行われていることを確認するため、箱を流体に沈めて浮力の影響を調べる 2 次元の計算を行う。シミュレーションの初期条件を図 6.7 に示す。

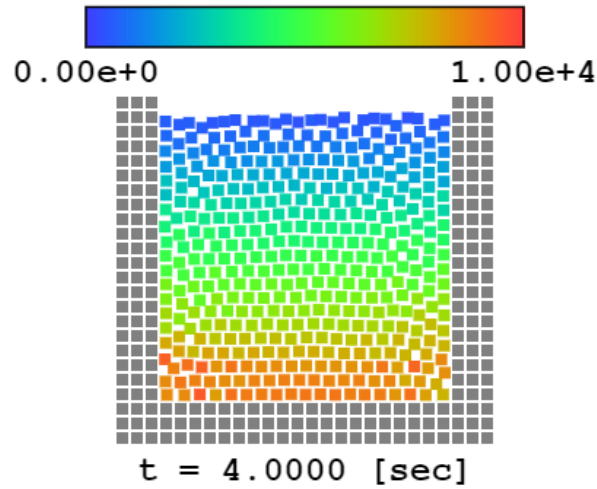


図 6.1: 壁境界に粒子を用いた場合の静水圧の分布。圧力の単位は Pa である。

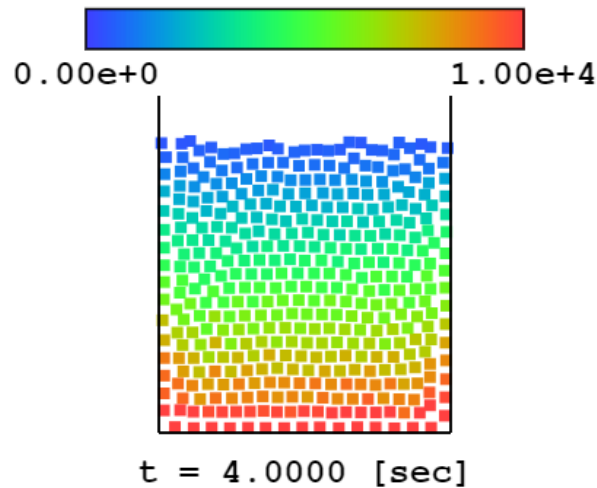


図 6.2: 矩形の剛体境界を用いた場合の静水圧の分布。圧力の単位は Pa である。

シミュレーションのパラメータは l が 0.01 m、 r_e/l が 2.1、 g が 10 m/s^2 、 h が 0.001 s である。箱と流体の密度比を 0.5 から 0.9 まで 0.1 刻みで変え、計算を繰り返す。箱が静止した時点における沈んだ領域の割合を観測し、理論値と比較した結果を図 6.8 に示す。図 6.8 より、シミュレーション結果が理論値とよく一致していることが確認できる。

6.9.3 円柱の入水計算

円柱を静かな水面に落下させ、円柱の水面への進入量を追跡するシミュレーションを行う。シミュレーションの初期条件を図 6.9 に示す。シミュレーションのパラメータは l が 0.005 m、 r_e/l が 2.1、 g が 9.8 m/s^2 、 h が 0.00025 s である。計算結果のスナップショット

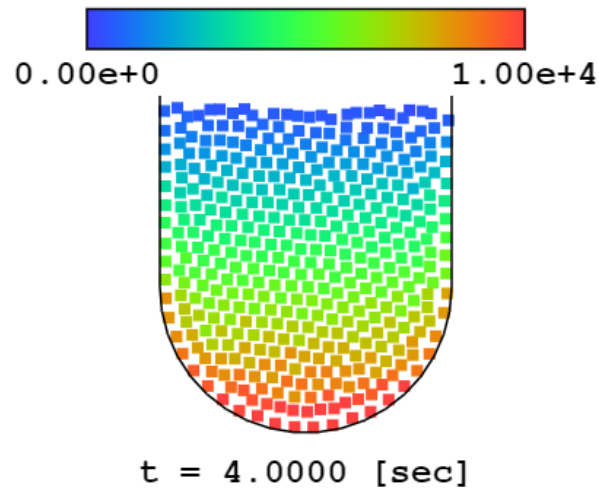


図 6.3: カプセル型の剛体境界を用いた場合の静水圧の分布。圧力の単位は Pa である。

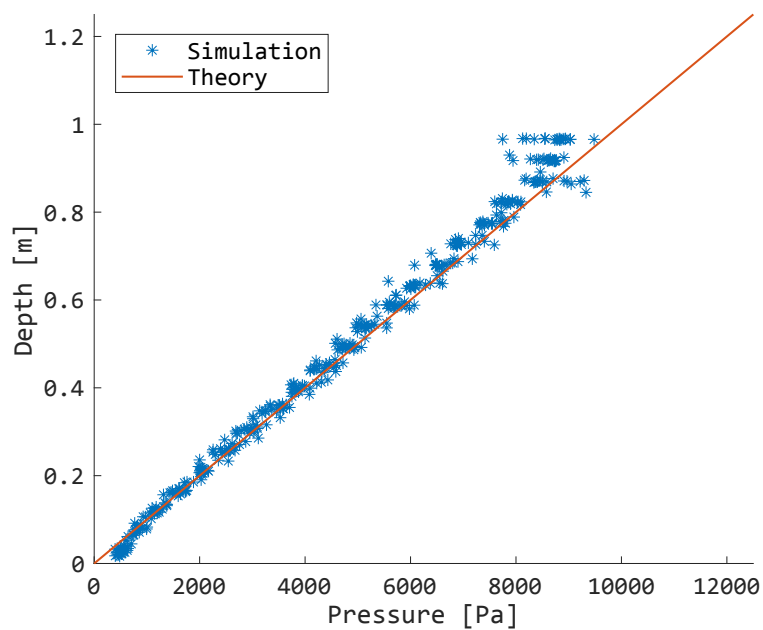


図 6.4: 壁境界に粒子を用いた場合の静水圧の散布図。

トを図 6.10 に、進入量のグラフを図 6.11 に示す。グラフには [29] による水槽と円柱を用いた実験値もプロットされており、[100] によるシミュレーション結果と比較して、本手法によるシミュレーション結果は実験値により近い値になっていることが確認できる。

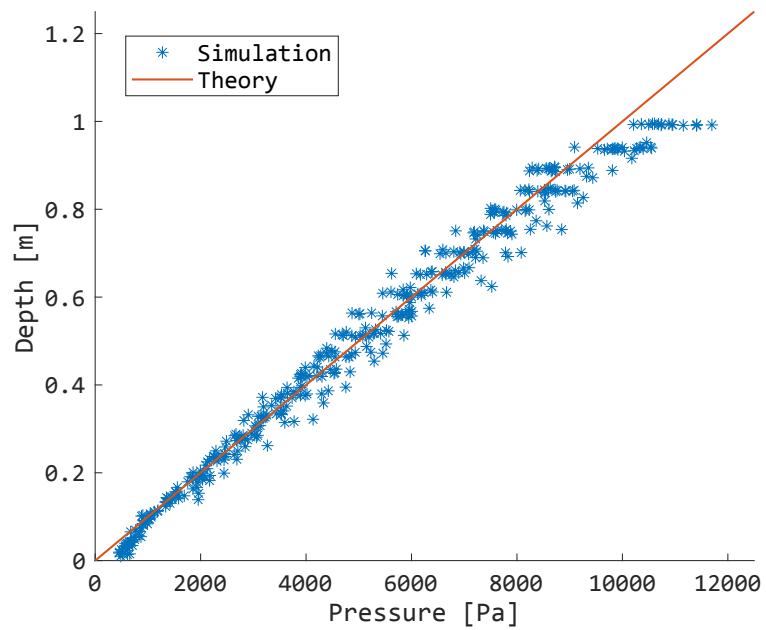


図 6.5: 矩形の剛体境界を用いた場合の静水圧の散布図。

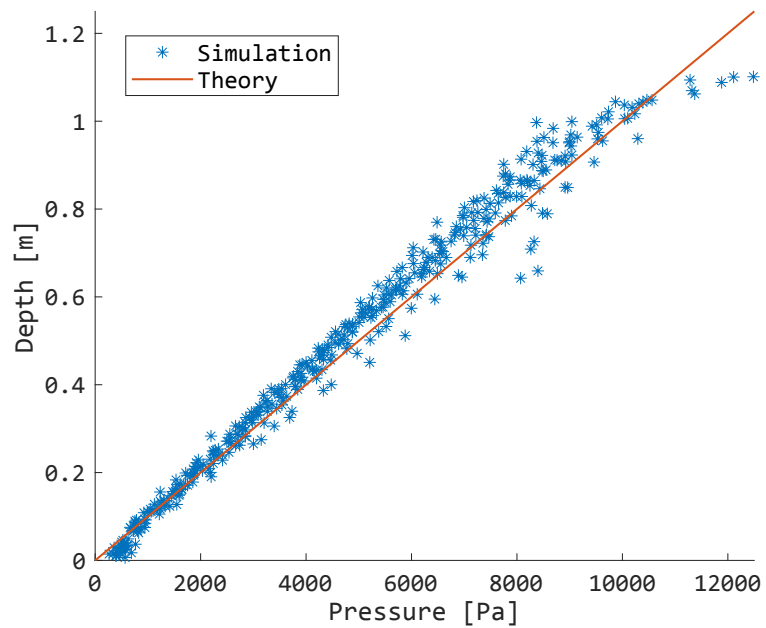


図 6.6: カプセル型の剛体境界を用いた場合の静水圧の散布図。

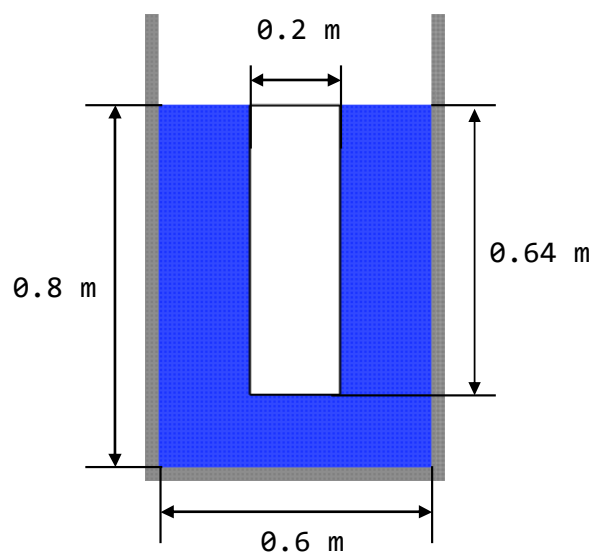


図 6.7: 浮力計算のためのシミュレーションの初期条件。

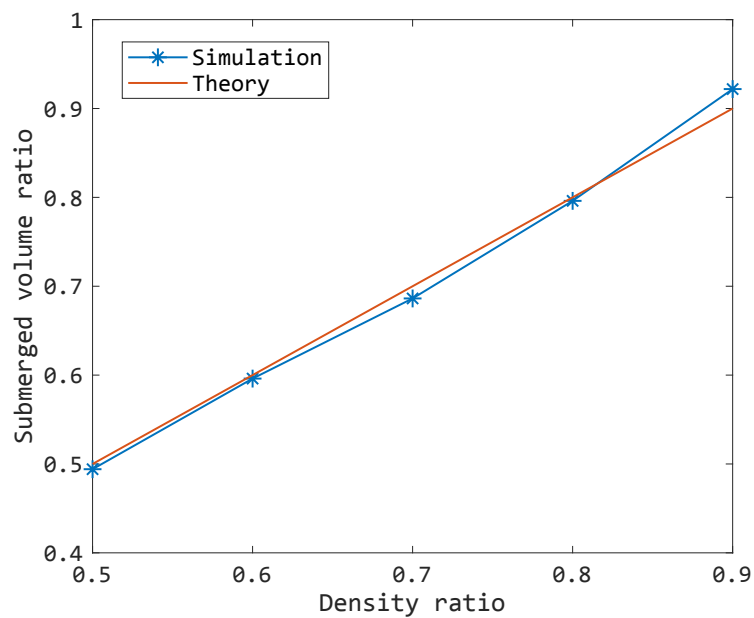


図 6.8: 浮力計算のシミュレーション結果。横軸は箱の密度を流体の密度で割った値を示し、縦軸は箱の占める領域のうち流体に沈んだ割合を示す。

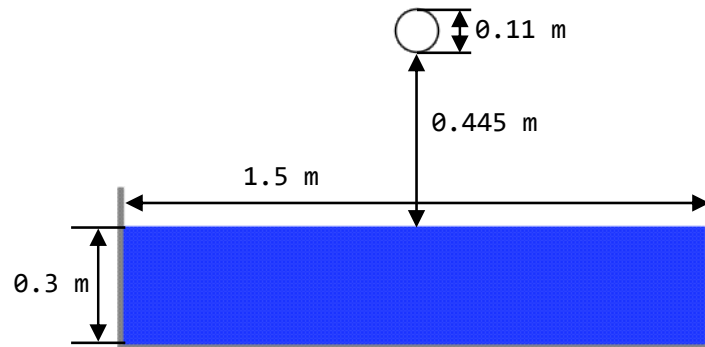


図 6.9: 円柱の入水計算の初期条件。

6.9.4 回転する水車

2つの水車があり、水が注がれることによって水車が回転するシーンのシミュレーションを行う。それぞれの水車は重心を固定されており、平行移動することはできないが自由に回転することができる。シミュレーションでは初めに大きい水車に水が注がれることで回転し、その後小さい水車に水が到達して双方が回転を始める。シミュレーションのスナップショットを図 6.12 に示す。図 6.12 より、流体により押された水車が回転する様子が視覚的に問題なく安定してシミュレーションされていることが確認できる。

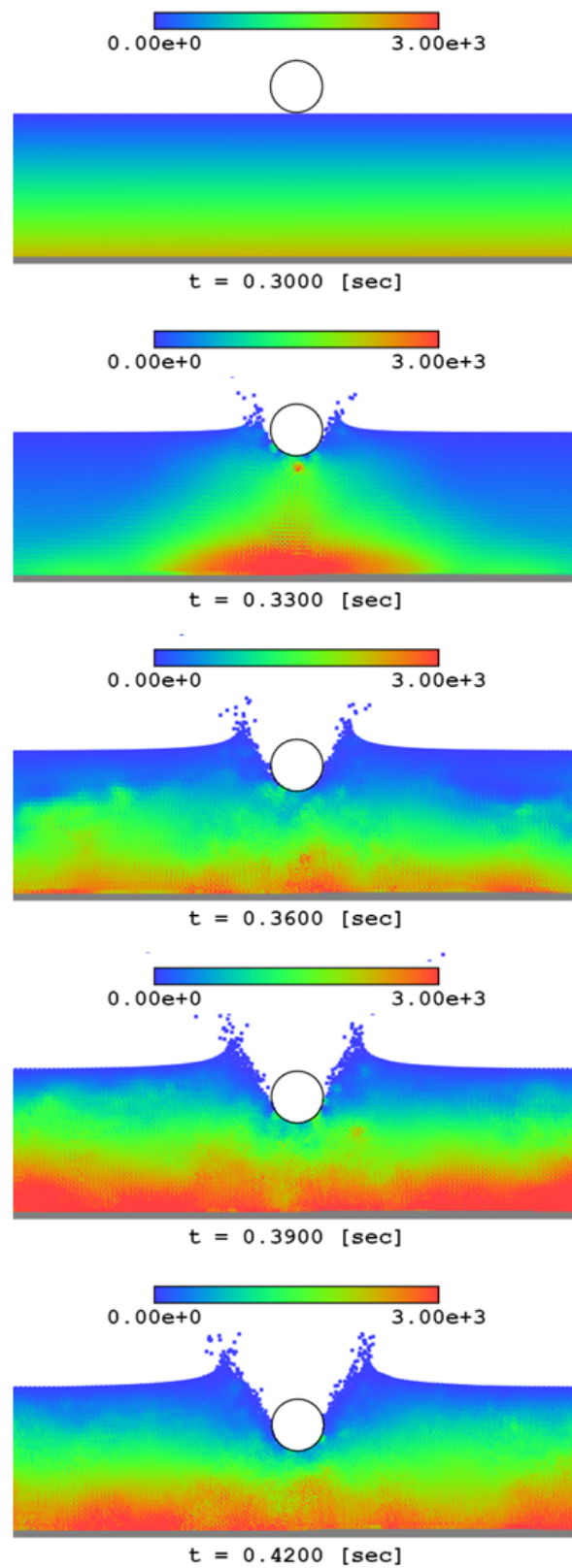


図 6.10: 円柱の入水計算のスナップショット。圧力の単位は Pa である。

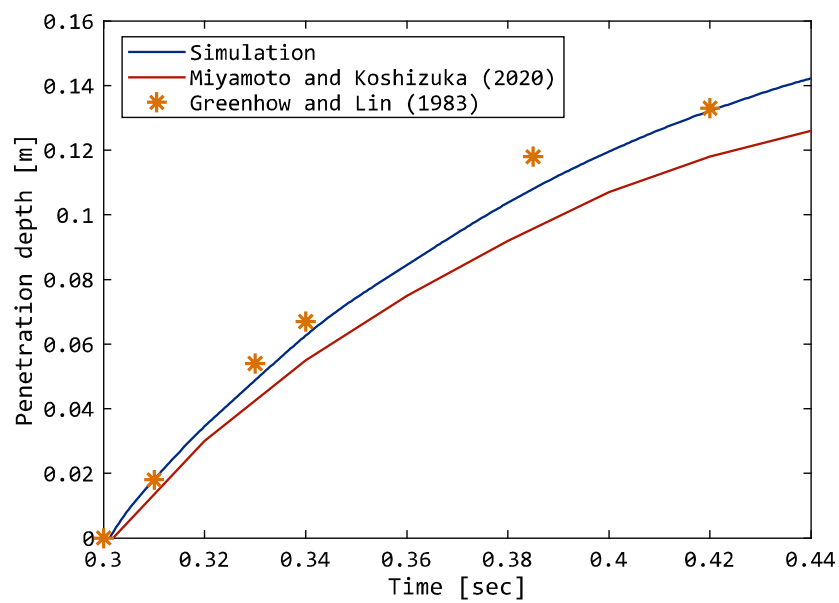


図 6.11: 円柱の入水計算のシミュレーション結果のグラフ。実験値は [29] による。[100] によるシミュレーション結果も示されている。

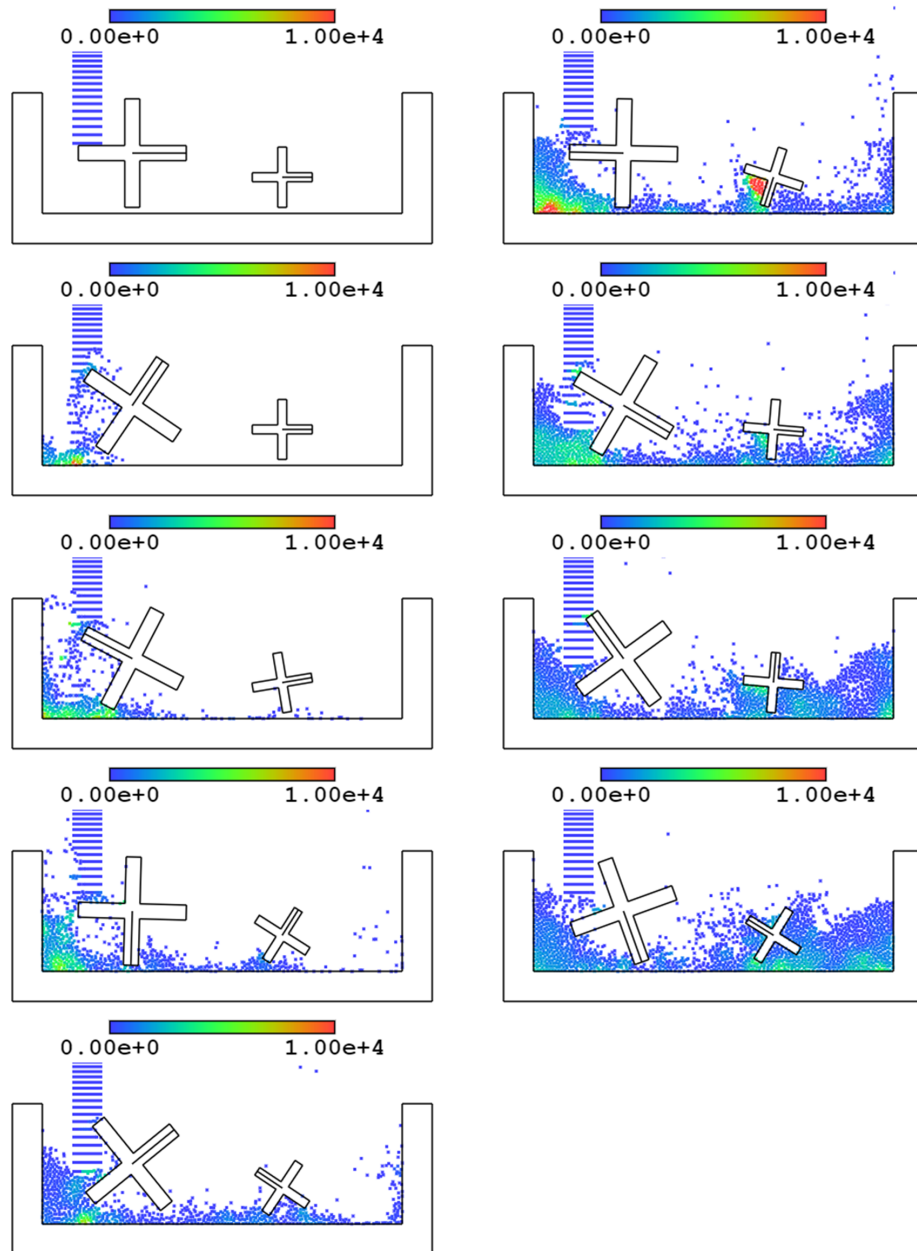


図 6.12: 回転する水車のシミュレーション結果のスナップショット。圧力の単位は Pa である。

第 7 章

結論

本研究では、解析力学的な要請から導出される微分演算子モデルを用いた速度ベースの流体計算手法を提案することで、宮本・越塚 [100] による手法で課題となっていた物理的な不整合性を除去し、剛体との強連成計算においてより実験値に近い結果が得られることを数値計算を通して確認した。また、従来の剛体との相互作用モデルであった粒子間の完全非弾性衝突の代わりに、任意の形状の剛体から受ける粒子数密度の寄与を境界積分により求め、非圧縮性の拘束条件を通じて統一的に計算することで、ポリゴンによる壁境界条件を一般化した剛体境界条件を導出し、新たな非圧縮性流体と剛体の強連成計算の枠組みの提案し、計算例を通して手法の有効性を示した。本手法を用いることにより、従来手法では実現されていなかった粒子に依存しない形状を持つ剛体と非圧縮性流体との強連成計算が行えるため、より広い分野において連成シミュレーションが応用できるようになることが期待される。

本研究に残された課題としては、速度ベース拘束を剛体と流体以外の物質に対しても適用することで、より幅広い物質の強連成を可能にすることや、剛体境界条件を拡張し、no-slip 境界条件を含むより多様な境界条件に適用可能にすること、剛体境界条件付近の圧力の精度をさらに向上させることなどが挙げられる。

参考文献

- [1] Nadir Akinici, Markus Ihmsen, Gizem Akinici, Barbara Solenthaler, and Matthias Teschner. Versatile rigid-fluid coupling for incompressible SPH. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 31, No. 4, pp. 1–8, 2012.
- [2] Mihai Anitescu and Florian A Potra. Formulating dynamic multi-rigid-body contact problems with friction as solvable linear complementarity problems. *Nonlinear Dynamics*, Vol. 14, No. 3, pp. 231–247, 1997.
- [3] David Baraff. Coping with friction for non-penetrating rigid body simulation. *ACM SIGGRAPH computer graphics*, Vol. 25, No. 4, pp. 31–41, 1991.
- [4] David Baraff. Fast contact force computation for nonpenetrating rigid bodies. In *Proceedings of the 21st annual conference on Computer graphics and interactive techniques*, pp. 23–34, 1994.
- [5] Christopher Batty, Florence Bertails, and Robert Bridson. A fast variational framework for accurate solid-fluid coupling. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 26, No. 3, pp. 100–es, 2007.
- [6] Yuri Bazilevs, Kenji Takizawa, and Tayfun E Tezduyar. *Computational fluid-structure interaction: methods and applications*. John Wiley & Sons, 2013.
- [7] Markus Becker, Hendrik Tessenrodt, and Matthias Teschner. Direct forcing for lagrangian rigid-fluid coupling. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, Vol. 15, No. 3, pp. 493–503, 2009.
- [8] Jan Bender, Kenny Erleben, and Jeff Trinkle. Interactive simulation of rigid body dynamics in computer graphics. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 33, pp. 246–270. Wiley Online Library, 2014.
- [9] Jan Bender, Matthias Müller, and Miles Macklin. A survey on position based dynamics, 2017. In *Proceedings of the European Association for Computer Graphics: Tutorials*, pp. 1–31. 2017.
- [10] Kenneth Bodin, Claude Lacoursiere, and Martin Servin. Constraint fluids. *IEEE*

- Transactions on Visualization and Computer Graphics*, Vol. 18, No. 3, pp. 516–526, 2011.
- [11] B Bouscasse, A Colagrossi, S Marrone, and M Antuono. Nonlinear water wave interaction with floating bodies in SPH. *Journal of Fluids and Structures*, Vol. 42, pp. 112–129, 2013.
- [12] Jeremiah U Brackbill, Douglas B Kothe, and Hans M Ruppel. FLIP: a low-dissipation, particle-in-cell method for fluid flow. *Computer Physics Communications*, Vol. 48, No. 1, pp. 25–38, 1988.
- [13] Jeremiah U Brackbill and Hans M Ruppel. FLIP: A method for adaptively zoned, particle-in-cell calculations of fluid flows in two dimensions. *Journal of Computational physics*, Vol. 65, No. 2, pp. 314–343, 1986.
- [14] Mark Carlson, Peter J Mucha, and Greg Turk. Rigid fluid: animating the interplay between rigid bodies and fluid. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 23, No. 3, pp. 377–384, 2004.
- [15] Erin Catto. Iterative dynamics with temporal coherence. In *Game developer conference*, Vol. 2, 2005.
- [16] Erin Catto, et al. Fast and simple physics using sequential impulses. In *Proceedings of game developer conference*, 2006.
- [17] Andrea Colagrossi. A meshless lagrangian method for free-surface and interface flows with fragmentation. *These, Universita di Roma*, 2005.
- [18] Sharen J Cummins and Murray Rudman. An SPH projection method. *Journal of computational physics*, Vol. 152, No. 2, pp. 584–607, 1999.
- [19] Gilles Daviet and Florence Bertails-Descoubes. A semi-implicit material point method for the continuum simulation of granular materials. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 35, No. 4, pp. 1–13, 2016.
- [20] Crispin Deul, Patrick Charrier, and Jan Bender. Position-based rigid-body dynamics. *Computer Animation and Virtual Worlds*, Vol. 27, No. 2, pp. 103–112, 2016.
- [21] Evan Drumwright. A fast and stable penalty method for rigid body simulation. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, Vol. 14, No. 1, pp. 231–240, 2007.
- [22] Kenny Erleben. Stable, robust, and versatile multibody dynamics animation. *Unpublished Ph. D. Thesis, University of Copenhagen, Copenhagen*, 2004.
- [23] Kenny Erleben. Numerical methods for linear complementarity problems in physics-based animation. In *Acm Siggraph 2013 Courses*, pp. 1–42. 2013.

-
- [24] Kenny Erleben, Jon Sporring, Knud Henriksen, and Henrik Dohlmann. *Physics-based animation*. Charles River Media Hingham, 2005.
 - [25] Nick Foster and Dimitri Metaxas. Realistic animation of liquids. *Graphical models and image processing*, Vol. 58, No. 5, pp. 471–483, 1996.
 - [26] Olivier G enevaux, Arash Habibi, and Jean-Michel Dischler. Simulating fluid-solid interaction. In *Graphics Interface*, Vol. 2003, pp. 31–38, 2003.
 - [27] Dan Gerszewski and Adam W Bargteil. Physics-based animation of large-scale splashing liquids. *ACM Trans. Graph.*, Vol. 32, No. 6, pp. 185–1, 2013.
 - [28] Farnood Gholami, Mostafa Nasri, J ozsef K ovecses, and Marek Teichmann. A linear complementarity formulation for contact problems with regularized friction. *Mechanism and Machine Theory*, Vol. 105, pp. 568–582, 2016.
 - [29] Martin Greenhow and Woei-Min Lin. Nonlinear-free surface effects: experiments and theory. Technical report, Massachusetts Inst Of Tech Cambridge Dept Of Ocean Engineering, 1983.
 - [30] Eran Guendelman, Robert Bridson, and Ronald Fedkiw. Nonconvex rigid bodies with stacking. *ACM transactions on graphics (TOG)*, Vol. 22, No. 3, pp. 871–878, 2003.
 - [31] Eran Guendelman, Andrew Selle, Frank Losasso, and Ronald Fedkiw. Coupling water and smoke to thin deformable and rigid shells. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 24, No. 3, pp. 973–981, 2005.
 - [32] Francis H Harlow. The particle-in-cell method for numerical solution of problems in fluid dynamics. Technical report, Los Alamos National Lab.(LANL), Los Alamos, NM (United States), 1962.
 - [33] Francis H Harlow and J Eddie Welch. Numerical calculation of time-dependent viscous incompressible flow of fluid with free surface. *The physics of fluids*, Vol. 8, No. 12, pp. 2182–2189, 1965.
 - [34] Cyril W Hirt and Billy D Nichols. Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of computational physics*, Vol. 39, No. 1, pp. 201–225, 1981.
 - [35] Giwon Hong, Shigeki Kaneko, Naoto Mitsume, Tomonori Yamada, and Shinobu Yoshimura. Robust fluid–structure interaction analysis for parametric study of flapping motion. *Finite Elements in Analysis and Design*, Vol. 183, p. 103494, 2021.
 - [36] Yuanming Hu, Yu Fang, Ziheng Ge, Ziyin Qu, Yixin Zhu, Andre Pradhana, and Chenfanfu Jiang. A moving least squares material point method with dis-

- placement discontinuity and two-way rigid body coupling. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 37, No. 4, pp. 1–14, 2018.
- [37] Chenfanfu Jiang, Theodore Gast, and Joseph Teran. Anisotropic elastoplasticity for cloth, knit and hair frictional contact. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 36, No. 4, pp. 1–14, 2017.
- [38] Chenfanfu Jiang, Craig Schroeder, Andrew Selle, Joseph Teran, and Alexey Stomakhin. The affine particle-in-cell method. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 34, No. 4, pp. 1–10, 2015.
- [39] Chenfanfu Jiang, Craig Schroeder, and Joseph Teran. An angular momentum conserving affine-particle-in-cell method. *Journal of Computational Physics*, Vol. 338, pp. 137–164, 2017.
- [40] Abbas Khayyer and Hitoshi Gotoh. Enhancement of stability and accuracy of the moving particle semi-implicit method. *Journal of Computational Physics*, Vol. 230, No. 8, pp. 3093–3118, 2011.
- [41] Bryan M Klingner, Bryan E Feldman, Nuttapong Chentanez, and James F O’Brien. Fluid animation with dynamic meshes. In *ACM SIGGRAPH 2006 Papers*, pp. 820–825. 2006.
- [42] Masahiro Kondo. A physically consistent particle method for incompressible fluid flow calculation. *Computational Particle Mechanics*, pp. 1–18, 2020.
- [43] Masahiro Kondo, Takahiro Fujiwara, Issei Masaie, and Junichi Matsumoto. A physically consistent particle method for high-viscous free-surface flow calculation. *Computational Particle Mechanics*, pp. 1–12, 2021.
- [44] Dan Koschier and Jan Bender. Density maps for improved SPH boundary handling. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*, pp. 1–10, 2017.
- [45] Seiichi Koshizuka, Atsushi Nobe, and Yoshiaki Oka. Numerical analysis of breaking waves using the moving particle semi-implicit method. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 26, No. 7, pp. 751–769, 1998.
- [46] Seiichi Koshizuka and Yoshiaki Oka. Moving-particle semi-implicit method for fragmentation of incompressible fluid. *Nuclear science and engineering*, Vol. 123, No. 3, pp. 421–434, 1996.
- [47] Yi Li and Mitsuteru Asai. Fluid-rigid body interaction simulation based on a stabilized ISPH method incorporated with the impulse-based rigid body dynamics. *Transactions of the Japan Society for Computational Engineering and Science*, Vol. 2018, No. 2, p. 20182010, 2018.

-
- [48] Yi Li, Mitsuteru Asai, Bodhinanda Chandra, and Masaharu Isshiki. Energy-tracking impulse method for particle-discretized rigid-body simulations with frictional contact. *Computational Particle Mechanics*, pp. 1–22, 2020.
 - [49] Zhe Li, Julien Leduc, Alain Combescure, and Francis Leboeuf. Coupling of SPH-ALE method and finite element method for transient fluid–structure interaction. *Computers & Fluids*, Vol. 103, pp. 6–17, 2014.
 - [50] Larry D Libersky, Albert G Petschek, Theodore C Carney, Jim R Hipp, and Firooz A Allahdadi. High strain lagrangian hydrodynamics: a three-dimensional SPH code for dynamic material response. *Journal of computational physics*, Vol. 109, No. 1, pp. 67–75, 1993.
 - [51] Steven J Lind, Rui Xu, Peter K Stansby, and Benedict D Rogers. Incompressible smoothed particle hydrodynamics for free-surface flows: A generalised diffusion-based algorithm for stability and validations for impulsive flows and propagating waves. *Journal of Computational Physics*, Vol. 231, No. 4, pp. 1499–1523, 2012.
 - [52] Xin Liu, Pengzhi Lin, and Songdong Shao. An ISPH simulation of coupled structure interaction with free surface flows. *Journal of Fluids and Structures*, Vol. 48, pp. 46–61, 2014.
 - [53] Miles Macklin and Matthias Müller. Position based fluids. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 32, No. 4, pp. 1–12, 2013.
 - [54] Miles Macklin, Matthias Müller, Nuttapong Chentanez, and Tae-Yong Kim. Unified particle physics for real-time applications. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 33, No. 4, pp. 1–12, 2014.
 - [55] Takuya Matsunaga, Nobuhiro Yuhashi, Kazuya Shibata, and Seiichi Koshizuka. A wall boundary treatment using analytical volume integrations in a particle method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 121, No. 18, pp. 4101–4133, 2020.
 - [56] Brian Mirtich and John Canny. Impulse-based simulation of rigid bodies. In *Proceedings of the 1995 symposium on Interactive 3D graphics*, pp. 181–ff, 1995.
 - [57] Naoto Mitsume, Shinobu Yoshimura, Kohei Murotani, and Tomonori Yamada. Explicitly represented polygon wall boundary model for the explicit MPS method. *Computational Particle Mechanics*, Vol. 2, pp. 73–89, 2015.
 - [58] Shugo MIYAMOTO and Seiichi KOSHIZUKA. Unified wall boundary treatment for fluid-rigid body strong coupling in a particle method. *Mechanical Engineering Journal*, Vol. 10, No. 5, pp. 23–00127, 2023.
 - [59] Yoshiki Mizuno, Naoto Mitsume, Tomonori Yamada, and Shinobu Yoshimura.

- Fluid-rigid body interaction analysis for mesh-free particle method with polygon boundary representation. *Theoretical and Applied Mechanics Japan*, Vol. 64, pp. 133–142, 2018.
- [60] Antonio Di Monaco, Sauro Manenti, Mario Gallati, Stefano Sibilla, Giordano Agate, and Roberto Guandalini. SPH modeling of solid boundaries through a semi-analytic approach. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, Vol. 5, No. 1, pp. 1–15, 2011.
- [61] Joe J Monaghan. Simulating free surface flows with SPH. *Journal of computational physics*, Vol. 110, No. 2, pp. 399–406, 1994.
- [62] Joe J Monaghan and Jules B Kajtar. SPH particle boundary forces for arbitrary boundaries. *Computer physics communications*, Vol. 180, No. 10, pp. 1811–1820, 2009.
- [63] Joseph J Monaghan, Andrew Kos, and Nader Issa. Fluid motion generated by impact. *Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering*, Vol. 129, No. 6, pp. 250–259, 2003.
- [64] Joseph P Morris, Patrick J Fox, and Yi Zhu. Modeling low reynolds number incompressible flows using SPH. *Journal of computational physics*, Vol. 136, No. 1, pp. 214–226, 1997.
- [65] Matthias Müller, David Charypar, and Markus Gross. Particle-based fluid simulation for interactive applications. In *Proceedings of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics symposium on Computer animation*, pp. 154–159. Eurographics Association, 2003.
- [66] Matthias Müller, Bruno Heidelberger, Marcus Hennix, and John Ratcliff. Position based dynamics. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, Vol. 18, No. 2, pp. 109–118, 2007.
- [67] Kohei Murotani, Seiichi Koshizuka, Tasuku Tamai, Kazuya Shibata, Naoto Mitsume, Shinobu Yoshimura, Satoshi Tanaka, Kyoko Hasegawa, Eiichi Nagai, and Toshimitsu Fujisawa. Development of hierarchical domain decomposition explicit MPS method and application to large-scale tsunami analysis with floating objects. *Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering*, Vol. 1, No. 1, pp. 16–35, 2014.
- [68] Guillaume Oger, Mathieu Doring, Bertrand Alessandrini, and Pierre Ferrant. Two-dimensional SPH simulations of wedge water entries. *Journal of computational physics*, Vol. 213, No. 2, pp. 803–822, 2006.
- [69] Seungtaik Oh, Younghee Kim, and Byung-Seok Roh. Impulse-based rigid body

-
- interaction in SPH. *Computer Animation and Virtual Worlds*, Vol. 20, No. 2-3, pp. 215–224, 2009.
- [70] Morten Poulsen, Sarah Maria Niebe Abel, and Kenny Erleben. Heuristic convergence rate improvements of the projected gauss-seidel method for frictional contact problems. In *18th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision*, pp. 135–142. Václav Skala-Union Agency, 2010.
- [71] Daniel Ram, Theodore Gast, Chenfanfu Jiang, Craig Schroeder, Alexey Stomakhin, Joseph Teran, and Pirouz Kavehpour. A material point method for viscoelastic fluids, foams and sponges. In *Proceedings of the 14th ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*, pp. 157–163, 2015.
- [72] PW Randles and Larry D Libersky. Smoothed particle hydrodynamics: some recent improvements and applications. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, Vol. 139, No. 1-4, pp. 375–408, 1996.
- [73] Bing Ren, Ming He, Ping Dong, and Hongjie Wen. Nonlinear simulations of wave-induced motions of a freely floating body using WCSPH method. *Applied Ocean Research*, Vol. 50, pp. 1–12, 2015.
- [74] Songdong Shao and Edmond YM Lo. Incompressible SPH method for simulating newtonian and non-newtonian flows with a free surface. *Advances in water resources*, Vol. 26, No. 7, pp. 787–800, 2003.
- [75] K. Shibata, S. Koshizuka, M. Sakai, K. Tanizawa, and S. Ota. Numerical analysis of acceleration of a free-fall lifeboat using the MPS method. *International Journal of Offshore and Polar Engineering*, Vol. 23, pp. 279–285, 12 2013.
- [76] Kazuya Shibata, Seiichi Koshizuka, Mikio Sakai, and Katsuji Tanizawa. Lagrangian simulations of ship-wave interactions in rough seas. *Ocean Engineering*, Vol. 42, pp. 13–25, 2012.
- [77] Kazuya Shibata, Seiichi Koshizuka, and Katsuji Tanizawa. Three-dimensional numerical analysis of shipping water onto a moving ship using a particle method. *Journal of Marine Science and Technology*, Vol. 14, pp. 214–227, 2009.
- [78] David E Stewart. Rigid-body dynamics with friction and impact. *SIAM review*, Vol. 42, No. 1, pp. 3–39, 2000.
- [79] Alexey Stomakhin, Craig Schroeder, Lawrence Chai, Joseph Teran, and Andrew Selle. A material point method for snow simulation. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 32, No. 4, pp. 1–10, 2013.
- [80] WJ Stronge. Impact mechanics. 2000.

- [81] Deborah Sulsky, Shi-Jian Zhou, and Howard L Schreyer. Application of a particle-in-cell method to solid mechanics. *Computer physics communications*, Vol. 87, No. 1-2, pp. 236–252, 1995.
- [82] Yukihiro Suzuki, Seiichi Koshizuka, and Yoshiaki Oka. Hamiltonian moving-particle semi-implicit (HMPS) method for incompressible fluid flows. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 196, No. 29-30, pp. 2876–2894, 2007.
- [83] Tsunemi Takahashi, Hiroko Fujii, Atsushi Kunimatsu, Kazuhiro Hiwada, Takahiro Saito, Ken Tanaka, and Heihachi Ueki. Realistic animation of fluid with splash and foam. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 22, pp. 391–400. Wiley Online Library, 2003.
- [84] Tsunemi Takahashi, Heihachi Ueki, Atsushi Kunimatsu, and Hiroko Fujii. The simulation of fluid-rigid body interaction. In *ACM SIGGRAPH 2002 conference abstracts and applications*, pp. 266–266, 2002.
- [85] Tasuku Tamai and Seiichi Koshizuka. Least squares moving particle semi-implicit method: An arbitrary high order accurate meshfree lagrangian approach for incompressible flow with free surfaces. *Computational Particle Mechanics*, Vol. 1, pp. 277–305, 2014.
- [86] XuHai Tang, Adriana Paluszny, and Robert W Zimmerman. An impulse-based energy tracking method for collision resolution. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol. 278, pp. 160–185, 2014.
- [87] Nima Tofghi, Murat Ozbulut, Amin Rahmat, James J Feng, and Mehmet Yildiz. An incompressible smoothed particle hydrodynamics method for the motion of rigid bodies in fluids. *Journal of Computational Physics*, Vol. 297, pp. 207–220, 2015.
- [88] Richard Tonge, Feodor Benevolenski, and Andrey Voroshilov. Mass splitting for jitter-free parallel rigid body simulation. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 31, No. 4, pp. 1–8, 2012.
- [89] Jean Paul Vila. On particle weighted methods and smooth particle hydrodynamics. *Mathematical models and methods in applied sciences*, Vol. 9, No. 02, pp. 161–209, 1999.
- [90] Damien Violeau and Reza Issa. Numerical modelling of complex turbulent free-surface flows with the SPH method: an overview. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 53, No. 2, pp. 277–304, 2007.
- [91] Rui Xu, Peter Stansby, and Dominique Laurence. Accuracy and stability in in-

- compressible SPH (ISPH) based on the projection method and a new approach. *Journal of computational Physics*, Vol. 228, No. 18, pp. 6703–6725, 2009.
- [92] Qing Yang, Van Jones, and Leigh McCue. Free-surface flow interactions with deformable structures using an SPH–FEM model. *Ocean engineering*, Vol. 55, pp. 136–147, 2012.
- [93] Yonghao Yue, Breannan Smith, Christopher Batty, Changxi Zheng, and Eitan Grinspun. Continuum foam: A material point method for shear-dependent flows. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 34, No. 5, pp. 1–20, 2015.
- [94] Omar Zarifi and Christopher Batty. A positive-definite cut-cell method for strong two-way coupling between fluids and deformable bodies. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*, pp. 1–11, 2017.
- [95] TianGang Zhang, Seiichi Koshizuka, Kazuya Shibata, Kohei Murotani, and Eiji Ishii. Improved wall weight function with polygon boundary in moving particle semi-implicit method. *日本計算工学会論文集*, Vol. 2015, pp. 20150012–20150012, 2015.
- [96] Zumei Zheng, Guangtao Duan, Naoto Mitsume, Shunhua Chen, and Shinobu Yoshimura. An explicit MPS/FEM coupling algorithm for three-dimensional fluid-structure interaction analysis. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, Vol. 121, pp. 192–206, 2020.
- [97] Zumei Zheng, Guangtao Duan, Naoto Mitsume, Shunhua Chen, and Shinobu Yoshimura. A novel ghost cell boundary model for the explicit moving particle simulation method in two dimensions. *Computational Mechanics*, Vol. 66, pp. 87–102, 2020.
- [98] Yongning Zhu and Robert Bridson. Animating sand as a fluid. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, Vol. 24, No. 3, pp. 965–972, 2005.
- [99] 久田俊明, 野口裕久. 非線形有限要素法の基礎と応用. 丸善, 1995.
- [100] 宮本柊吾, 越塚誠一. 速度ベース拘束を用いた粒子法による非圧縮性流体と剛体の強連成計算. *日本計算工学会論文集*, Vol. 2020, pp. 20200010–20200010, 2020.
- [101] 原田隆宏, 越塚誠一. SPH における壁境界計算手法の改良. *情報処理学会論文誌*, Vol. 48, No. 4, pp. 1838–1846, 2007.
- [102] 原田隆宏, 越塚誠一, 島崎克教. MPS 法における壁境界計算モデルの改良. *日本計算工学会論文集*, Vol. 2008, pp. 20080006–20080006, 2008.
- [103] 後藤仁志, 五十里洋行, 酒井哲郎, 奥謙介. 浮体群を伴う津波氾濫流の 3d シミュレーション. *海岸工学論文集*, Vol. 53, pp. 196–200, 2006.

- [104] 山田祥徳, 酒井幹夫, 水谷慎, 越塚誠一, 大地雅俊, 室園浩司. Explicit-MPS 法による三次元自由液面流れの数値解析. 日本原子力学会和文論文誌, Vol. 10, No. 3, pp. 185–193, 2011.
- [105] 松永拓也, 柴田和也, 越塚誠一. MPS 法における境界積分を用いたポリゴン壁境界表現. 日本機械学会論文集, Vol. 84, No. 864, pp. 18–00197, 2018.
- [106] 大地雅俊, 越塚誠一, 酒井幹夫. 自由表面流れ解析のための MPS 陽的アルゴリズムの開発. 日本計算工学会論文集, Vol. 2010, pp. 20100013–20100013, 2010.
- [107] 滝沢研二, 津川祐美子. 流体-構造連成問題の数値解析. 2015.
- [108] 田中正幸, 酒井幹夫, 越塚誠一. 粒子ベース剛体シミュレーションと流体との連成. 日本計算工学会論文集, Vol. 2007, pp. 20070007–20070007, 2007.
- [109] 田邊将一, 浅井光輝, 宮川欣也, 一色正晴. SPH 法による流体剛体連成解析とその橋梁流失被害予測への応用. 土木学会論文集 A2 (応用力学), Vol. 70, No. 2, pp. I.329–I.338, 2014.

謝辞

本研究にあたり、指導教員の越塚先生には多くの的確な助言とアイデアを頂き、修士からの5年間を通して大変お世話になりました。この場を借りて感謝を申し上げます。研究室の方々からは常に会話を通じて様々な刺激を受けることができました。また、ご多忙ながらも本論文の審査委員を引き受けてくださったシステム創成学専攻の柴田先生、山田先生、柴沼先生、建築学専攻の小山先生に感謝いたします。最後に、9年間という長い大学生活を常に支えてくれた家族に対し、ここに深い感謝の意を表します。